



École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Cycle Ingénieur Esisar

Cours IA.

IN 450/451



Introduction

Bonjour !

J'espère tout d'abord que vous avez passé un bel été, et que vous allez bien

Permettez moi de vous souhaiter une belle 4A !



Introduction

- Qui suis-je ? : Jean-Baptiste Caignaert. Ingénieur en informatique
- Ma philosophie : on apprend principalement en pratiquant (!= en écoutant)
- Je suis informaticien donc cela aura une influence



Introduction

Cours d'IA pourquoi faire ?

que dire à des élèves le premier jour ?

Faire du “prompt” me paraît pas pertinent pour vous...

Utiliser des outils existants ne me parait pas idéal pour votre formation.

Ces outils seront grandement différents dans 2-3 ans.

Vous ne développerez pas des algos d'IA statistiquement

Le premier jour avec des élèves est une excellente occasion de poser les bases d'une année scolaire positive et productive. Voici quelques idées sur ce que vous pourriez leur dire :

1. Accueil et Présentations :

- Accueillez-les chaleureusement : "Bonjour et bienvenue à tous ! Je suis [votre nom], et je suis très heureux(se) d'être votre enseignant(e) cette année."
- Présentez-vous brièvement en partageant des détails personnels ou des anecdotes pour créer un lien et montrer que vous êtes humain et accessible.

2. Définir les Attentes :

- Expliquez ce que vous attendez d'eux en termes de respect mutuel.
- "Dans cette classe, nous respectons les autres, nous..."

3. Créer

Consigne

poulpe dessin animé qui fait un cours en tant que professeur



Introduction

Quels objectifs de ce cours ?

IA en évolution forte actuellement, que faire en 2025 avec des étudiants pour une application potentielle dans vos métiers en ... 2027 ?

Je pense qu'il faut manipuler les concepts principaux pour les comprendre et pouvoir mieux les utiliser/développer.

On va donc voir les bases théoriques de certains algorithmes d'IA et pour certains vous mettrez ensuite en application en les codant.

Pour faire le lien avec d'autres cours de votre formation on codera en Java sous Eclipse.



Traditionnellement on utilise Python, à notre niveau cela ne changera rien

Introduction

Quels objectifs de ce cours ?

Casser le côté “Magique” de l’IA, montrer l’aspect scientifique (Math, info ...) des retours d’une IA.

Pouvoir à la fin être compétent pour faire un projet IA.

Vous êtes des ingénieurs, vous avez l’obligation de comprendre le système et de confronter les résultats



Introduction

Objectif de ce cours :

- > Appréhender les notions d'intelligences artificielles

A la fin de ce cours vous saurez notamment (normalement) :

- > Définir une IA
- > Comprendre le fonctionnement des différents types d'IA
- > Expliquer ce que peut faire ou ne pas faire une IA
- > Savoir quoi faire pour monter en compétence pour utiliser une IA

Prérequis : Connaître les règles du jeu d'échec, avoir des bases de mathématiques, savoir coder en JAVA

Introduction

Mon mode de fonctionnement des sessions encadrés



Si vous êtes en retard : Mail pour prévenir obligatoirement.

Je fais l'appel, vous êtes adulte, je vous traite comme tel , vous assumez ensuite si vous pensez ne pas avoir besoin de venir.

Je fais des pauses en CM au milieu SSI tout le monde revient à temps

Respecter les autres (bruit) , respectez vous dans le comportement

Mon objectif est votre réussite pas autre chose et statistiquement + vous venez + vous réussissez

Introduction

Mon mode de fonctionnement des sessions encadrés



Problématique de la prise de note pendant les CMS ...

J'écris pas bien au tableau mais sans prise de note vous diminuez votre taux d'apprentissage statistique

CM seront des CM/TD

TD seront des projets

Je veux que vous soyez acteurs.

Introduction

Combien d'heures : 6 CM, 6 TD, 4 TP

Notation de ce module : CALCUL DE LA NOTE : $N1 = 0.4 \times CC1 + 0.6 \times ET1$

Contrôle Continu (CC1)

POIDS : 40 %,

MODALITÉ : PROJET

Examen Terminal (ET1)

POIDS : 60 %,

MODALITÉ : ECRIT,

DURÉE : 2H00

Les projets seront évalués par un oral, afin d'être sûr que vous compreniez l'ensemble du projet que vous fournissez.

Statistiquement mes notes(DS) > notes(TP) (ce qui n'est généralement pas le cas dans les autres modules)

Introduction

2 Projets :

1 pendant les TD : Concours Gomoku
qui succédera à Thomas ?

1 pendant les TP : ACS (Teasing en dessous)



Introduction

Pour ces 2 projets: binôme AVEC au moins un ordinateur est ce ok ?

Il faut donc amener votre ordinateur pendant chaque IN450/451 (cours/TD/TP) avec Eclipse installé



IA : Introduction

L'Intelligence Artificielle (IA) désigne l'ensemble des techniques et méthodes permettant à une machine (ordinateur, robot, système embarqué, etc.) de simuler certains aspects de l'intelligence humaine.

Autrement dit, l'IA est un domaine de l'informatique qui cherche à reproduire, par des algorithmes et des modèles mathématiques, des comportements que l'on associe généralement à l'intelligence humaine, comme :

- **Apprendre** à partir de données (exemple : reconnaître un visage sur une photo).
- **Raisonner** (exemple : trouver la meilleure stratégie dans un jeu).
- **Comprendre** le langage naturel (exemple : traduire un texte automatiquement).
- **Percevoir** l'environnement (exemple : détecter des obstacles pour une voiture autonome).
- **Prendre des décisions** (exemple : recommander un produit à un utilisateur).

IA : Introduction

- Il faut distinguer 2 utilisations de l'IA.
- Ce que j'appelle l'IA "MACRO" et l'IA "MICRO" ©Caignaert Jean-Baptiste
- Micro : ChatGPT par exemple
- Macro : solution enrichi avec de l'IA, par exemple proposition Contenu sur plateforme VOD

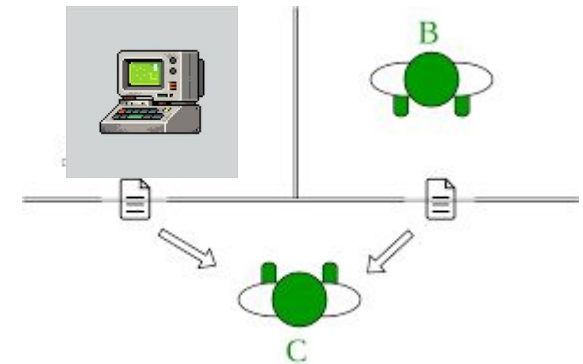
IA : Historique

Années 50 : Test de Turing d'Alan Turing qui est la définition de ce qui est une IA ou un algorithme.

50->70 : progression théorique importante (réseaux de neurones déjà présents)

Cette définition est souvent encore celle qui est utilisée, bien qu'elle soit modifiée actuellement

Théorie des réseaux de neurones et de l' "apprentissage" sont écrites



IA : Historique

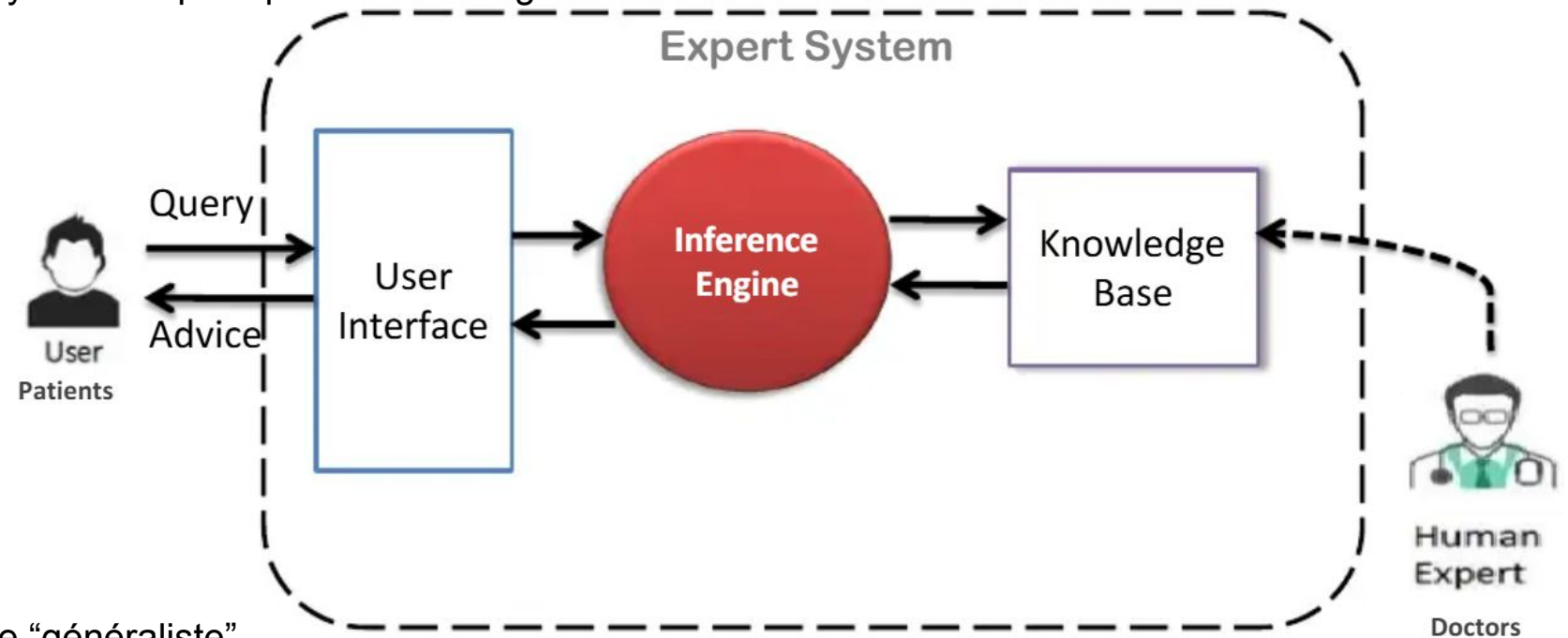
Années 1960-1970 : premiers programmes.

- Programmes capables de jouer aux dames ou de résoudre des problèmes logiques simples.
- Début de l'optimisme scientifique : on imagine beaucoup de choses !

1966 : Joseph Weizenbaum met au point le premier agent conversationnel (le premier “chatbot” finalement), ELIZA. Avec ses 128 Ko de mémoire vive, elle était considérée comme une machine de compétition. L'intelligence artificielle ELIZA a réussi à tromper des humains, qui pensaient tchatter avec d'autres humains. Mais à cette époque, les disques durs sont trop petits et ne peuvent pas contenir assez de données pour aller plus loin dans les recherches.

IA : Historique

- **Années 1980** : apparition des **systèmes experts**.
 - Objectif : reproduire les connaissances d'experts humains dans un domaine spécifique (médecine, finance, etc.).
 - Exemple : MYCIN, un système expert qui aidait au diagnostic médical.



- On essaye de faire des systèmes spécifiques : pas de “généraliste”

IA : Historique



Dans les années 90 : Grand intérêt pour les jeux de simulations, “Battre” les humaines aux échecs avec Deep Blue fut un moment important 1997. Principalement de la force “brute” de calcul et spécifiquement contre UN joueur.

Le Deep Blue de 1996 mesurait près de deux mètres de haut et pesait 700 kg

Médiatiquement c’est un tournant.

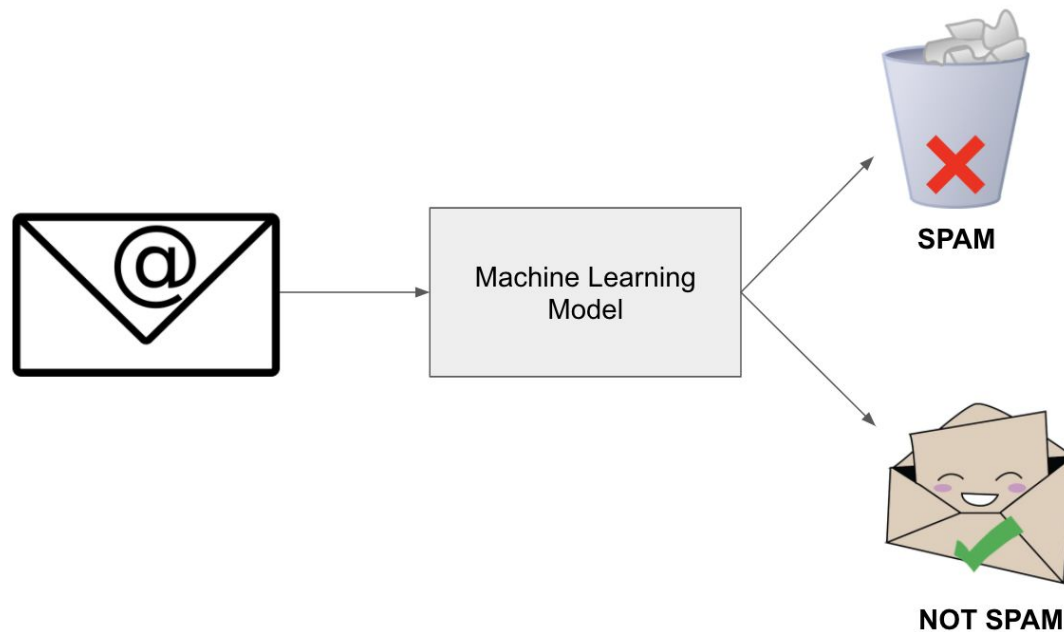


Certains jeu inaccessible comme le GO, notamment car combinatoire trop importante !



IA : Historique : 2000-2010

- Apparition du **Machine Learning** (apprentissage automatique) et du **Deep Learning** (apprentissage profond).
- Les IA deviennent capables de reconnaître des images, des sons et du texte.



IA : Historique

2016 : Première victoire au Go d'une IA (Move 37 Lee Sedol vs AlphaGo Match 2) : voyons la vidéo



IA : Historique

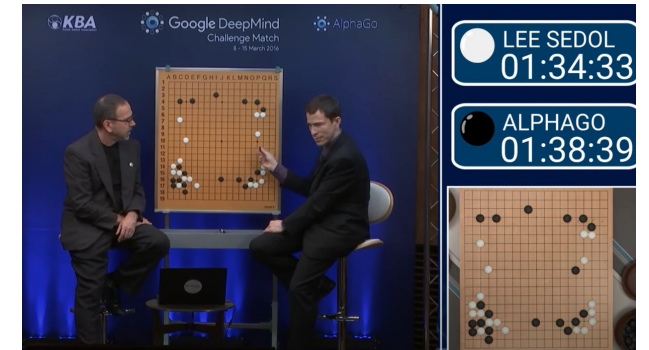
Depuis l'avènement du web public (2000): augmentation exponentielle de la puissance ET des datas

2012 : processeurs des cartes graphiques ont connu un gain de puissance (ratio coût/puissance)

OpenAI en 2015 est créé

2016 : Première victoire au Go d'une IA (Move 37 Lee Sedol vs AlphaGo Match 2)

2023 : lancement de ChatGPT au grand public



complete la phrase : mon chat mange



Mon chat mange ses croquettes avec enthousiasme tous les matins.

mon chat est vegetarian, complete la phrase mon chat mange ...



Mon chat mange des légumes cuits et du tofu avec appétit.

Terminologie :



Type	Description	Exemple
IA Faible	Spécialisée dans une tâche spécifique	Reconnaissance vocale
IA Forte	Intelligence générale comparable à l'humain	Non réalisée à ce jour
Superintelligence	Dépasse l'intelligence humaine	Concept théorique

Terminologie :



Algorithme : Un algorithme est la description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. Par exemple, une recette de cuisine est un algorithme permettant d'obtenir un plat à partir d'ingrédients.

Programme informatique : Un programme informatique est un ensemble d'instructions et d'opérations destinées à être exécutées par un ordinateur.

Intelligence artificielle : (ici) Un programme informatique répondant au test de Turing.

Terminologie :



Machine Learning : sous domaine de l'IA, qui consiste à réaliser un programme qui va “**apprendre**” à dérouler un algorithme en analysant des données, cela produira un modèle.

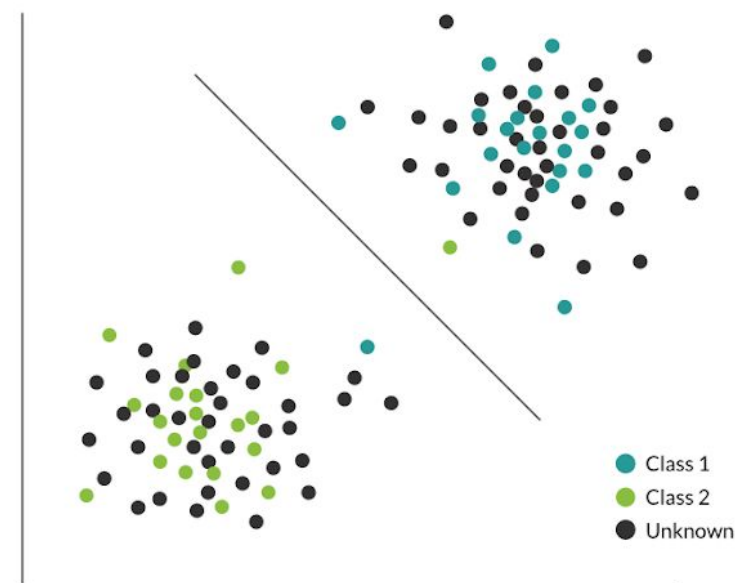
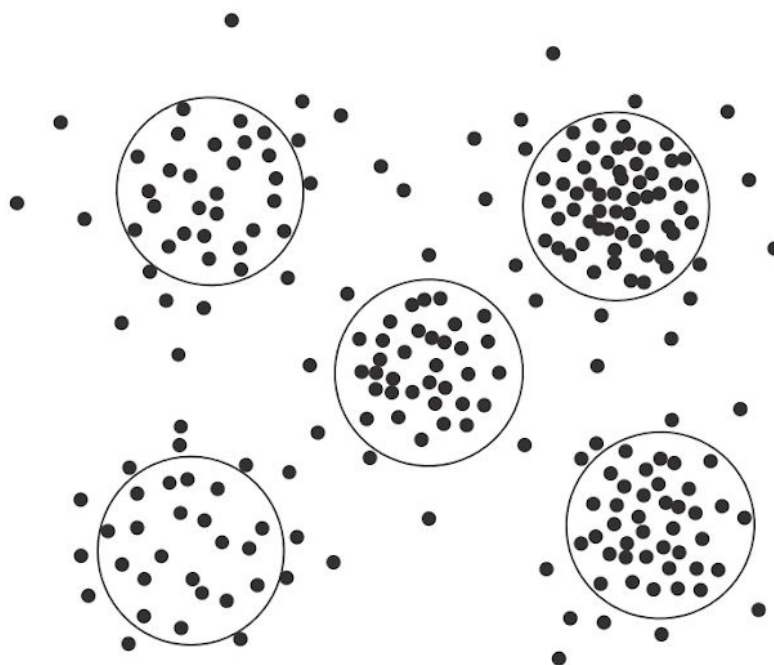
Apprendre (ici au sens) : affiner les paramètres du modèle pour minimiser l'écart entre le modèle et les futures données.

Deep Learning : sous domaine de Machine Learning : dans lequel le modèle est un réseau de neurones artificiels.

Terminologie :

Apprentissage supervisé : les données sont étiquetées en entrée

Apprentissage non supervisé : les données ne sont pas étiquetées en entrée



Prélude :

Imaginons deux programmes qui jouent aux échecs :

A : premier coup disponible dans la liste de coup en parcourant les cases

B : Prise d'une pièce adverse si possible ,
sinon coup au hasard

Est-ce que ce sont des algorithmes ? Des IA ?

Pourquoi ?



Premier Chapitre : Exemple d'une IA

Prenons comme univers le jeu d'échec.

Donnez une idée de comment coder une IA simple.

Comment déterminer le "meilleur" coup à faire qui s'exprime facilement par une règle logique ?



Premier Chapitre : Exemple d'une IA

Hypothèse 1 : + on a de pièce mieux c'est ! Surtout des pièces "fortes"

Nouvelle situation : quelle situation est meilleure pour les blancs ?



Premier Chapitre : Exemple d'une IA

Hypothèse 2 : La suite des coups va être importante

Hypothèse 3 : la prise du roi (Echec et mat) "vaut" plus que toutes les pièces



Premier Chapitre : Exemple d'une IA

On va donc avoir besoin de définir une façon d'évaluer la pertinence d'une situation.

Aux échecs on peut par exemple prendre cette base :

On pourra évaluer la position de 2 joueurs avec cela.

	1
	3
	3
	5
	9

Premier Chapitre : Exemple d'une IA

Ici les blancs ont $5+3+1+1 = 10$ points.

Les noirs ont $9+3+1+1+1=15$ points.

On va considérer que c'est mieux pour les noirs.

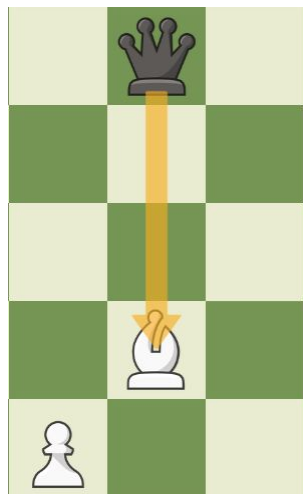
	1
	3
	3
	5
	9



Premier Chapitre : Exemple d'une IA

Grâce à cela ce type de coup est “mauvais”.

$+3-9 = -6$ pour les noirs



	1
	3
	3
	5
	9

Premier Chapitre : Exemple d'une IA

Quel valeur va t on mettre pour la prise du roi ?

Premier Chapitre : Exemple d'une IA

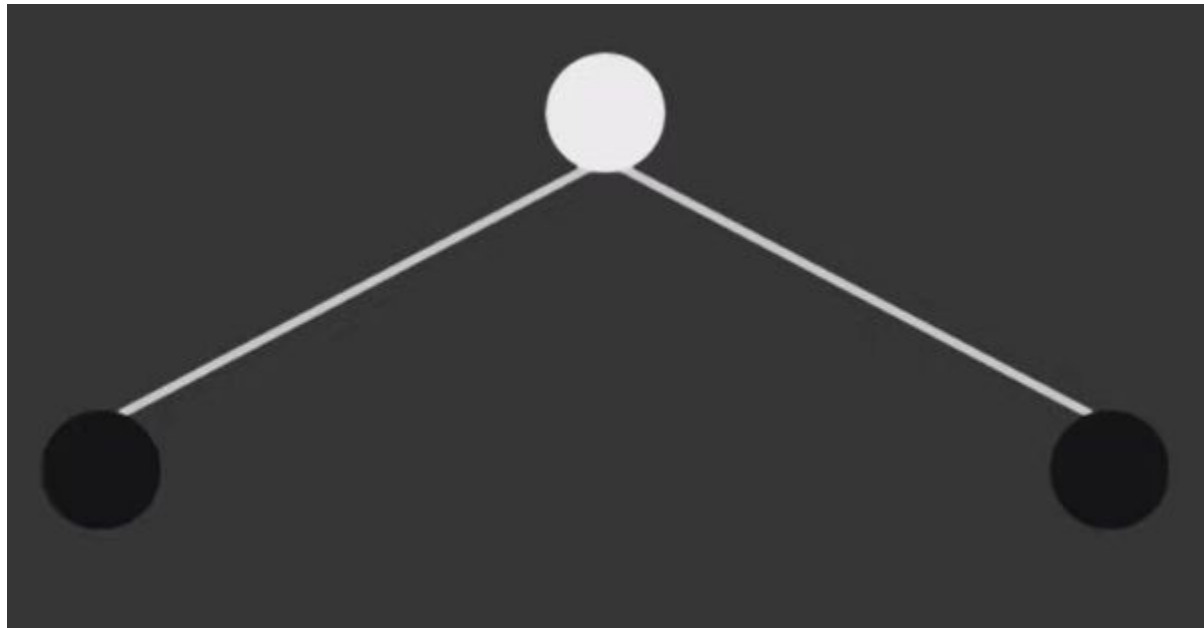
Maintenant qu'on sait évaluer une position, il va falloir réfléchir en "profondeur" sur plusieurs coups.

On va utiliser l'algorithme Min-Max

Premier Chapitre : Exemple d'une IA

Exemple : On est blanc et on a deux coups possible, on va évaluer pour la situation des blancs.

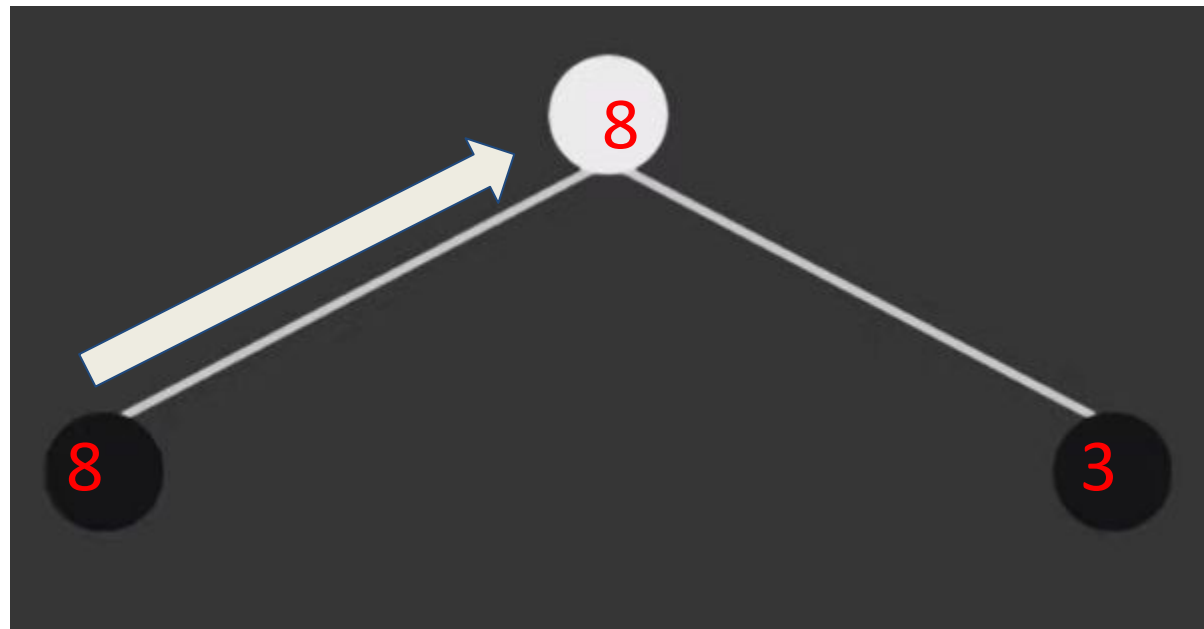
Valeur = Valeur des pièces blanches - Valeurs des pièces noirs



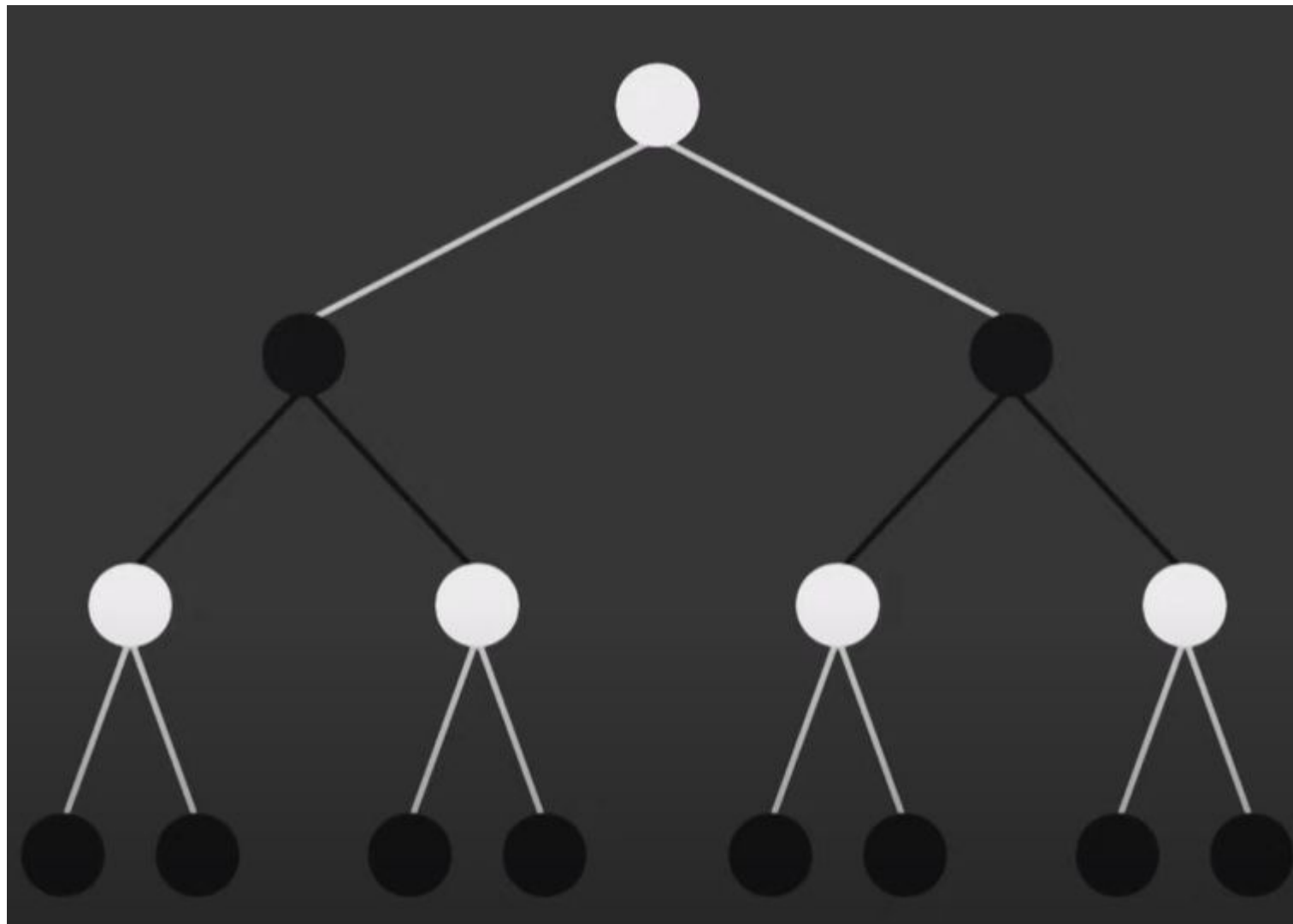
Premier Chapitre : Exemple d'une IA

Exemple : On est blanc et on a deux coups possible, on va évaluer pour la situation des blancs.

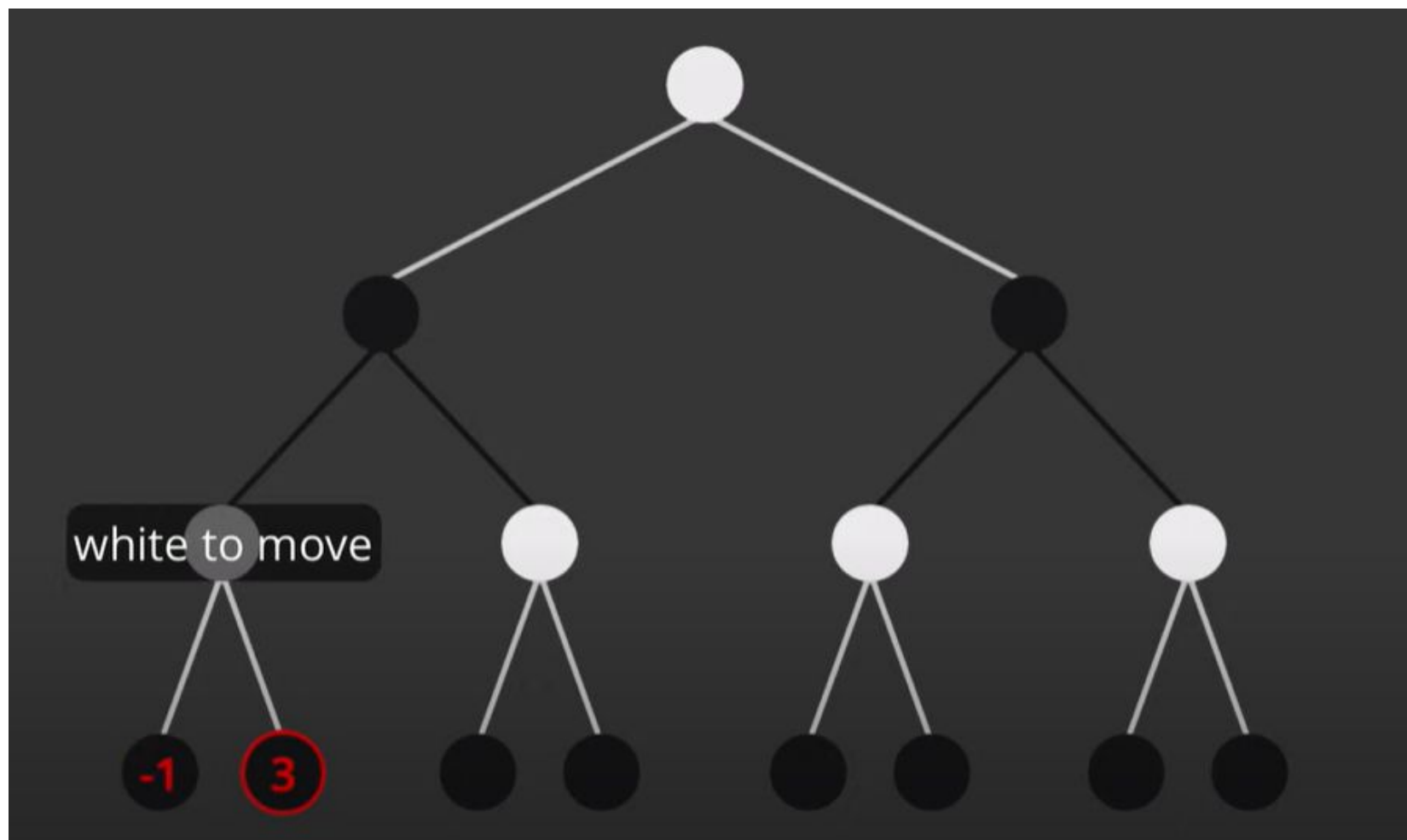
Valeur = Valeur des pièces blanches - Valeurs des pièces noirs : on remonte le meilleur choix.

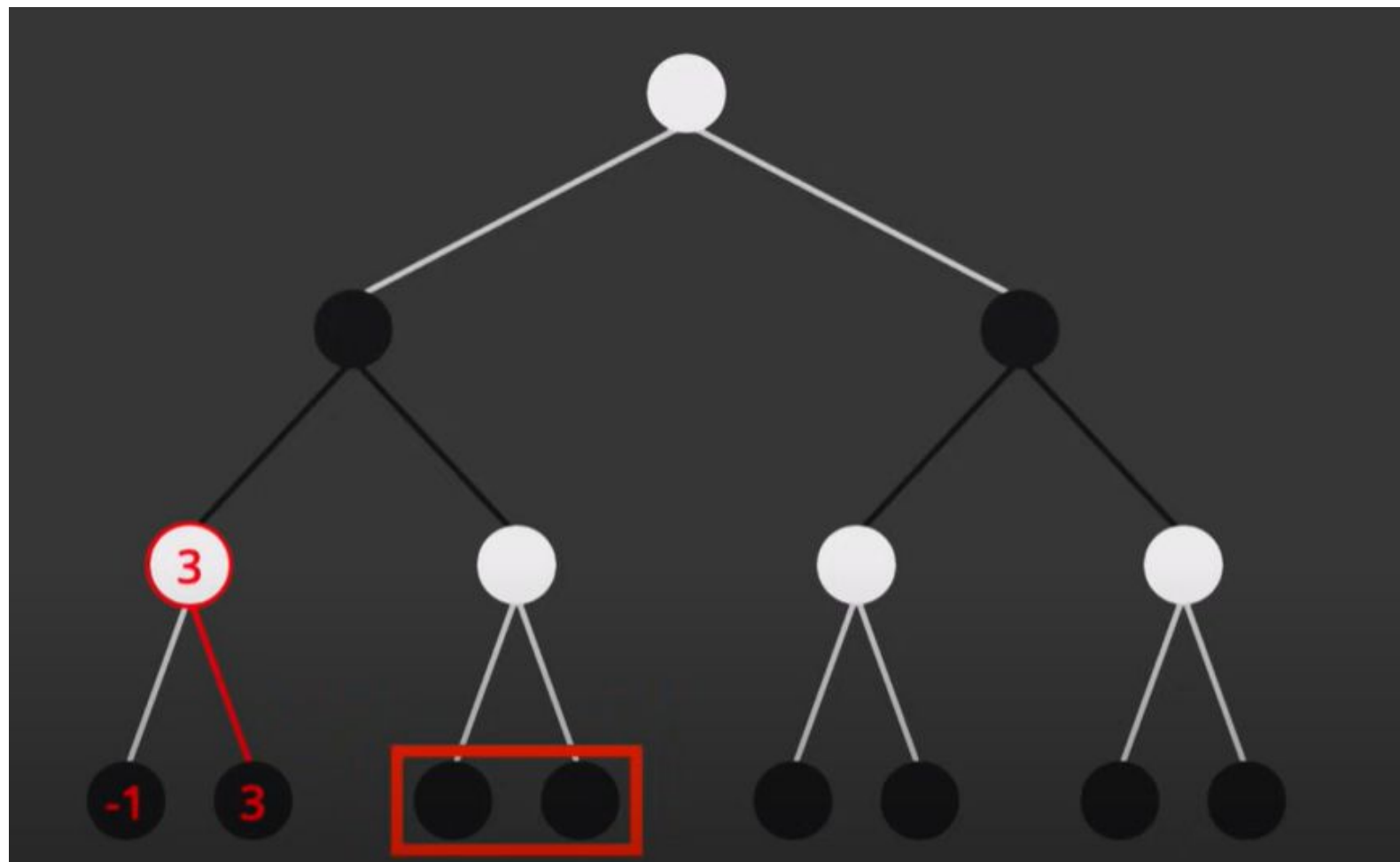


On peut aller plus loin : Calcul en profondeur sur 2 coups blancs et noir :

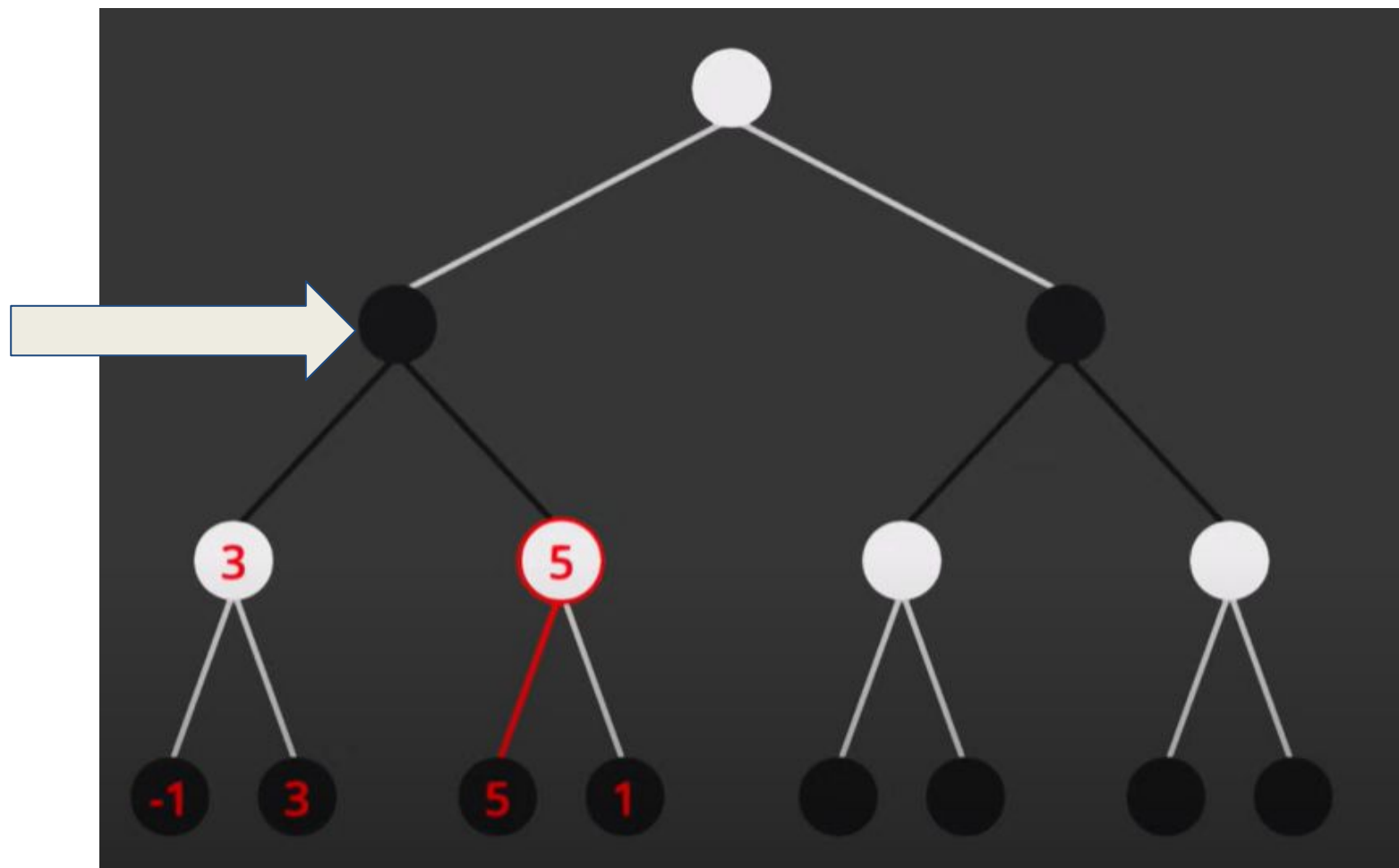


Evaluation des 2 positions après nos derniers coups



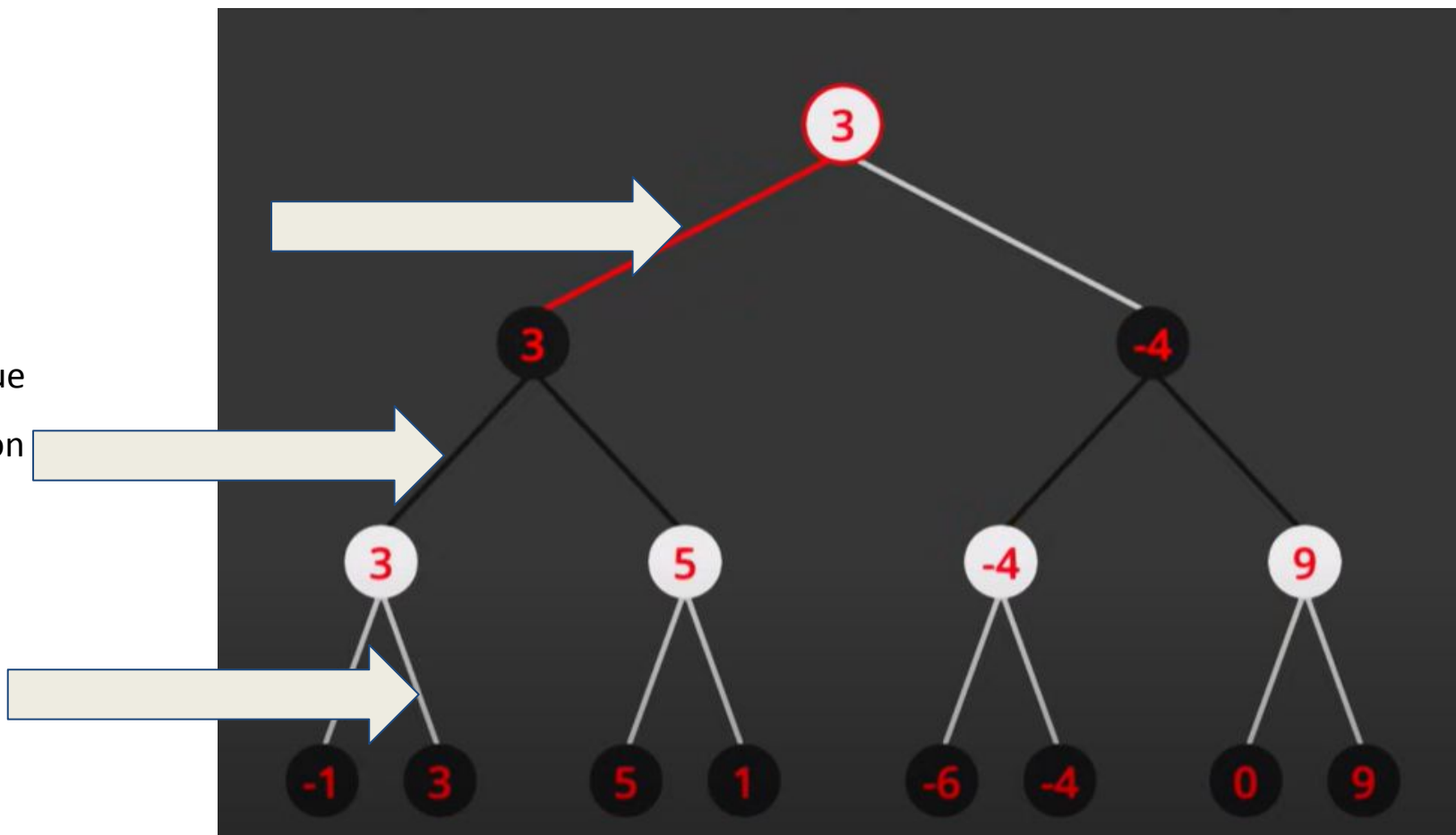


Comment on remonte au dessus ? (le choix du joueur qui a les noirs)



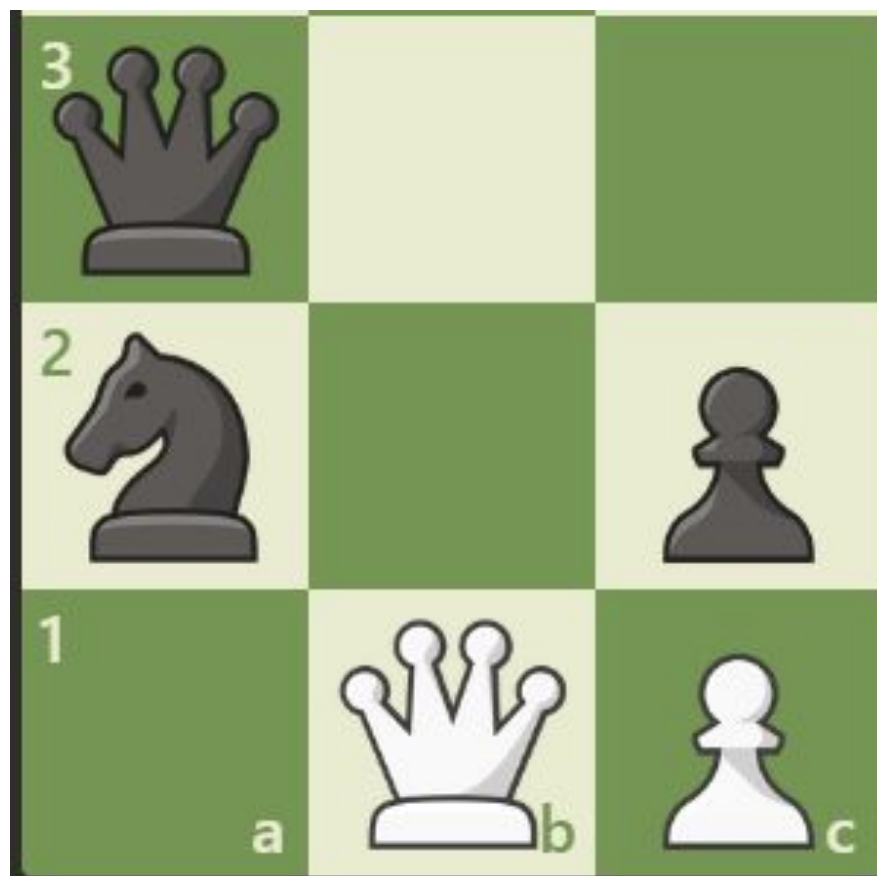
Voici par exemple le choix final

Ici on suppose que
ce sera la décision
de l'autre joueur.



Dessiner arbre de choix. Profondeur 1 , puis 2, (puis 3 ?)... en évaluant avec les valeurs des pièces.

Trait aux blancs

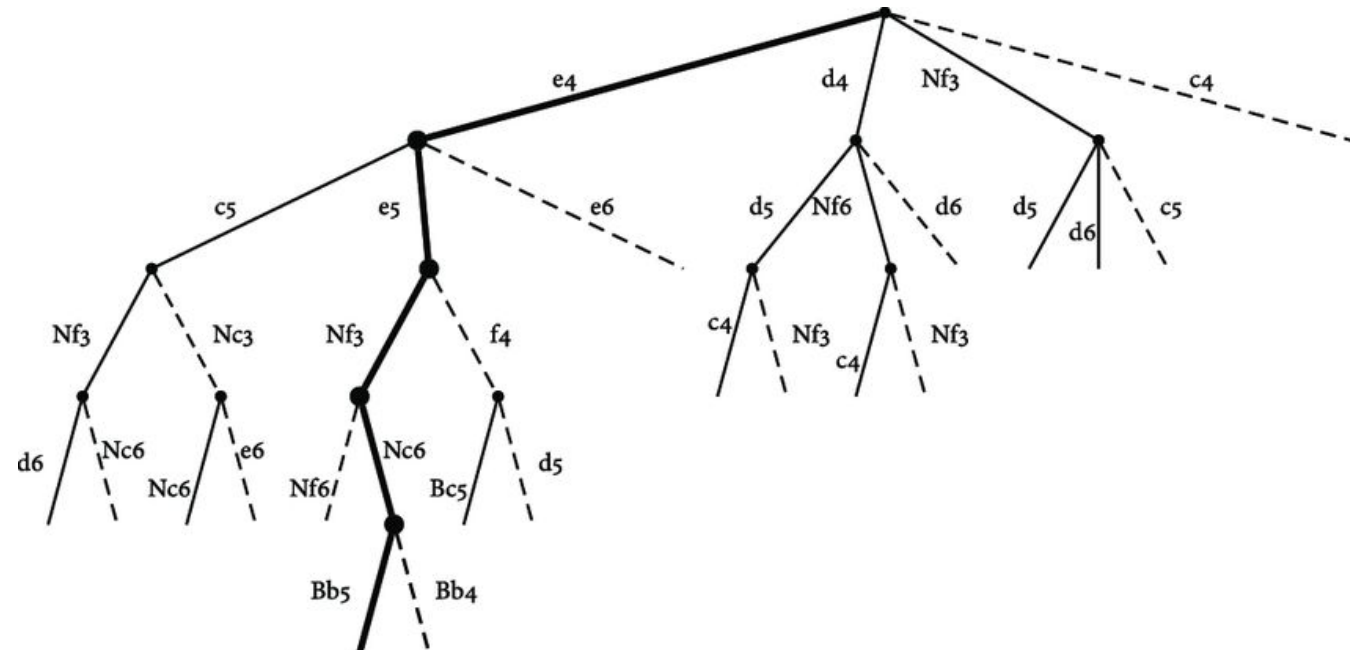


	1
	3
	3
	5
	9

Une des problématiques est le nombre de coup possible qui devient exponentiel !

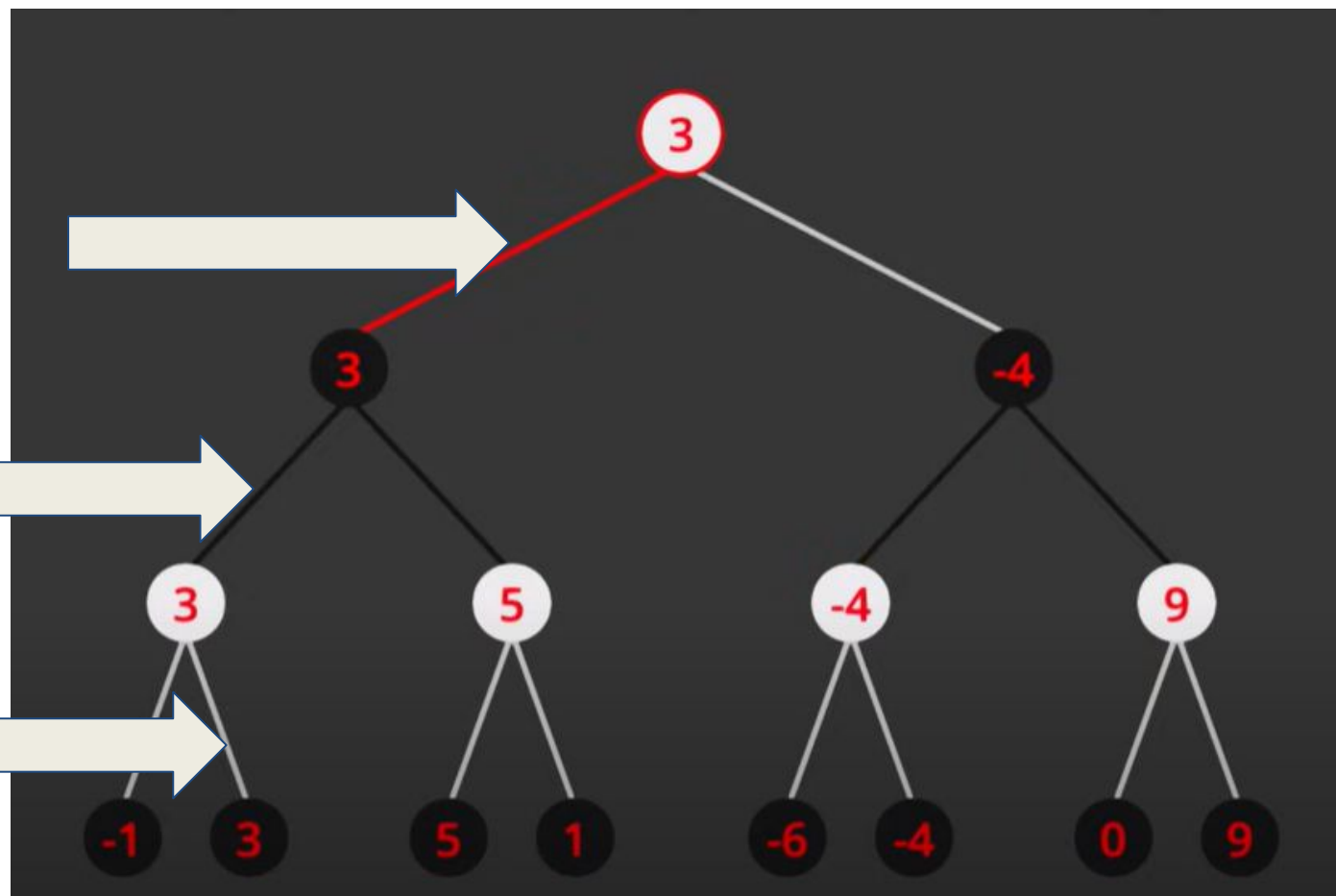
Or toutes les branches ne sont pas forcément pertinentes !

On ne va pas explorer les branches non pertinentes.



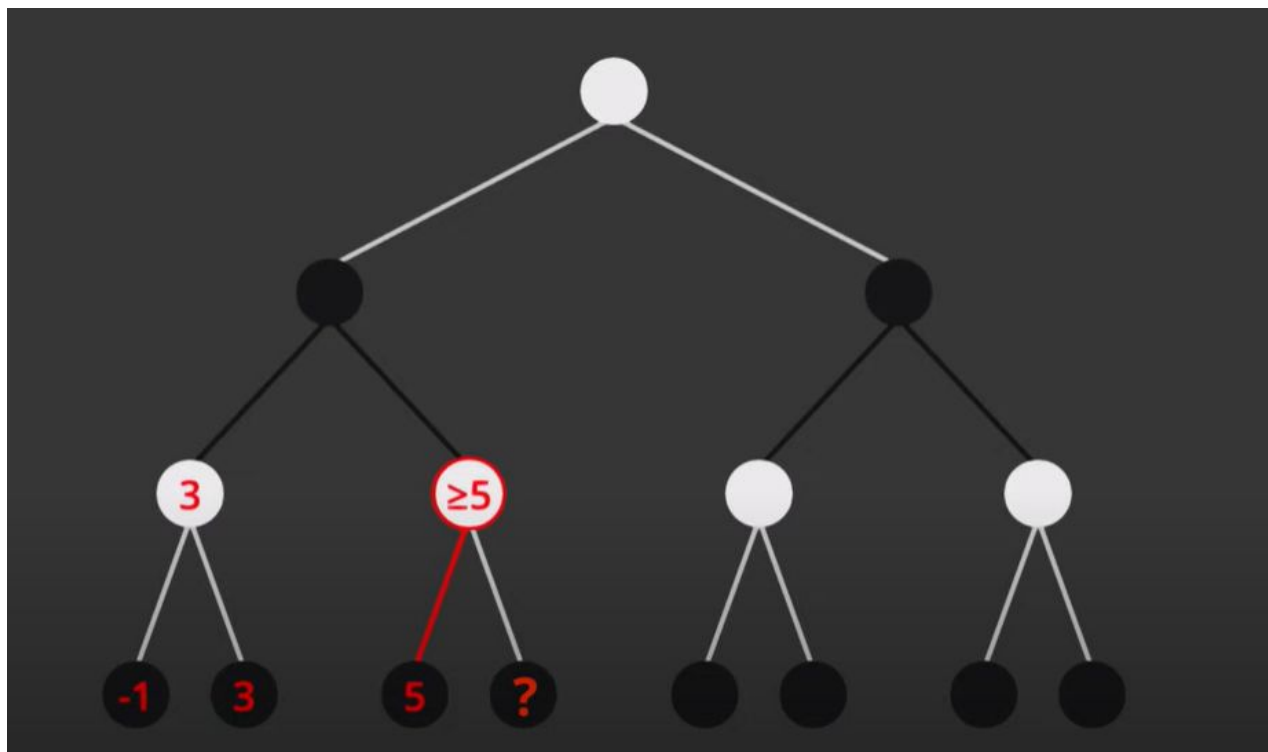
Critique de Min Max

On considère
 toujours que
 l'adversaire
 prendra la
 meilleure décision,
 ce qui en réalité
 n'est pas toujours
 le cas

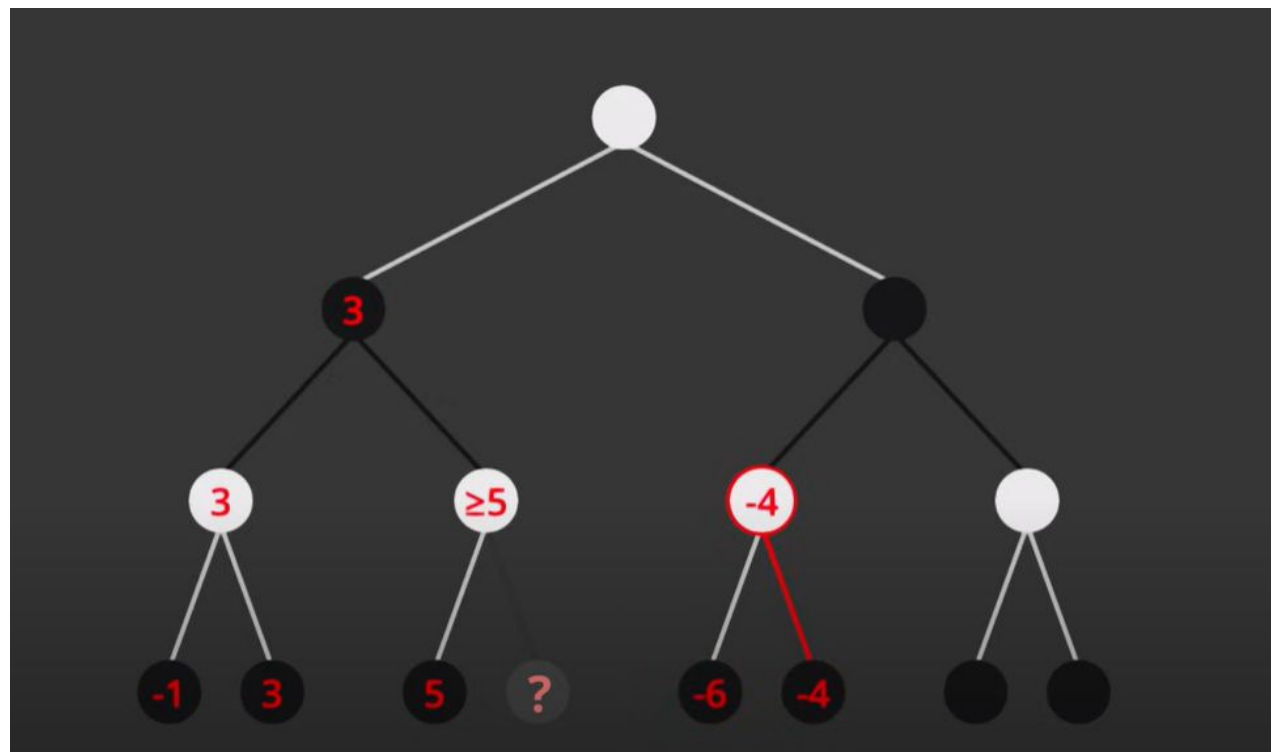


Une des problématiques est le nombre de coup possible qui devient exponentiel !

On ne va donc pas regarder les autres possibilités de cette branche, elle ne sera pas choisie !

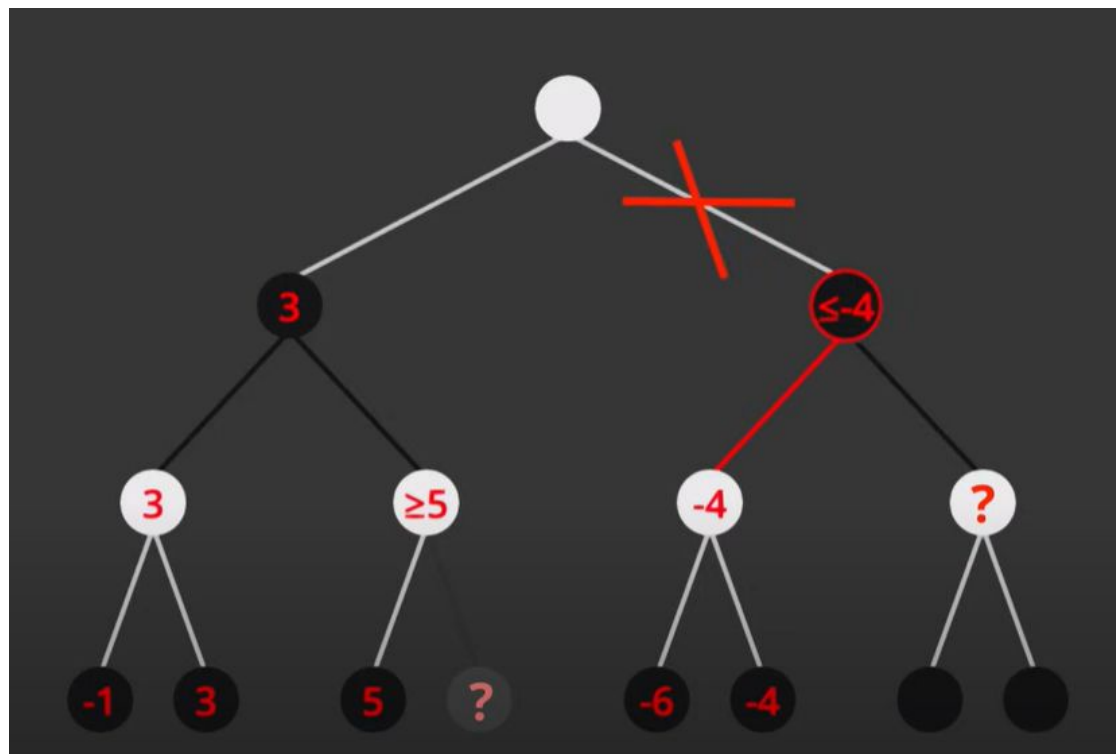


Que peut on simplifier dans cette caractéristique ?

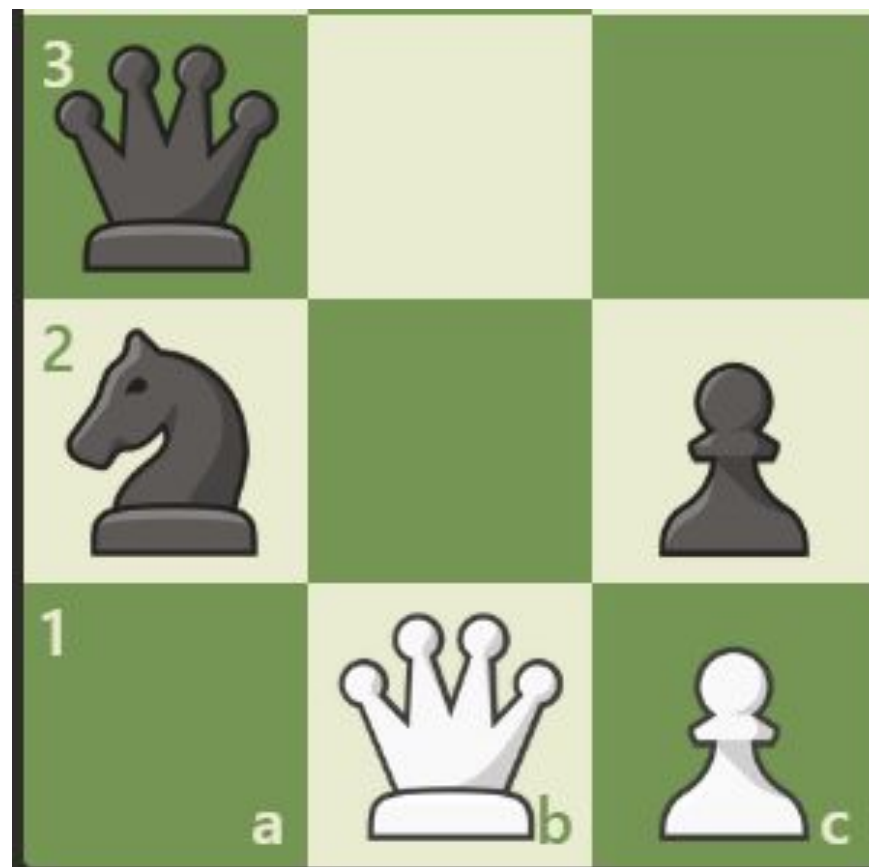


Que peut on simplifier dans cette caractéristique ?

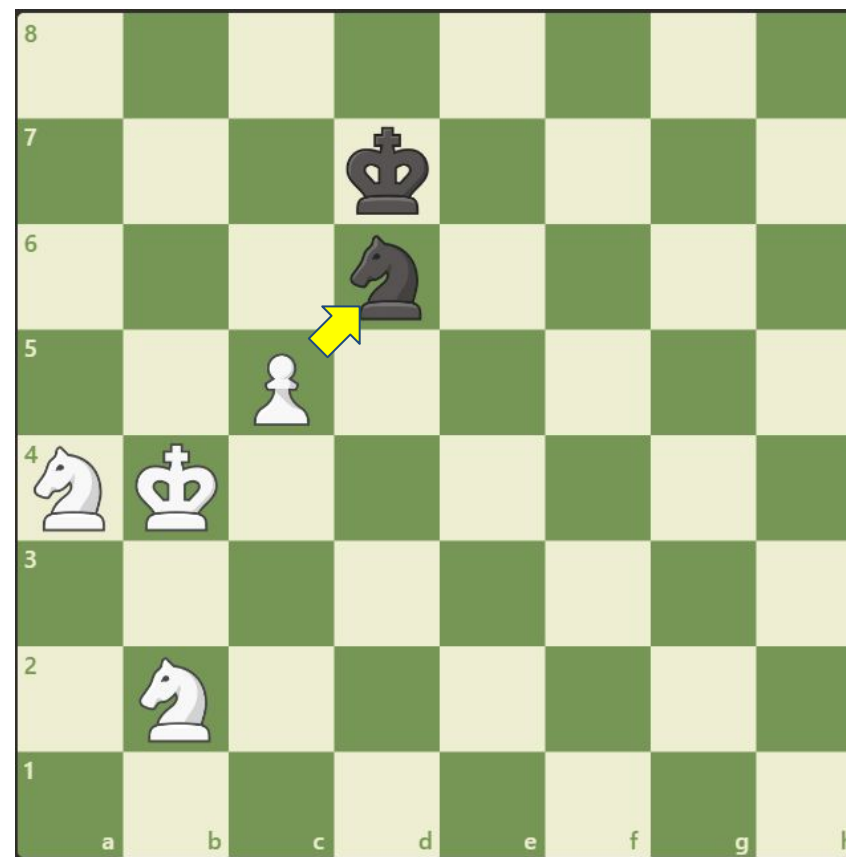
Il s'agit d'Alpha et Beta coupe, cela permet d'alléger grandement les arbres de décisions.



Coupons les arbres sur votre exemple précédent



Evaluation du poids des pièces dépendra du moment de la partie : exemple échange pion/Cavalier (-1+3)

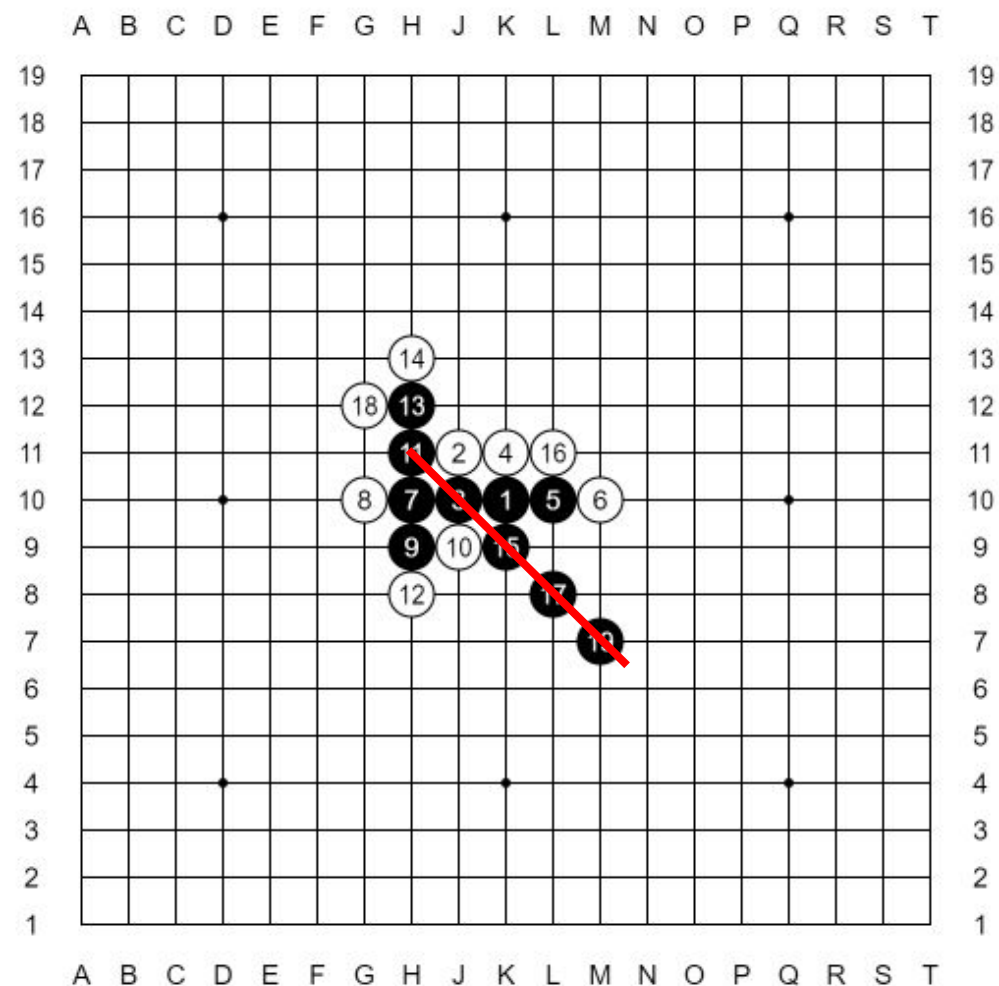


On va développer l'algorithme pour le jeu du gomoku (5 in a row) en TD

Sur un plateau de 19*19 chaque joueur à son tour, met une pierre de sa couleur.

Le premier qui aligne 5 pierres en vertical, horizontal ou diagonal l'emporte.

Si plus de coup dispo : draw.



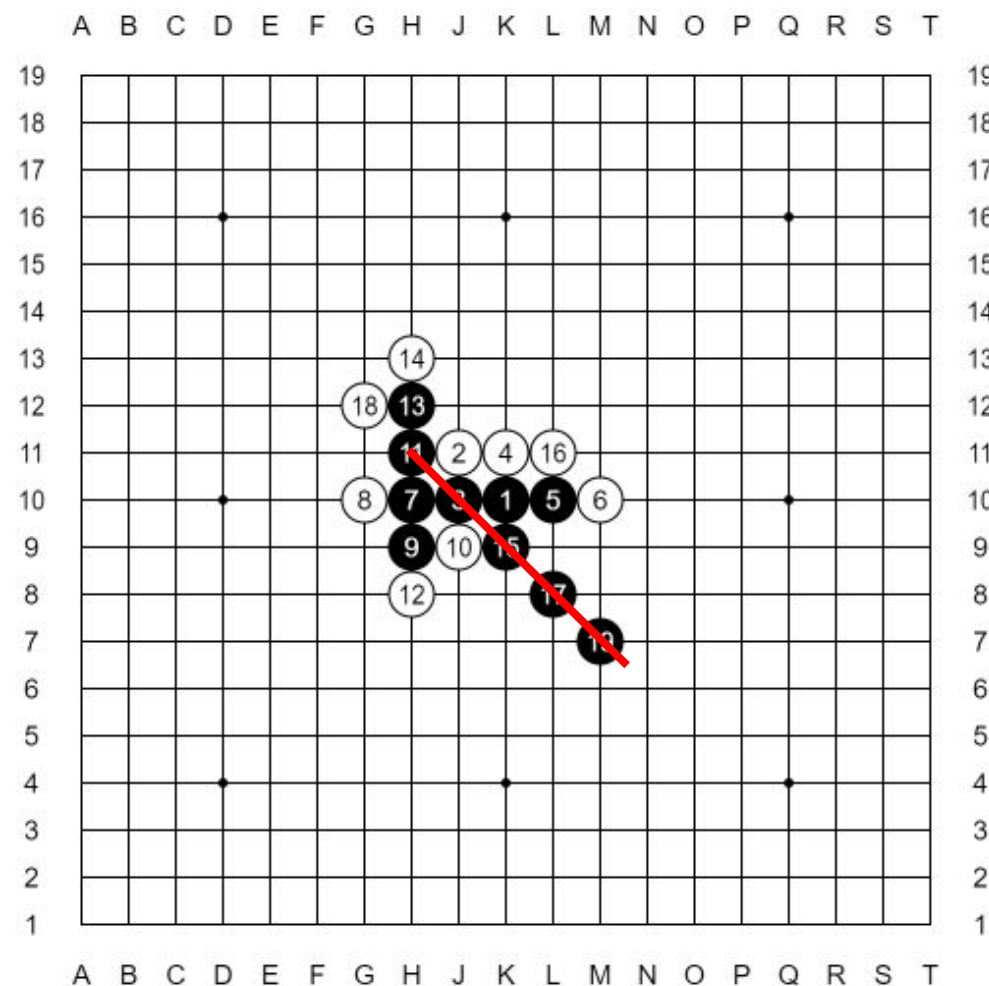
On va développer l'algorithme pour le jeu du gomoku en TD

Définir une fonction d'évaluation.

On va ensuite coder le jeu en Java.

Limitation à 30 secondes max par coup.

Possibilité de jouer à 2 joueurs humains (hotseat), 2 IA ou une seule IA.

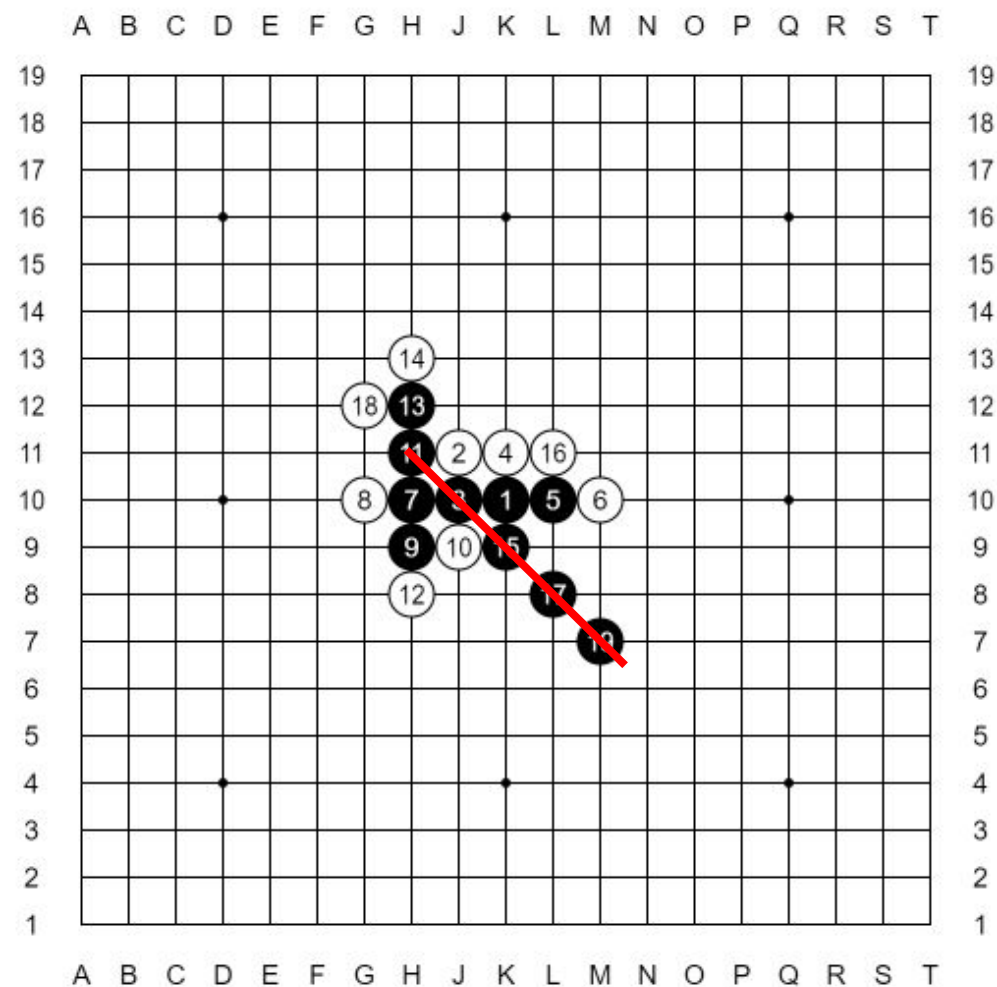


-> comment augmenter la qualité de l'IA ?

La fonction d'évaluation est la pierre angulaire de votre IA.

Mais aussi la profondeur

Faites d'abord des parties entre vous

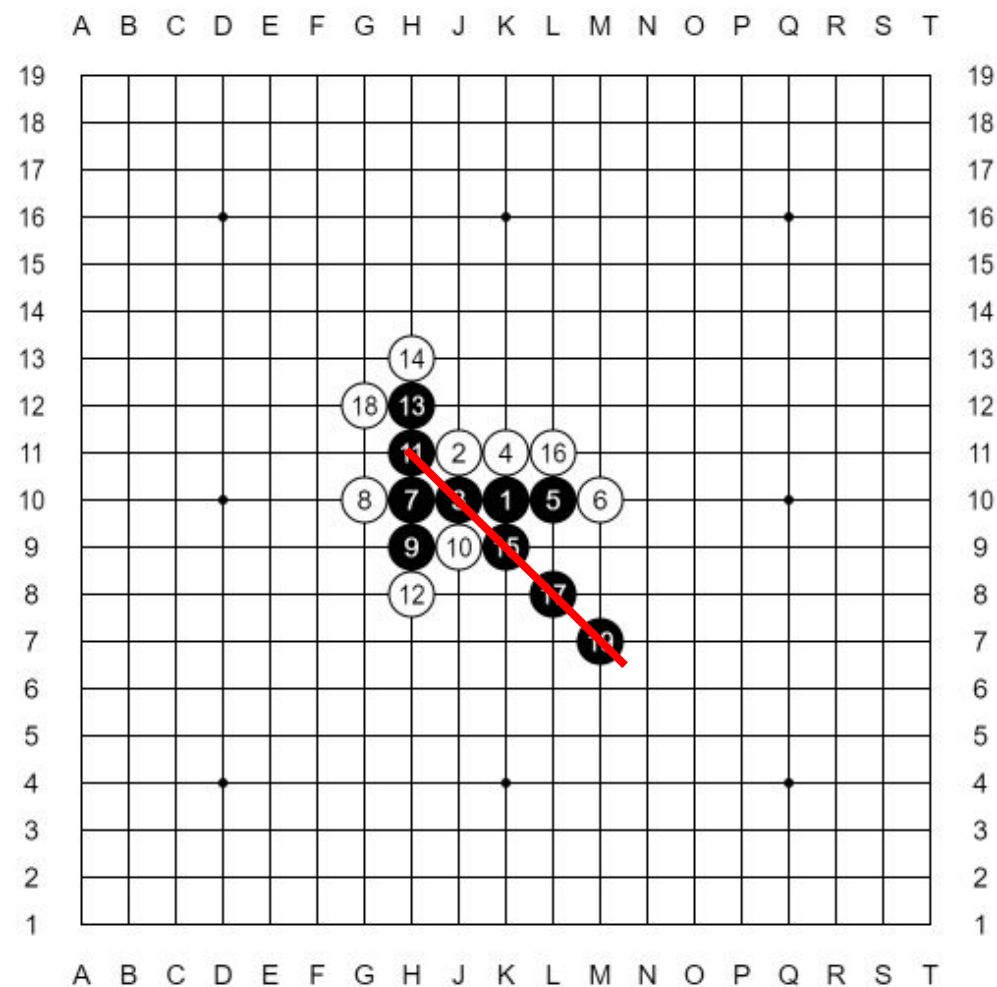


Analyse Gomoku : fonction d'évaluation , comment l'améliorer ?

Vous avez mis des “poids” aux différentes possibilités
(3 alignés = 47 par exemple).

Si on modifie ces “poids” pour tester ?

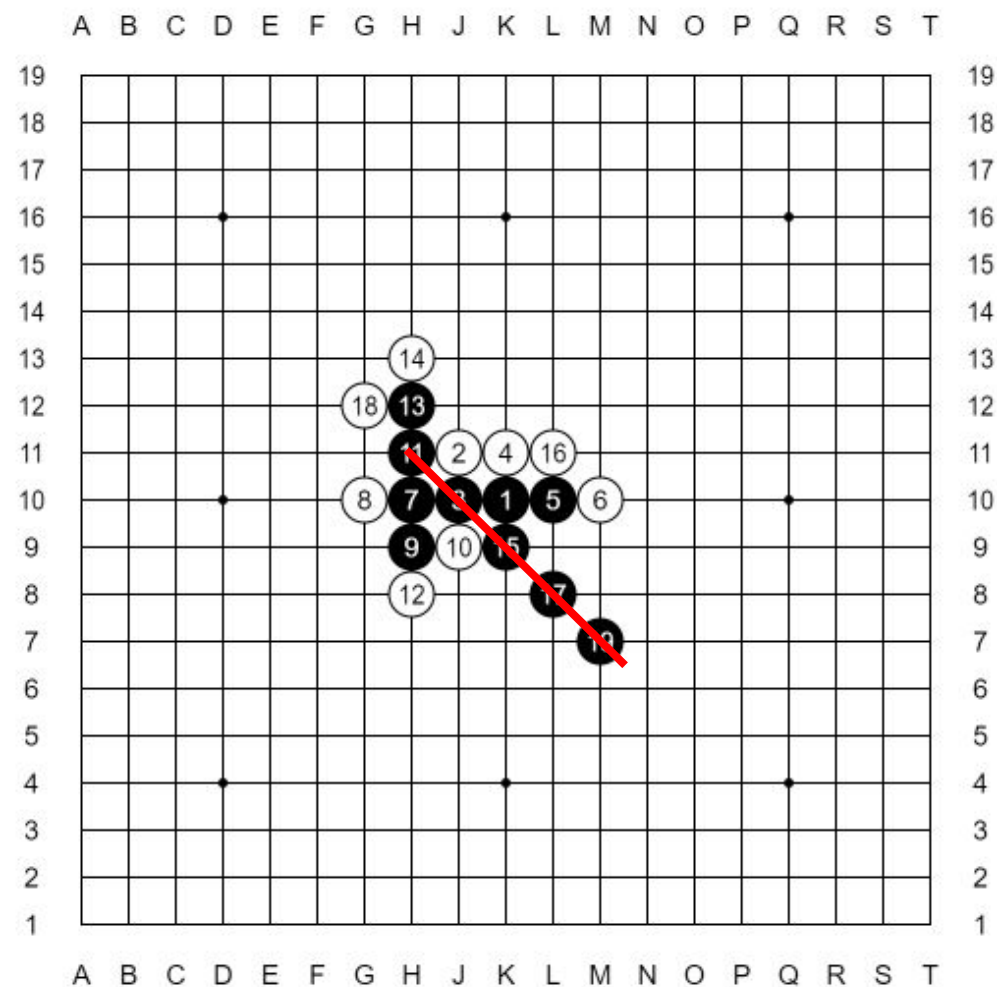
Comment pourrait on tester plusieurs “poids”
différents ?



Analyse Gomoku : fonction d'évaluation , comment l'améliorer ?

Idée par exemple : faire jouer 2 IA contre elle même avec des variations de ces poids.

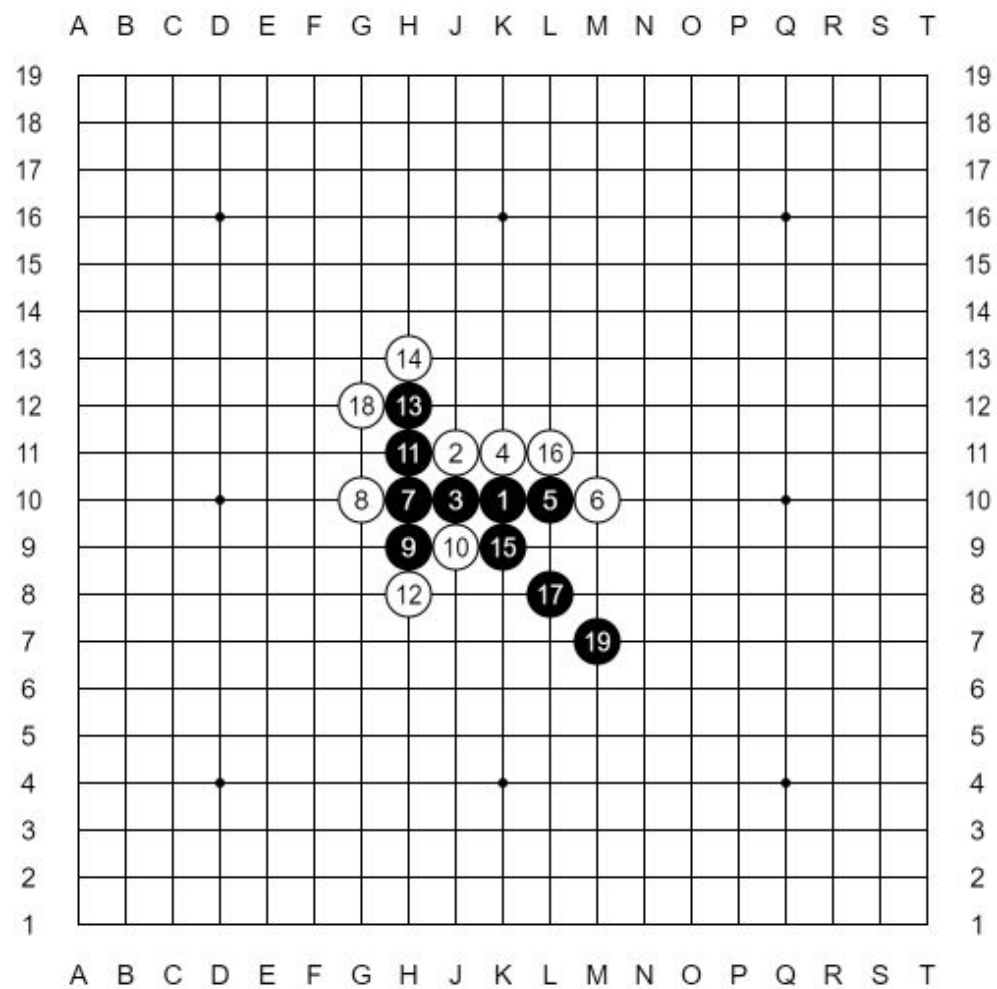
Faire de (très) nombreuses parties et noter les victoires/défaites en fonction des variations de ces poids.



Analyse Gomoku : profondeur , comment l'améliorer ?

A chaque fois qu'on rejoue une partie, on recalcule tout, n'est ce pas dommage ?

Comment faire autrement ?

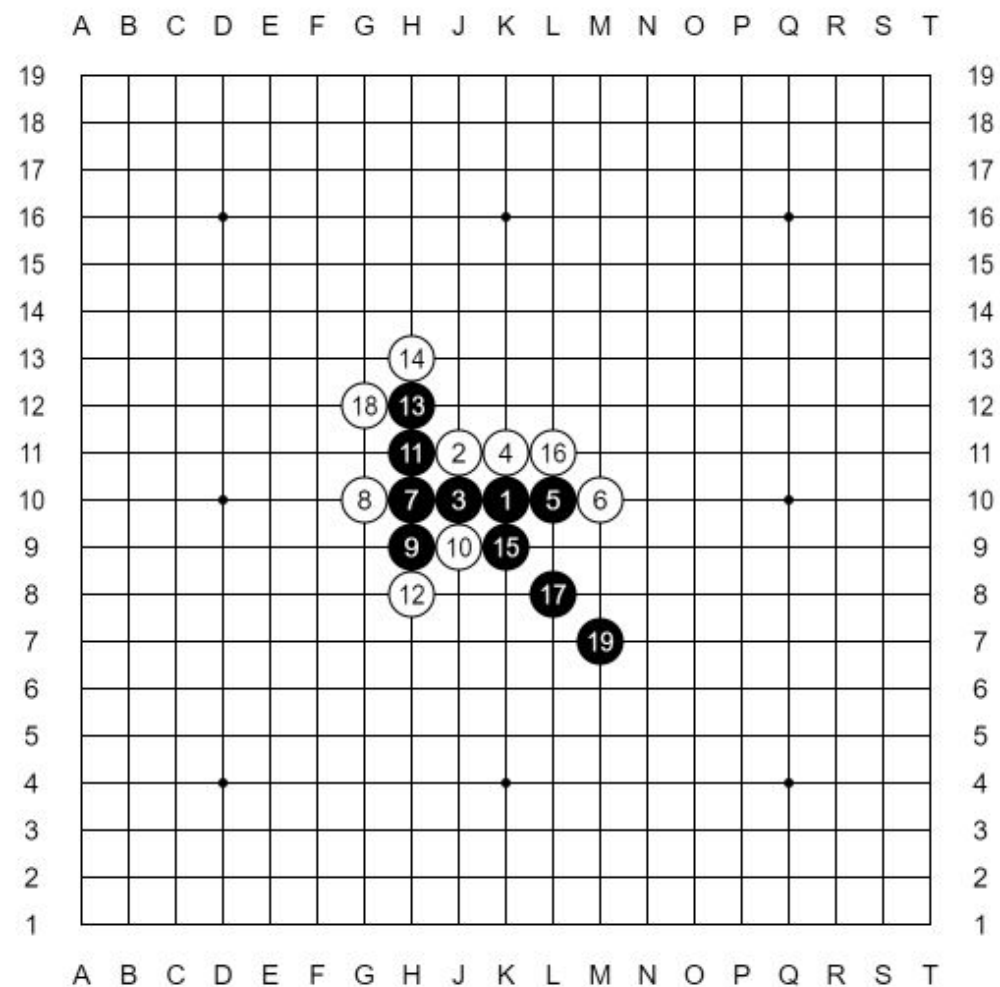


Analyse Gomoku : profondeur , comment l'améliorer ?

Si on a un plateau X, unique, on peut sauvegarder les évaluations des plateaux possible.

Cela permet rapidement d'aller en profondeur beaucoup plus vite.

Il faut donc qu'on trouve une possibilité d'indiquer un identifiant d'un plateau.



Transition

Dans les années 50-60, la notion d'apprendre à un algo à "se" modifier en fonction des résultats.

C'est ce que nous faisons nous "humain".

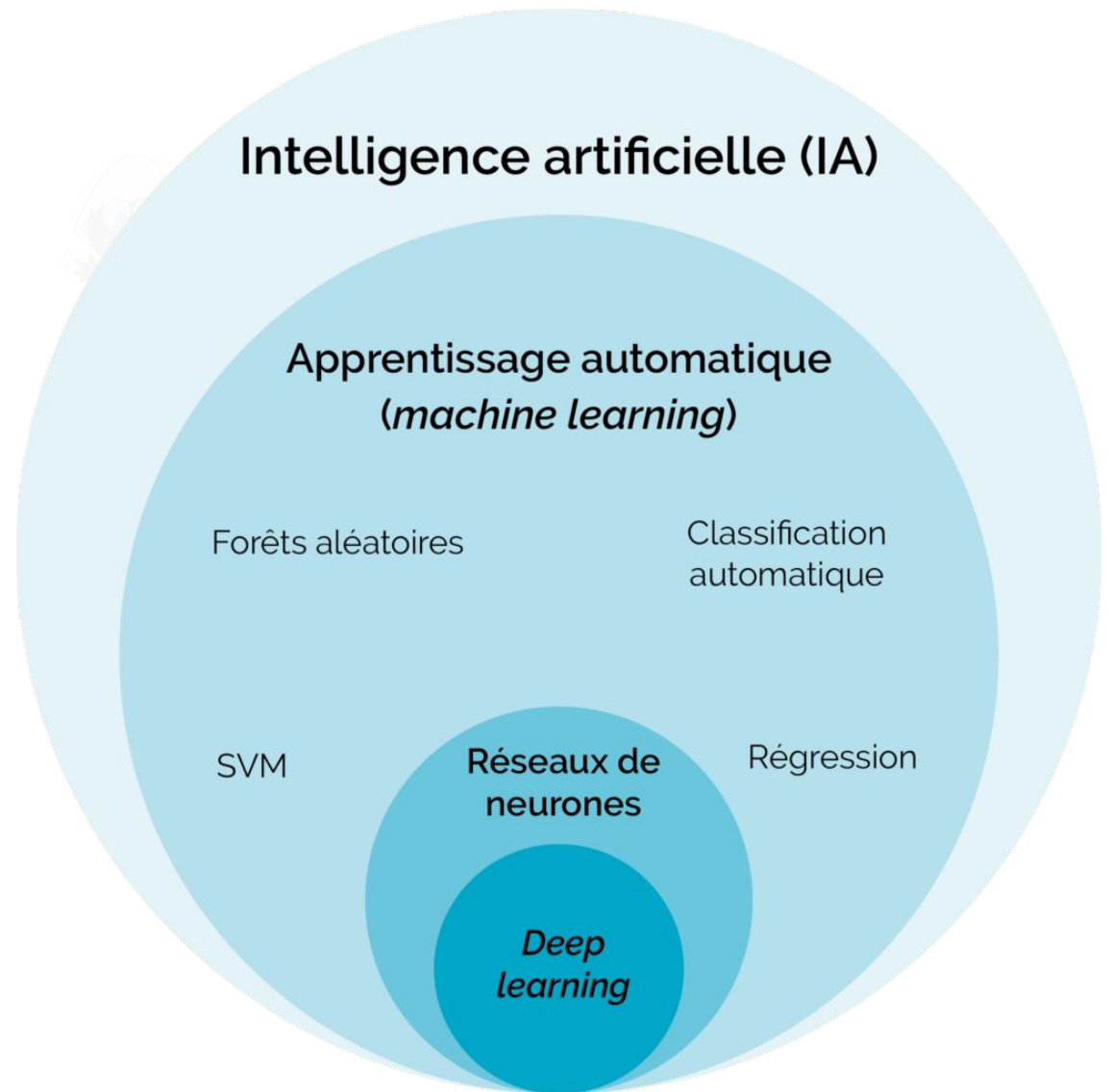
La théorie informatique existe depuis longtemps ... nous verrons pourquoi ce n'est appliqué que "récemment".

Terminologie :

Machine Learning : sous domaine de l'IA, qui consiste à réaliser un programme qui va “**apprendre**” à dérouler un algorithme en analysant des données, cela produira un modèle.

Apprendre (ici au sens) : affiner les paramètres du modèle pour minimiser l'écart entre le modèle et les futurs données.

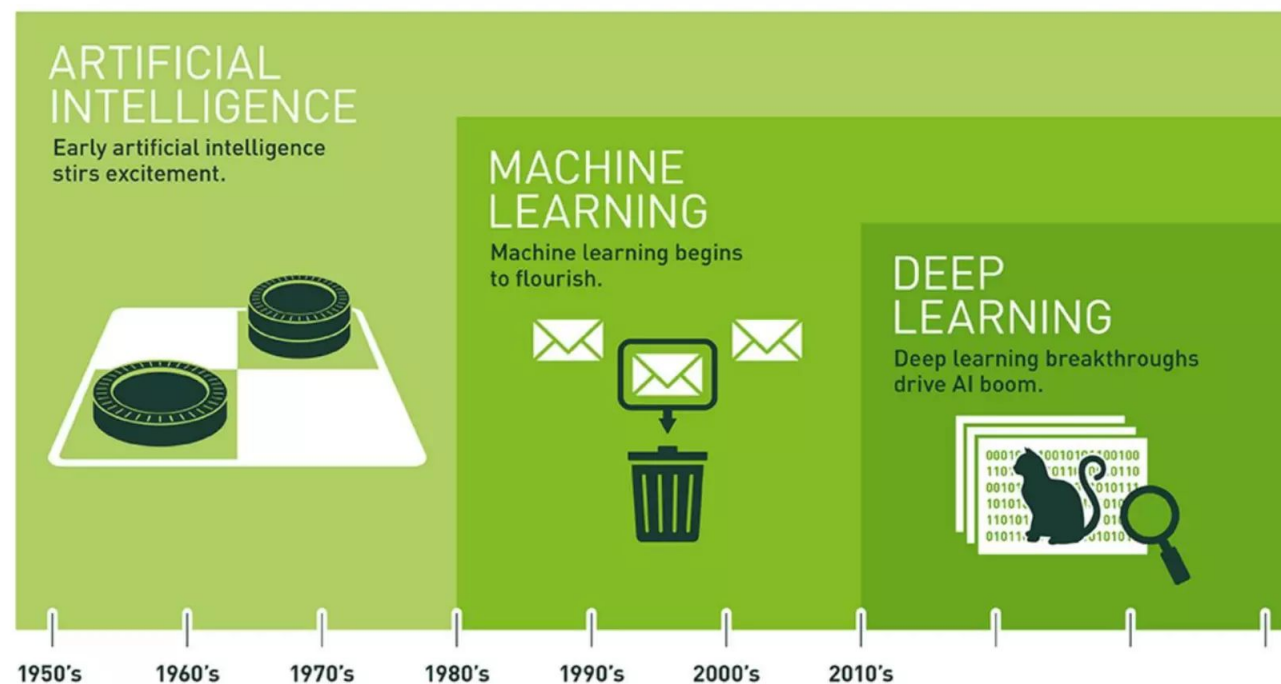
Deep Learning : sous domaine de Machine Learning : dans lequel le modèle est un réseau de neurones artificiels.



Terminologie :

Deep Learning

Chronologie et imbrication



© Niji | 2018 11



Deep Learning :

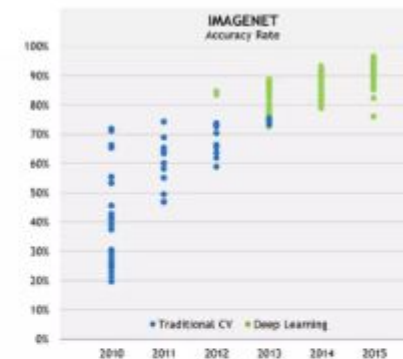
Deep Learning

Pourquoi cet essor tardif ?

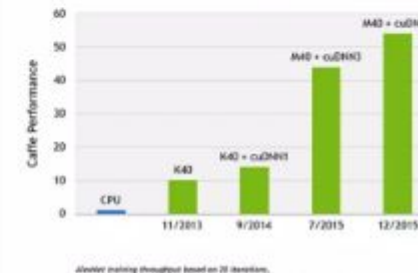
Dans les années 90 il était extrêmement difficile d'entraîner un réseau de neurones avec plus de 2 couches cachées à cause:

- Nos jeux de données labellisés trop petits
- On utilisait des ordinateurs beaucoup trop lents
- On n'était pas en mesure d'initialiser correctement les poids de notre réseau de neurones avant l'entraînement
- On utilisait le mauvais type de fonction d'activation

2015: A MILESTONE YEAR IN COMPUTER SCIENCE



50X BOOST IN DEEP LEARNING IN 3 YEARS



Quelques informations metas

Notion de variable cachée

Note de bac selon le prénom

Cyprien (98,4 %)

Elouan (98,2 %)

Oscar (97,6 %)

Timothée (97,4 %)

Jacky (70,5%)

Patrick (69,8%)

XXXXXX (32,1%)

**ANONYMAT
GARANTI**

-> que peut on en dire ?

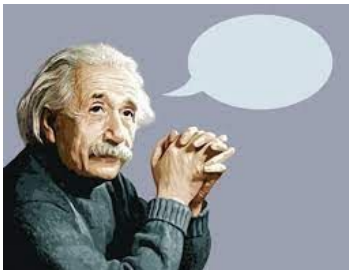


Admis Mention Très Bien avec les félicitations du jury
Admis Mention Très Bien
Admis
Admis Mention Bien
Admis Mention Bien
Admis Mention Très Bien
Admis
Admis Mention Bien

Quelques informations metas

Notion de variable cachée

“Si j'appelle mon fils Cyprien au lieu de Patrick il aura une meilleure note au bac !”



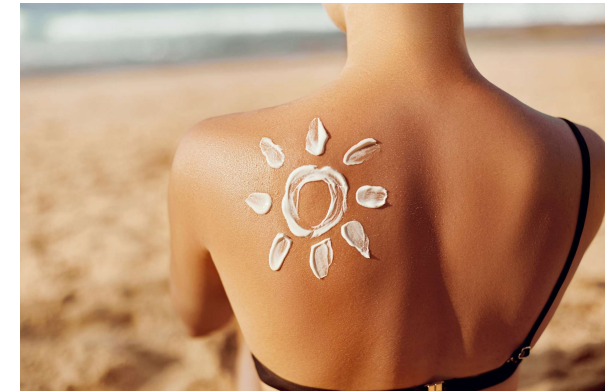
Quelques informations metas

Notion de variable cachée



Exemple crème solaire et cancer de la peau : les personnes qui achètent de la crème solaire ont d'avantage de cancer de la peau que les personnes que n'en achètent pas.

-> que peut on en dire ?



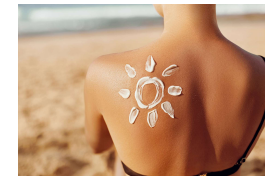
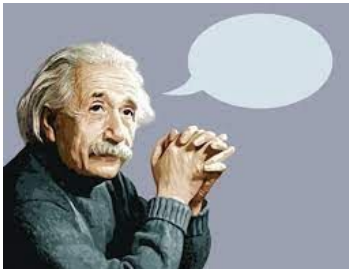
Quelques informations metas

Notion de variable cachée



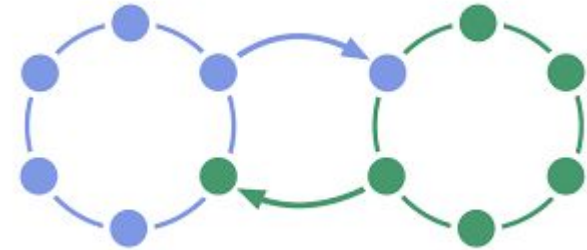
“La crème solaire donne le cancer de la peau ! ”

Exemple crème solaire et cancer de la peau : les personnes qui achètent de la crème solaire ont d'avantage de cancer de la peau que les personnes que n'en achètent pas.



Quelques informations metas

Notion de variable cachée



Prénom $\leftrightarrow$ milieu social $\leftrightarrow$ réussite scolaire

Le prénom est symptomatique d'un milieu social qui en France a un impact sur la réussite scolaire (sad but true)

crème solaire $\leftrightarrow$ Soleil $\leftrightarrow$ cancer

Si je n'utilise jamais de crème c'est que je ne vais jamais au soleil

Exemple d'une IA en ML : pour une assurance voiture

On veut utiliser une librairie “tout en un” de ML pour aider une assurance.

Exemple : Comment minimiser le risque d'avoir un défaut de paiement/rentable

On prend en entrée une personne avec comme information :

- âge
- salaire mensuel
- type de poste (cdi, cdd, fonctionnaire etc....)

Et on veut en sortie à quel taux on l'assure : Proposez un algorithme ?



Exemple d'une IA : pour une assurance voiture

Exemple (presque réel) :

Si (salaire > 2000€ ET poste == CDI ET âge < 60)

alors taux = **3%** - (0,022% du salaire)

Si (salaire > **3000€** ET (poste == CDD ou poste == Interim) ET âge < 60)

alors taux = **4%** - ((0,015% du salaire)

(etc...)

Il s'agit d'une aide de la machine,. D'un algorithme plutôt que d'une IA, un humain définit ces règles. La machine n'est pas "intelligente".



Exemple d'une IA : pour une assurance voiture

Maintenant si l'assurance a signé 200.000 contrat l'an dernier



Comment savoir si ces chiffres sont "optimisés" (au sens de l'assurance) ?



Si (salaire > 2000€ ET poste == CDI ET age < 60)

alors taux = **3%** - (0,022% du salaire)

Si (salaire > **3000€** ET (poste == CDD ou poste == Interim)ET age < 60)

alors taux = **4%** - ((0,015% du salaire)

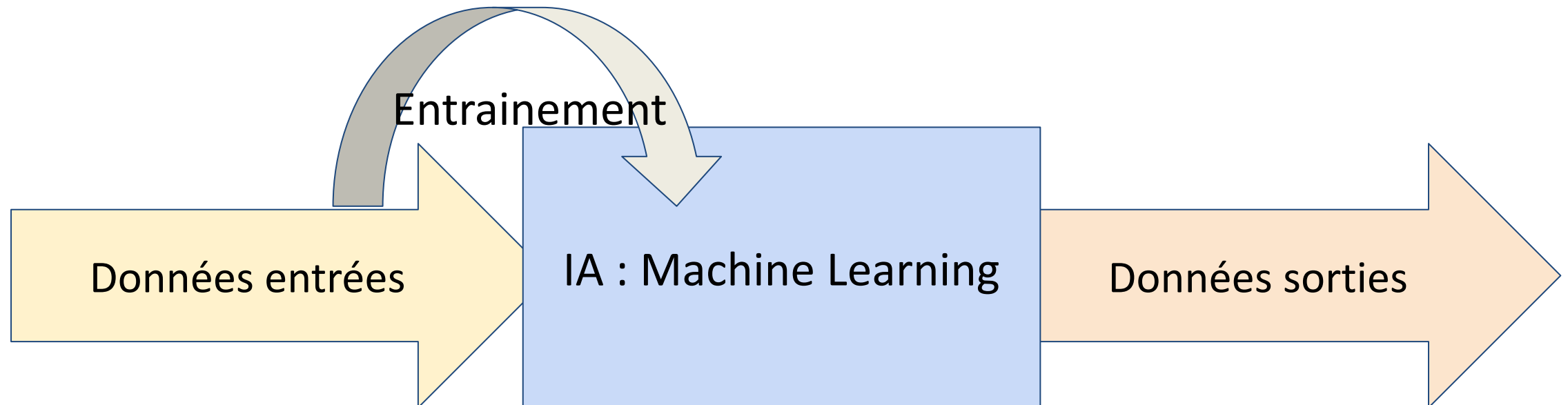
(etc...)

Comment peut on faire pour 'affiner' ces chiffres ?

Exemple d'une IA : pour une assurance voiture

On va faire "apprendre" à l'algorithme en l'entraînant avec toutes les données.

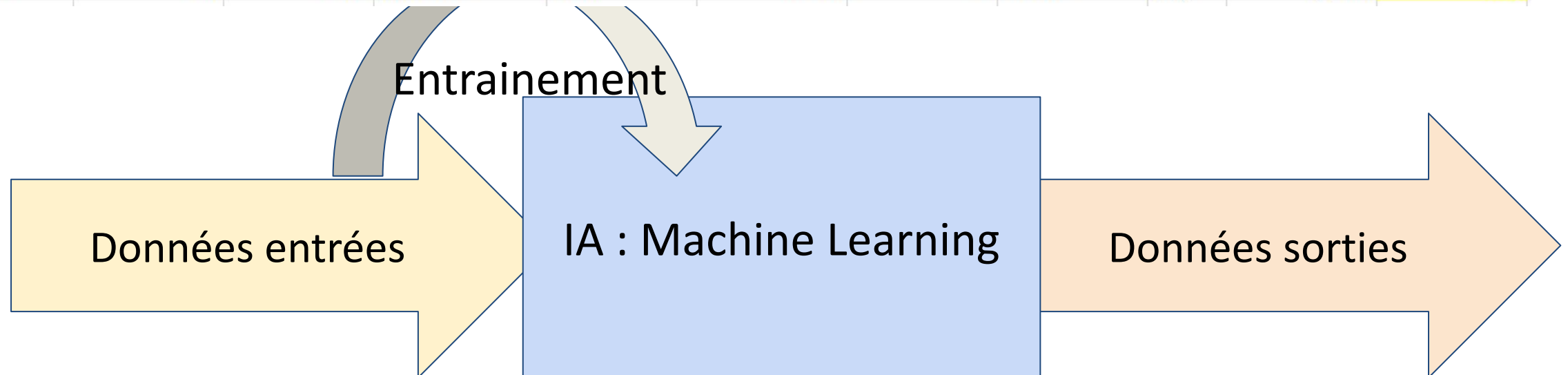
On va pas uniquement mettre âge, salaire, mais aussi marque voiture, nombre kilomètres, distance travail , nombre d'enfants, couleur de la voiture, heures du rendez vous etc etc...



Exemple d'une IA : pour une assurance voiture

J'ai créé un fichier de 150.000 lignes avec comme objectif de faire que le taux d'assurance soit le plus bas avec le plus d'argent possible, je relance régulièrement des données selon le prix proposé (apprentissage)

Prénom	Age	Salaire	Type Contrat	Couleur voiture	Heure rendez vous	nb enfants	Couleur des cheveux	(...)	Taux assurance	Résultat
Patrick	45	2000	CDI	rouge	08:20	1	Noir	(...)	3%	1500
Jean-Baptiste	26	1750	Interim	gris	09:30	0	Gris-Blanc	(...)	3,50%	-1000
Sylvie	28	3000	CDD	gris	17:30	2	Brun	(...)	2,50%	-500
Alain	55	2500	CDI	bleu	11:00	0	Chauve	(...)	1,80%	3000
Martin	71	1200	Retraire	bleu	17:30	3	Blanc	(...)	2,50%	120

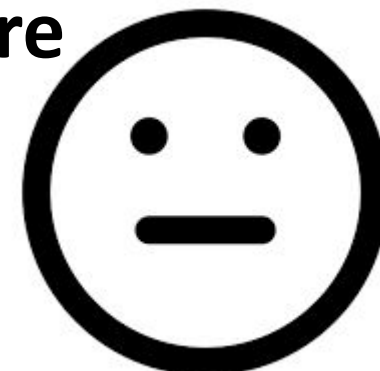


Exemple d'une IA : pour une assurance voiture

J'ai copié /collé ces lignes en modifiant un peu aléatoirement les valeurs numériques fichier : 150.000 lignes
 A votre avis quel va être le résultat ?

Prénom	Age	Salaire	Type Contrat	Couleur voiture	Heure rendez vous	nb enfants	Couleur des cheveux	(...)	Taux assurance	Résultat
Patrick	45	2000	CDI	rouge	08:20	1	Noir	(...)	3%	1500
Jean-Baptiste	26	1750	Interim	gris	09:30	0	Gris-Blanc	(...)	3,50%	-1000
Sylvie	28	3000	CDD	gris	17:30	2	Brun	(...)	2,50%	-500
Alain	55	2500	CDI	bleu	11:00	0	Chauve	(...)	1,80%	3000
Martin	71	1200	Retraire	bleu	17:30	3	Blanc	(...)	2,50%	120
Patrick	45	2000	CDI	rouge	08:20	1	Noir	(...)	3%	1500
Jean-Baptiste	26	1750	Interim	gris	09:30	0	Gris-Blanc	(...)	3,50%	-1000
Sylvie	28	3000	CDD	gris	17:30	2	Brun	(...)	2,50%	-500
Alain	55	2500	CDI	bleu	11:00	0	Chauve	(...)	1,80%	3000
Martin	71	1200	Retraire	bleu	17:30	3	Blanc	(...)	2,50%	120
Patrick	45	2000	CDI	rouge	08:20	1	Noir	(...)	3%	1500
Jean-Baptiste	26	1750	Interim	gris	09:30	0	Gris-Blanc	(...)	3,50%	-1000
Sylvie	28	3000	CDD	gris	17:30	2	Brun	(...)	2,50%	-500
Alain	55	2500	CDI	bleu	11:00	0	Chauve	(...)	1,80%	3000
Martin	71	1200	Retraire	bleu	17:30	3	Blanc	(...)	2,50%	120

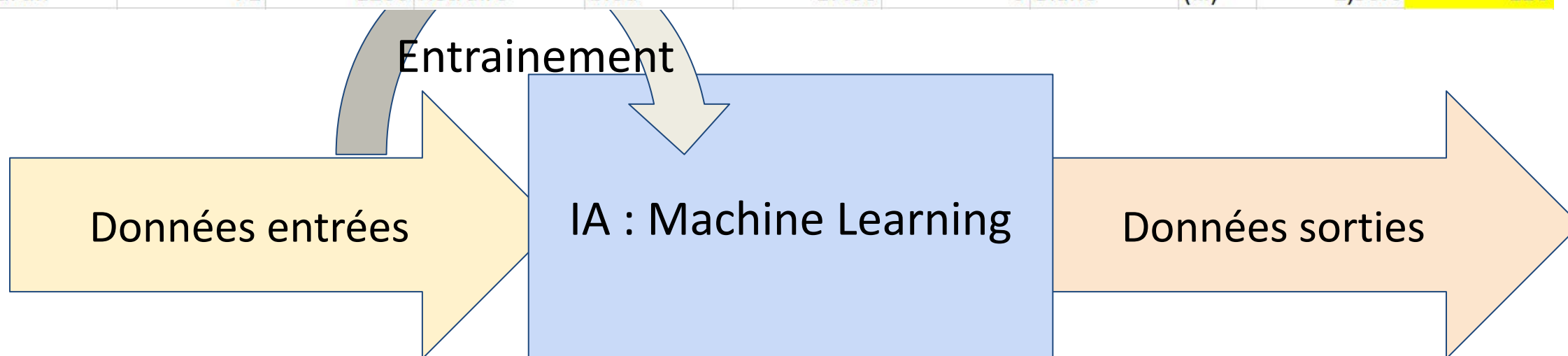
Exemple d'une IA : pour une assurance voiture



1er conclusion du modèle Ne signez jamais avec un "Jean-Baptiste"

2ème : ne signez pas avec une personne avec une voiture grise

Prénom	Age	Salaire	Type Contrat	Couleur voiture	Heure rendez vous	nb enfants	Couleur des cheveux	(...)	Taux assurance	Résultat
Patrick	45	2000	CDI	rouge	08:20	1	Noir	(...)	3%	1500
Jean-Baptiste	26	1750	Interim	gris	09:30	0	Gris-Blanc	(...)	3,50%	-1000
Sylvie	28	3000	CDD	gris	17:30	2	Brun	(...)	2,50%	-500
Alain	55	2500	CDI	bleu	11:00	0	Chauve	(...)	1,80%	3000
Martin	71	1200	Retraire	bleu	17:30	3	Blanc	(...)	2,50%	120

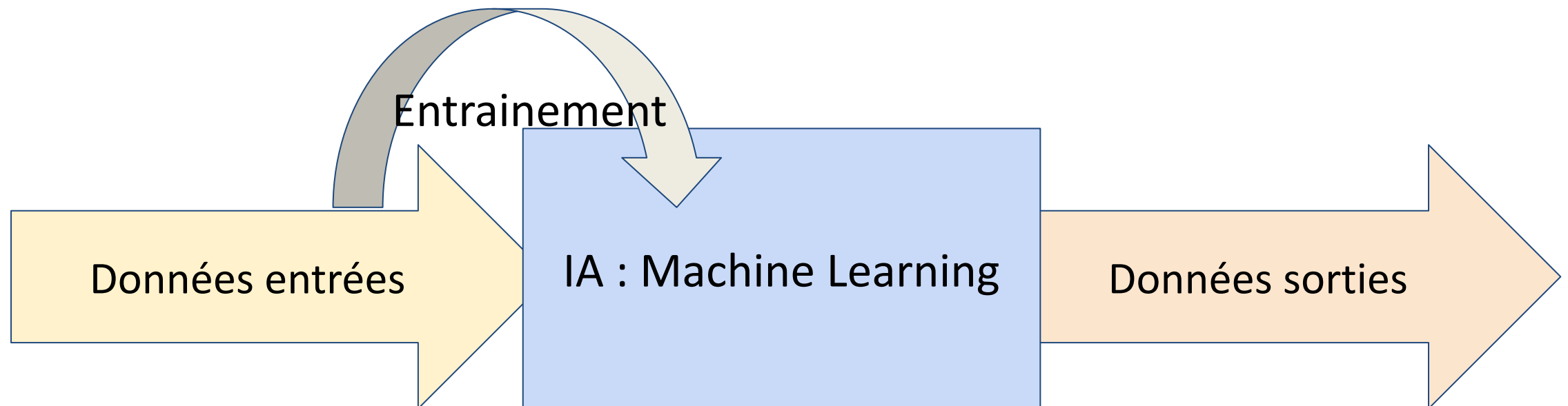


Exemple d'une IA : pour une assurance voiture



Si on donne "n'importe quoi" en entrée on obtient n'importe quoi en sortie, ou si on est malhonnête on peut aiguiller le système.

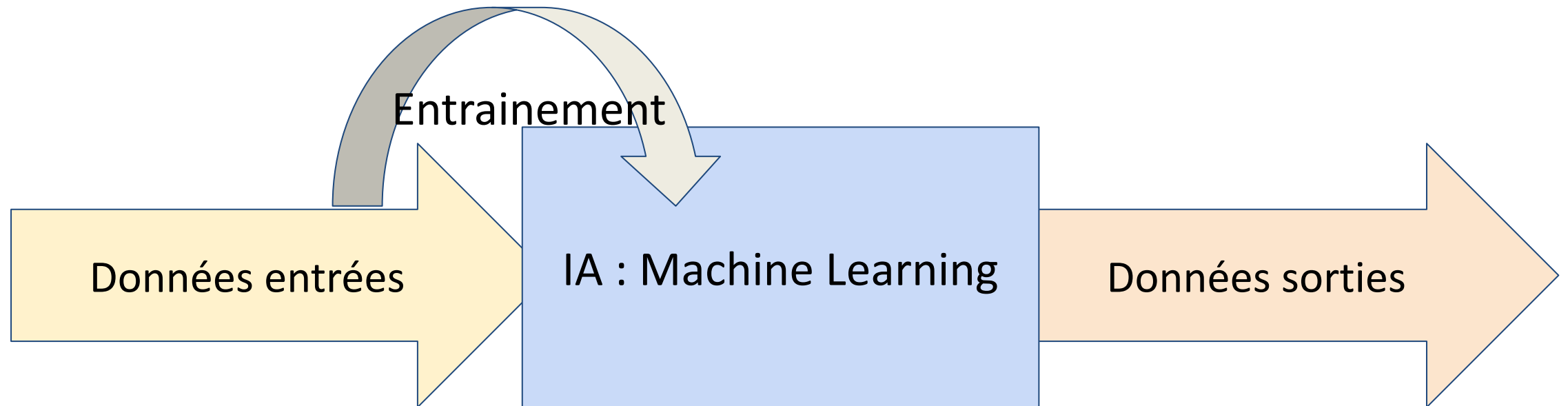
Importance primordiale de déterminer ce qu'on donne en entrée et ce qu'on veut en sortie !



Exemple d'une IA : pour une assurance voiture

J'ai refais tourner l'IA avec des "presques vraies" données de 150.000 lignes.

Prénom	Age	Salaire	Type Contrat	Couleur voiture	Heure rendez vous	nb enfants	Couleur des cheveux	(...)	Taux assurance	Résultat
A	21	2120	CDI	rouge	08:20	1	Noir	(...)	3%	1500
B	35	1956	CDI	gris	09:30	0	Gris-Blanc	(...)	3,50%	-1000
C	41	4568	CDD	gris	17:30	2	Brun	(...)	2,50%	-500
D	55	1600	CDI	bleu	11:00	0	Chauve	(...)	1,80%	3000
E	71	1359	CDI	bleu	17:30	3	Blanc	(...)	2,50%	120



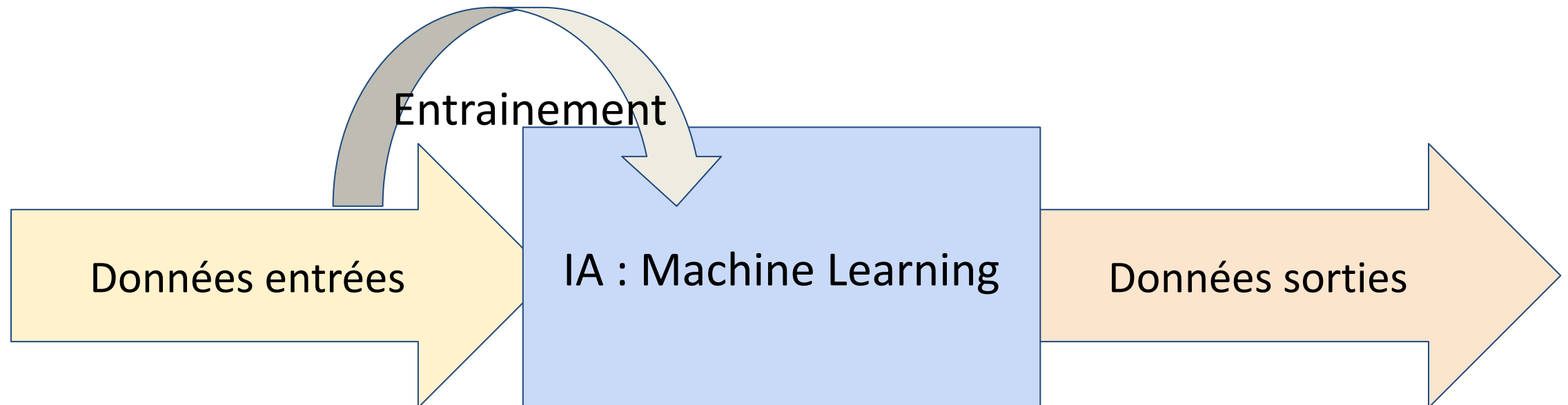
Exemple d'une IA : pour une assurance voiture

1^{er} conclusion de mon modèle : mettre un taux d'assurance plus élevé si âge < 24

2^{ème} conclusion de mon modèle : mettre un taux moins élevé si poste en CDI

3^{ème} conclusion de mon modèle : mettre un taux moins élevé si rendez vous le matin et en présentiel
etc...

1 et 2 sont trouvable par un humain , la 3^{ème} voilà une donnée non trouvable sans IA (est sans doute une variable cachée :))



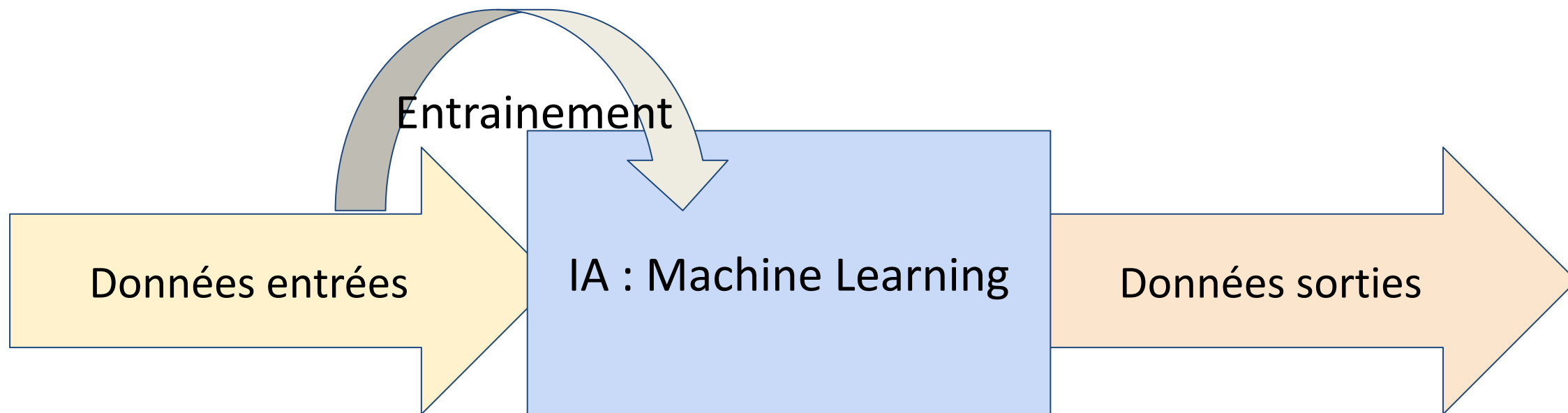
Exemple d'une IA : pour une assurance voiture

Si je n'ai PAS de data construites et pas de qualité corrects j'aurais des données de sorties qui n'ont pas de sens !

Et cela quelque soit la "qualité" de mon IA.

Si vous n'avez pas de DATA vous n'aurez RIEN.

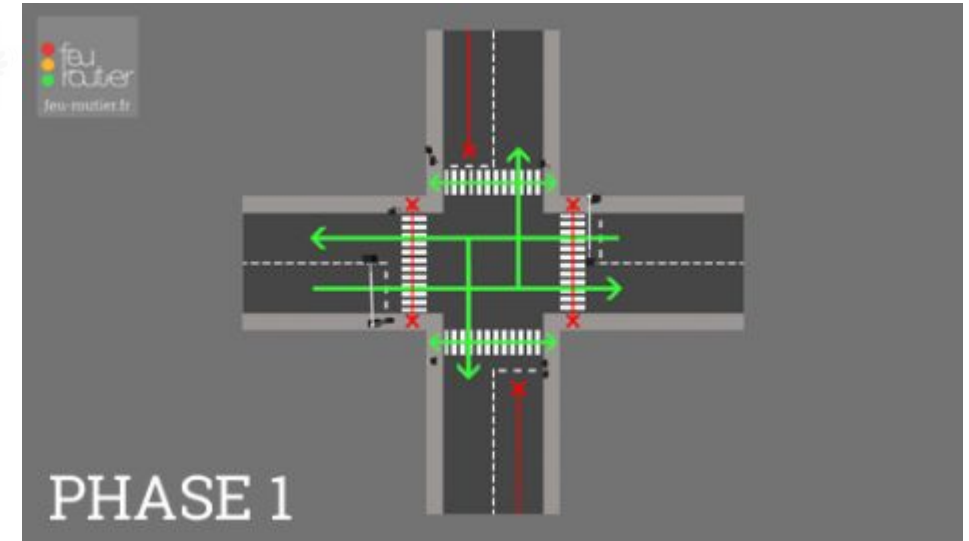
La complexité d'un projet IA est généralement les DATAS



Exemple d'une IA : feux

Exemple de système où il est difficile d'avoir des datas qualitatives.

On arrive à faire fonctionner une IA sur un carrefour, cela donne des résultats intéressants mais globalement prévisible.(on favorise la voie où il y a le plus de voiture).

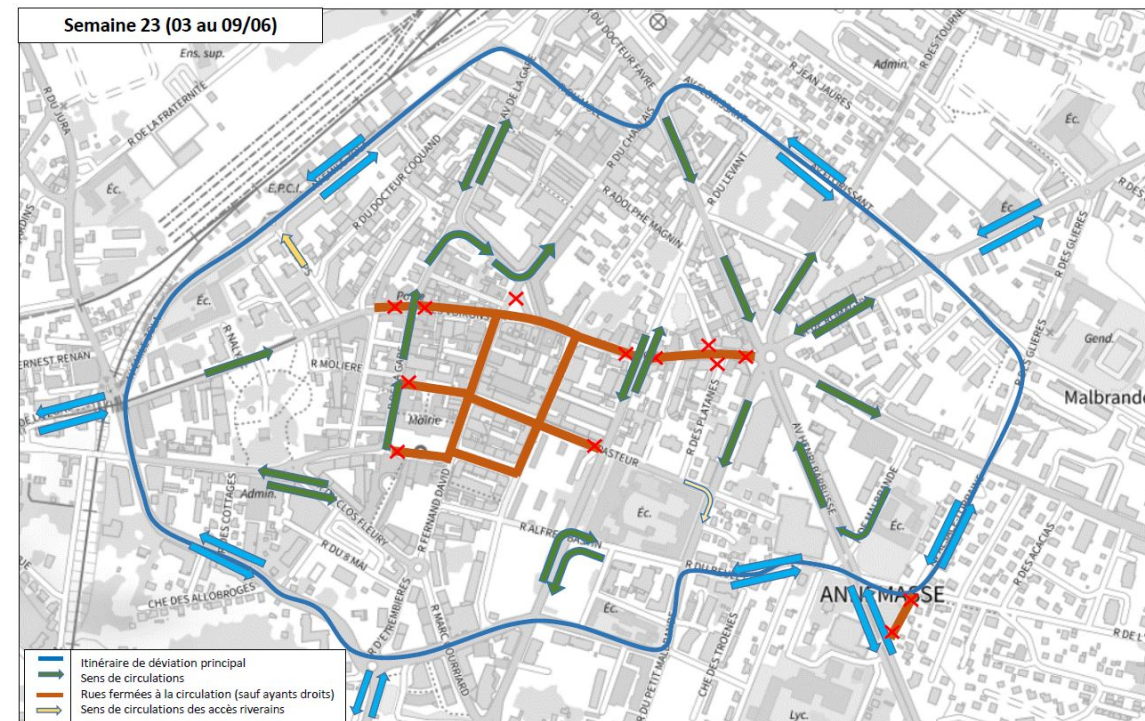
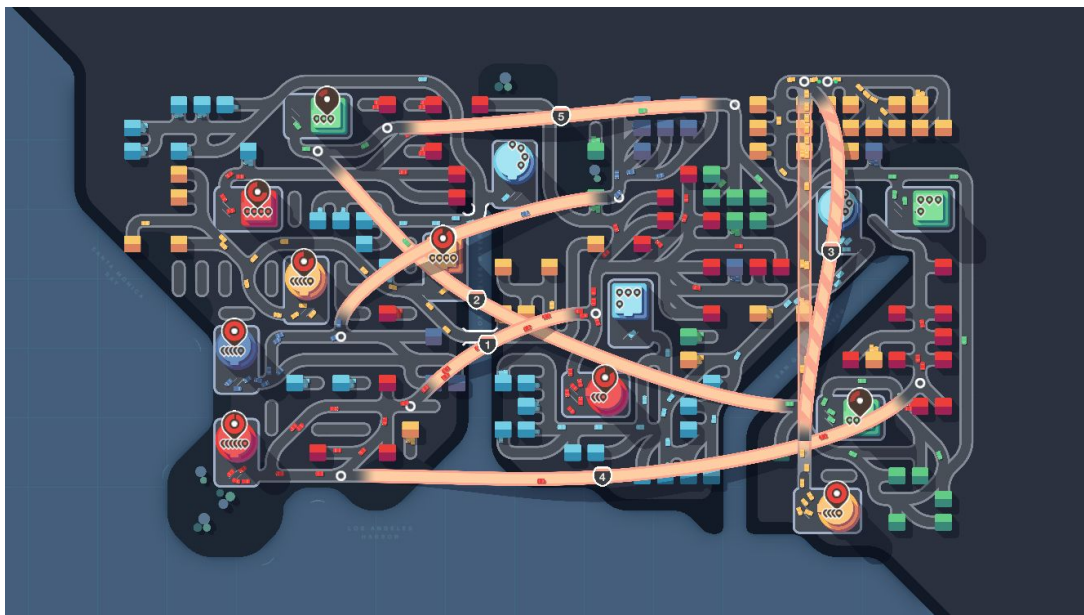


Exemple d'une IA : feux

Idée serait de faire tourner une IA sur un système global : trajet de chacun, lieu, jour et hoaire, météo, période de vacances etc...

Et là on pourrait donc faire fonctionner une IA pour optimiser l'ensemble des déplacements/feu.

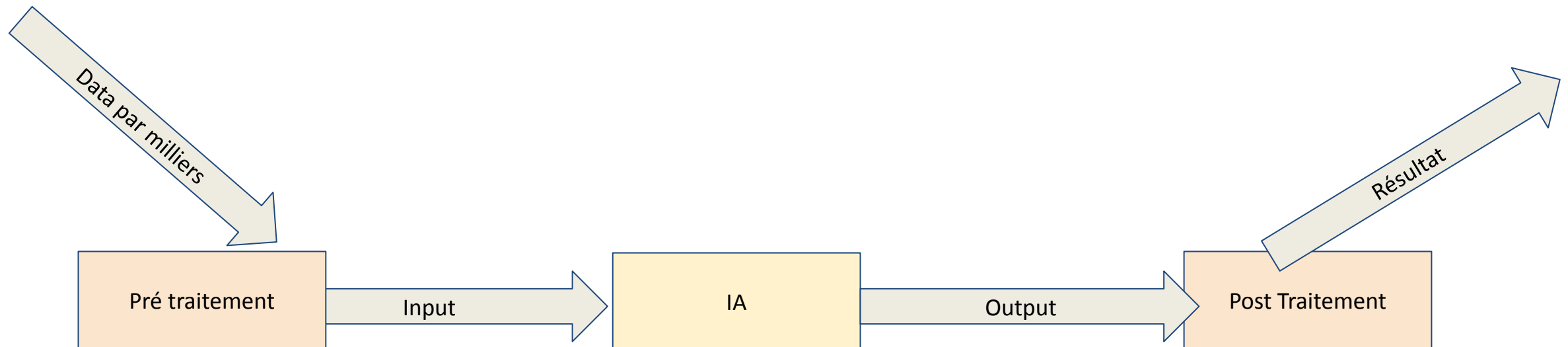
Problématique d'accès aux données



Exemple d'une IA : feux

Or connaître le trajet de chaque véhicule, couplé à ces données sur de très nombreux jours est complexe ... surtout que les IA complexes demandent des essais en condition les plus réels possibles.

On peut mettre dans un modèle théorique les informations, mais l'humain va changer (Waze par exemple qui dirige lui même le flux de conducteurs).



Exemple d'une IA : pour une assurance voiture

La conclusion c'est SISO.

"Sh*t in Sh*t out"

Quelque soit le domaine que vous allez travailler en IA, il FAUT vous souvenir de cette règle,



Exemple Machine Learning



Mon IA peut “deviner” le mot à la suite de mots (par exemple :”le chat mange la ...” (souris))

Est ce que le mot “deviner” est ok ?

Exemple Machine Learning



le chat mange la ...

Il est “facile” de transformer chaque lettre, mot , phrase en un vecteur de nombre.

Le problème donc est de connaître la correspondance entre 2 nombres

Exemple Machine Learning



Si “*le chat mange la*” “vaut” 12, on peut faire une corrélation avec le nombre 24 qui sera “*souris*”.

Si “*le chien attaque le*” “vaut” 30, on peut faire une corrélation avec le nombre 60 qui sera “*chat*”.

On prend ici une corrélation *2 par exemple, évidemment ce sera souvent plus complexe

Exemple Machine Learning



Toute corrélation complexe peut être déduit comme une somme de corrélation “simple”.

L’analogie avec toute courbe peut approximer avec des polynômes.

Exemple Machine Learning

Théorème de Stone-Weierstrass

→ Toute fonction continue sur un intervalle fermé peut être approximée aussi finement que l'on veut par un polynôme.

Développement en série de Taylor

→ Si la fonction est suffisamment dérivable, alors localement autour d'un point a , elle peut être approchée par un polynôme de Taylor :

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots$$

Plus on prend de termes, meilleure est l'approximation.

Exemple Machine Learning



Dans ce cours l'objectif n'est pas de vous faire faire des mathématiques complexes (et longues à expliciter) mais de montrer comment mathématiquement on peut en déduire des corrélations simple, pour cela nous allons expliciter la base de corrélation : la régression linéaire.

Exemple Machine Learning

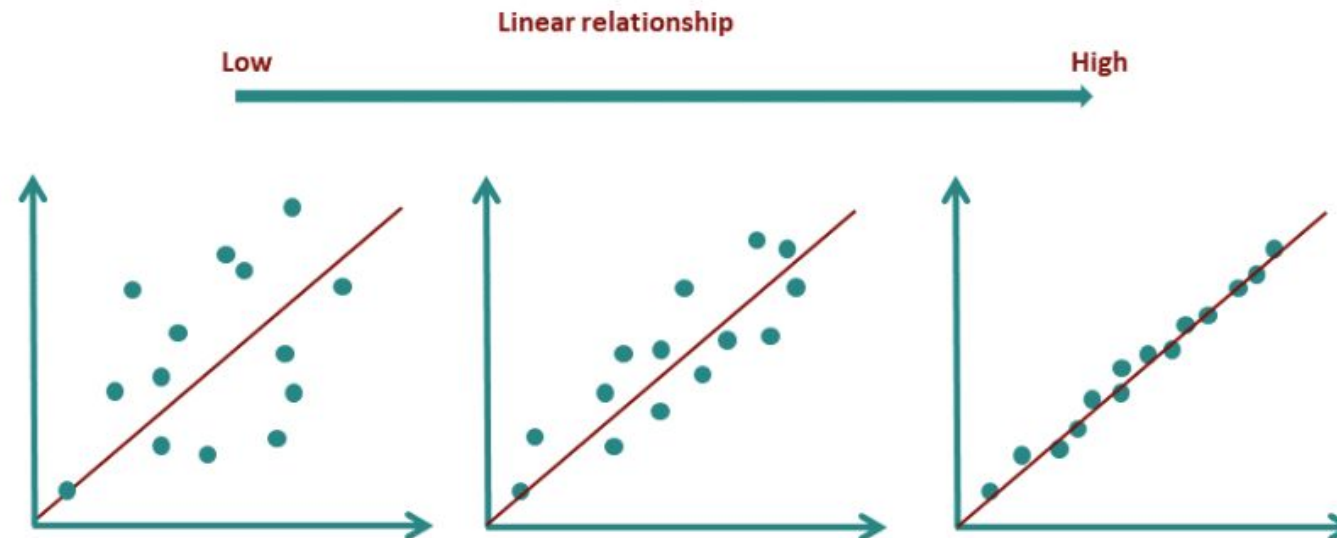
Exemple : Régression linéaire simple

La **taille** a-t-elle une influence sur le **poids** d'une personne ?

Exemple : Régression linéaire multiple

La **taille** et le **sexe** ont-ils une influence sur le **poids** d'une personne ?

- Variable dépendante
- Variables indépendantes



Exemple Machine Learning



Régression linéaire : comment prévoir un modèle avec une fonction de type $y = ax+b$.

Il sera ensuite possible de généraliser avec des sommes de polynôme de degré n

Exemple Machine Learning : Regression linéaire

Les coefficients de corrélation permettent de donner une mesure synthétique de l'intensité de la relation entre deux caractères et de son sens lorsque cette relation est monotone. Le coefficient de corrélation de Pearson permet d'analyser les relations linéaires. Il existe d'autres coefficients pour les relations non-linéaires, mais ils ne seront pas étudiés dans le cadre de ce cours. (Par exemple le coefficient de corrélation de Spearman les relations non-linéaires monotones.)

Exemple Machine Learning : Regression linéaire

On partira de l'exemple (fictif) d'une étude de psycho sociobiologie visant à examiner s'il existe une relation entre 2 paramètres de points ABCDEFG. On examinera s'il existe une corrélation, linéaire ou non entre ces 2 caractéristiques

Exemple Machine Learning : Régression linéaire

A	17,00	6,00
B	18,00	8,00
C	22,00	12,00
D	37,00	17,00
E	38,00	19,00
F	30,00	15,00
G	36,00	16,00

Exemple Machine Learning : Régression linéaire

Le coefficient de corrélation linéaire de Bravais-Pearson

Ce coefficient permet de détecter la présence ou l'absence d'une relation linéaire entre deux caractères quantitatifs continus. Pour calculer ce coefficient il faut tout d'abord calculer la covariance.

La covariance est la moyenne du produit des écarts à la moyenne.

On aura aussi besoin de l'écart type

Exemple Machine Learning : Régression linéaire



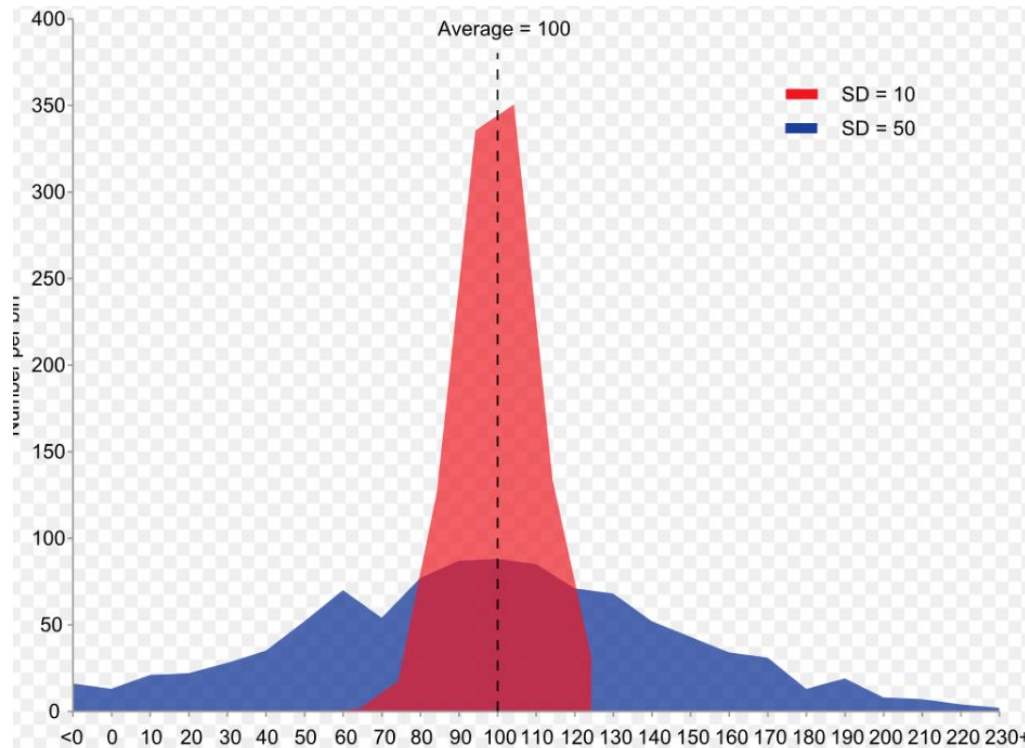
Qu'est ce que l'écart type ?

- 1) c'est la racine carré de la variance
- 2) Une mesure fréquemment utilisée pour étudier la dispersion des données d'une même distribution
- 3) Un truc que devrait toujours donner un prof en complément de la moyenne d'un devoir
- 4) σ

Exemple Machine Learning : Régression linéaire

Les quatres !

- 1) c'est la racine carré de la variance
- 2) Une mesure fréquemment utilisée pour étudier la dispersion des données d'une même distribution
- 3) Un truc que devrait toujours donner un prof en complément de la moyenne d'un devoir
- 4) σ



Exemple de deux échantillons ayant la même moyenne (100) mais des écarts types différents illustrant l'écart type comme mesure de la dispersion autour de la moyenne. La population rouge a un écart type (SD = *standard deviation*) de 10 et la population bleue a un écart type de 50.

Exemple Machine Learning : Régression linéaire

La formule de l'écart-type est :

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n |x_i - \mu|^2}{n}}$$

où $\sum$ signifie "somme de", x_i désigne une valeur de la série statistique, μ sa moyenne arithmétique et n son effectif.

- 1 - On calcule la moyenne arithmétique de la série.
- 2 - On calcule le carré de l'écart à la moyenne de chacune des valeurs de la série.
- 3 - On calcule la somme des valeurs obtenues.
- 4 - On divise par l'effectif de la série.
- 5 - On calcule la racine carrée du résultat.

Le coefficient de corrélation linéaire de Bravais-Pearson

Ce coefficient permet de détecter la présence ou l'absence d'une **relation linéaire** entre deux caractères quantitatifs continus. Pour calculer ce coefficient il faut tout d'abord calculer la covariance. **La covariance** est la moyenne du produit des écarts à la moyenne.

$$Cov(X, Y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X}) \cdot (Y_i - \bar{Y})$$

Exemple Machine Learning : Régression linéaire

Le coefficient de corrélation linéaire de deux caractères X et Y est égal à la covariance de X et Y divisée par le produit des écarts-types de X et Y

$$r(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

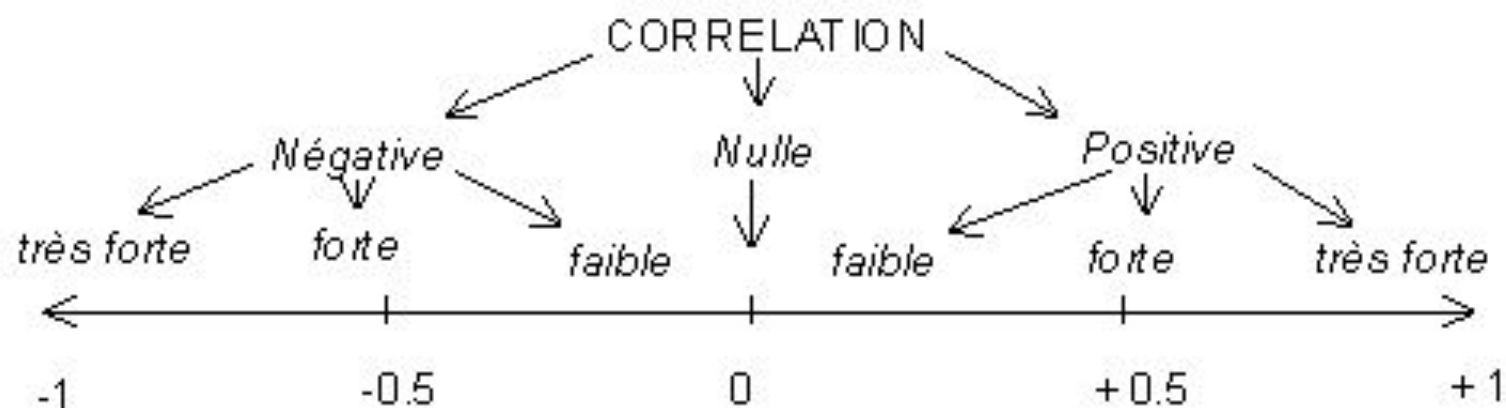
Exemple Machine Learning : Régression linéaire

Propriétés et interprétation de $r(XY)$

On peut démontrer que ce coefficient varie entre -1 et +1. Son interprétation est la suivante :

- si r est proche de 0, il n'y a pas de relation linéaire entre X et Y
- si r est proche de -1, il existe une forte relation linéaire négative entre X et Y
- si r est proche de 1, il existe une forte relation linéaire positive entre X et Y

Le **signe** de r indique donc le sens de la relation tandis que la valeur absolue de r indique l'**intensité** de la relation c'est-à-dire la capacité à prédire les valeurs de Y en fonctions de celles de X.



Exemple Machine Learning : Régression linéaire

			(nombre -moy)^2	(nombre -moy)^2	nombre-moy	nombre-moy	multiplication	
A	Jb Caignaert	17,00	6,00	127,37	53,08	-11,29	-7,29	82,22
B		18,00	8,00					
C		22,00	12,00					
D		37,00	17,00					
E		38,00	19,00					
F		30,00	15,00					
G		36,00	16,00					
Moyenne								
		Somme				somme	256,42	
		/nombre				/nombre		
	Ecart type	sqrt						
					coefficient de corrélation linéaire			

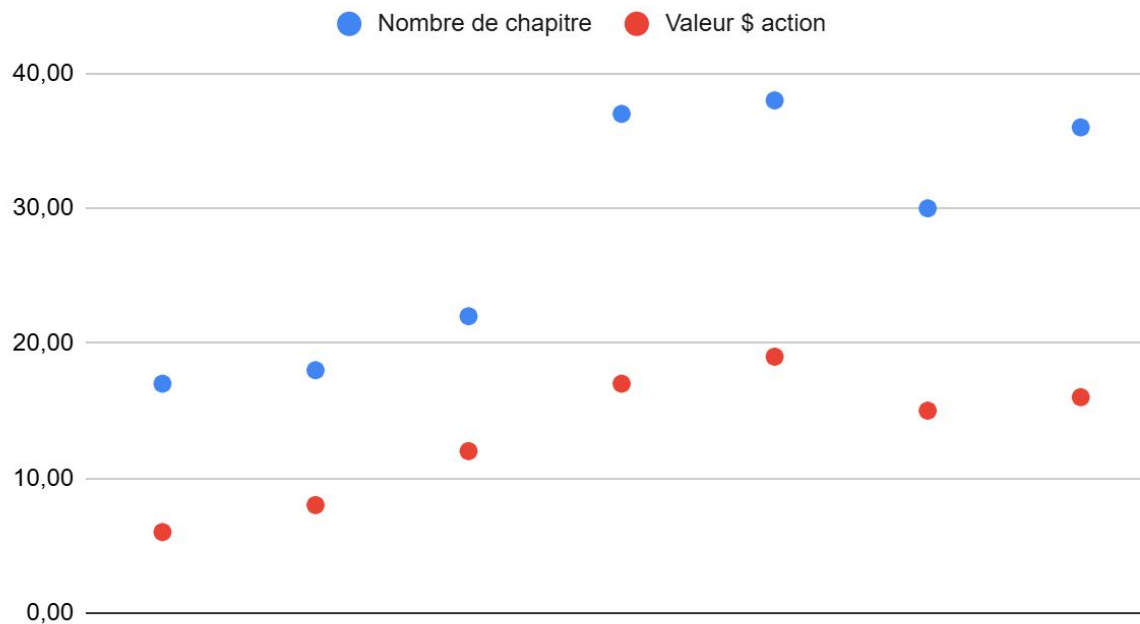
Calculer le coefficient de corrélation linéaire : il est important de le faire pour comprendre la signification : ensuite je vous mettrai ce fichier Excel à disposition pour essayer de modifier

Exemple Machine Learning : Régression linéaire

	Nombre de chapitre	Valeur \$ action	(nombre -moy)^2	(nombre -moy)^2	nombre-moy	nombre-moy	multiplication	
A	17,00	6,00	127,37	53,08	-11,29	-7,29	82,22	
B	18,00	8,00	105,80	27,94	-10,29	-5,29	54,37	
C	22,00	12,00	39,51	1,65	-6,29	-1,29	8,08	
D	37,00	17,00	75,94	13,80	8,71	3,71	32,37	
E	38,00	19,00	94,37	32,65	9,71	5,71	55,51	
F	30,00	15,00	2,94	2,94	1,71	1,71	2,94	
G	36,00	16,00	59,51	7,37	7,71	2,71	20,94	
Moyenne	28,29	13,29						
		Somme	505,43	139,43		somme	256,43	
		/nombre	72,20	19,92		/nombre	36,63	covariance
	Ecart type	sqrt	8,50	4,46				
						coefficient de corrélation linéaire	0,97	

Exemple Machine Learning : Régression linéaire

Nombre de chapitre et Valeur \$ action



On a donc une forte corrélation entre le nombre de chapitre d'Harry Potter et la valeur de l'action d'Ubisoft au même moment.

+ on cherche des relations + on en trouve même si elles n'ont aucun sens.

Dans le Machine Learning il faudra donc être vigilant à cela, les mathématiques donnent des résultats, à nous de les interpréter IRL.

Exemple Machine Learning : Régression linéaire

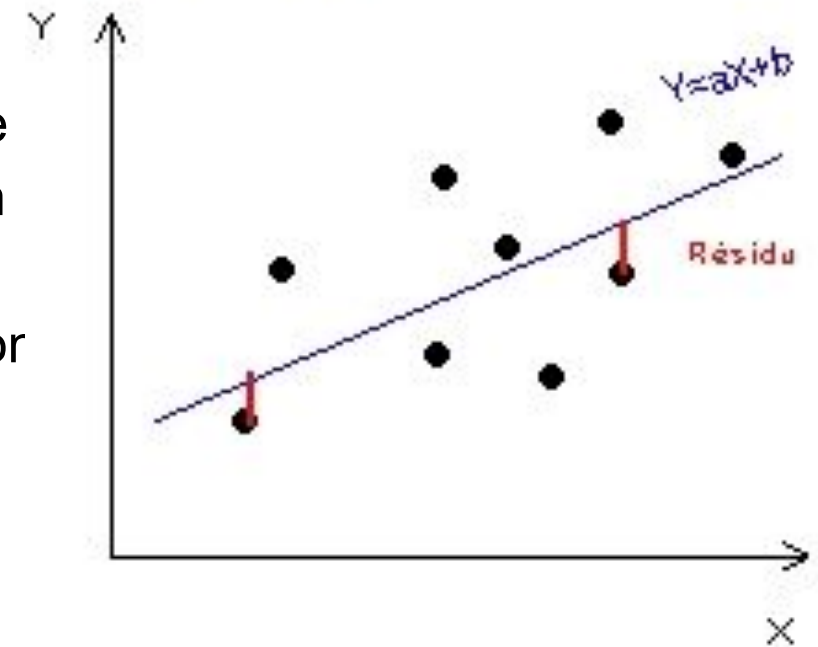
Limites du coefficient de Pearson

En principe, le coefficient de Pearson n'est applicable que pour mesurer la relation entre deux variables X et Y ayant une distribution de type gaussien et ne comportant pas de valeur exceptionnelles. Si ces conditions ne sont pas vérifiées (cas fréquent ...) l'emploi de ce coefficient peut aboutir à des conclusions erronées sur la présence ou l'absence d'une relation.

Exemple Machine Learning : Régression linéaire

La droite de régression de Y en fonction de X introduit l'hypothèse que les valeurs de Y dépendent de celles de X, c'est-à-dire postulent que *la connaissance des valeurs de X permet de prévoir les valeurs de Y*. Il s'agit donc d'un modèle de prévision et l'objectif est de minimiser l'erreur de prévision c'est-à-dire la distance entre les valeurs Y_i observées et les valeurs Y^*_i estimés par la relation $Y^*=aX+b$. Les résidus seror donc la distance à la droite par rapport à l'axe Oy.

(2) *Droite exprimant Y en fonction de X*



Exemple Machine Learning : Régression linéaire

Comme on souhaite obtenir un ajustement global qui soit optimal pour l'ensemble des stations, il faut définir un critère général définissant la qualité d'ajustement de l'ensemble des valeurs à la droite proposée.

(a) La première solution (ERR1) qui vient à l'esprit est la **minimisation de la somme des résidus** :

$$\text{ERR1} = \sum \epsilon_i$$

Mais ce critère est à l'évidence discutable car des résidus positifs et négatifs peuvent se compenser (températures sous-estimées ou sur-estimées par le modèle) et l'on pourrait obtenir un ajustement optimal ($\text{ERR1}=0$) alors même que la droite ne passerait pas par tous les points du nuage.

(b) La seconde solution (ERR2) consiste alors évidemment la **minimisation de la somme des valeurs absolues des résidus** :

$$\text{ERR2} = \sum |\epsilon_i|$$

Il s'agit cette fois-ci d'un bon critère, mais qui a le défaut de ne pas posséder de solution analytique et qui impose une recherche itérative sur toutes les droites du plan.

(c) La troisième solution (ERR3) qui est la plus souvent retenue en statistique est appelée **critère des moindres carrés** et consiste à **minimiser de la somme des carrés des résidus** :

$$\text{ERR3} = \sum (\epsilon_i)^2$$

Exemple Machine Learning : Régression linéaire

Les valeurs optimales d'ajustement des paramètres de la droite $Y=aX+b$ pour le critère des moindres carrés sont données par les relations :

$$a = \text{Cov}(X,Y) / (\sigma_X)^2$$

$$b = m(Y) - a \cdot m(X)$$

Exemple Machine Learning : Régression linéaire

Nous avons donc un outil mathématique permettant de prouver le lien entre 2 variables, c'est le fondement de tout ce qui permet l'anticipation.

Attention cela n'indique nullement une véritable relation entre les 2 dans le monde réel (variable caché par exemple comme nous avons eu avant, ou coïncidence statistique)

Ces fondements mathématiques sont utilisés dans de nombreux algorithmes de Machine Learning.

Machine Learning : Non supervisé

Comment pouvons nous ensuite séparé les variables dans un cas non supervisé ?

Comment indiquer que des “objets” se ressemblent ? Est ce de la magie ? Comment un programme peut faire cela ?

Il suffit comme toujours de traduire en une suite de nombre (vecteur) qui donnera des coordonnées

Machine Learning : Non supervisé



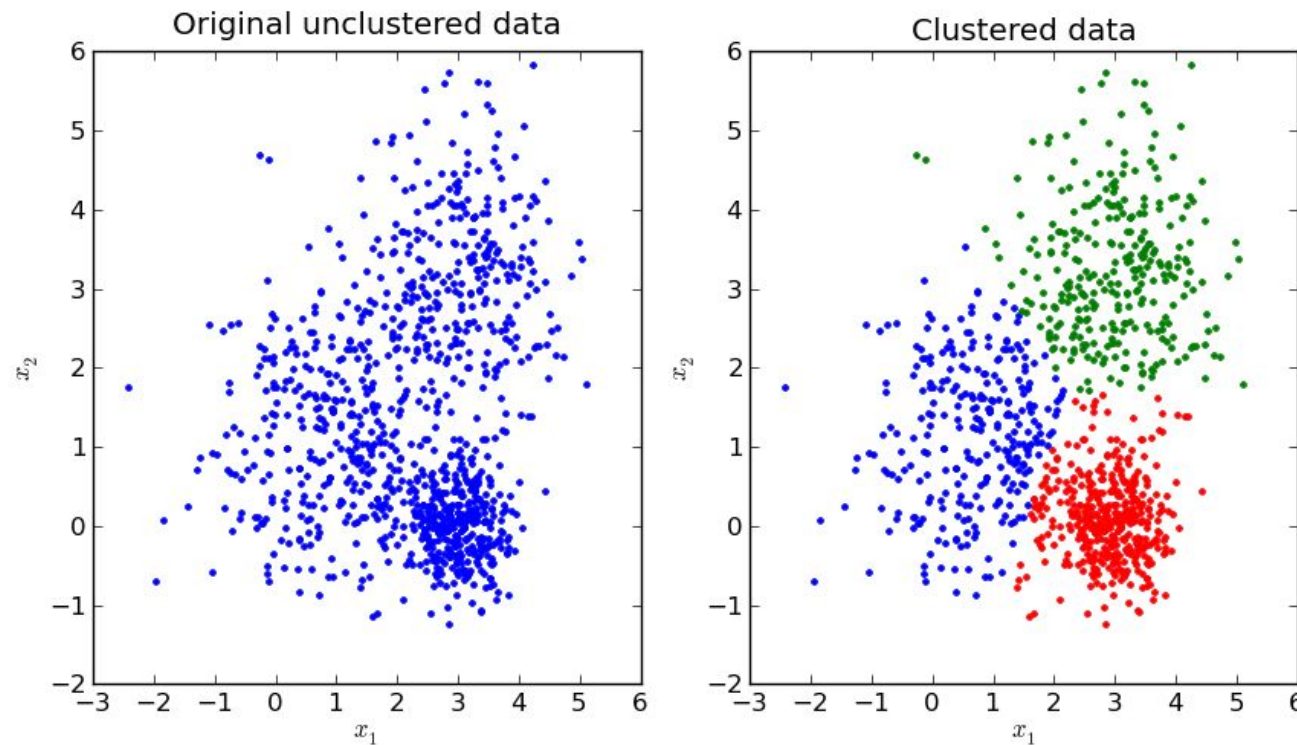
Il “suffit” comme toujours de traduire en une suite de nombre (vecteur) qui donnera des coordonnées, et ensuite on peut travailler dessus.

Comme d’habitude on fonctionnera en dimension 2, mathématiquement nous pouvons généraliser à une dimension N ensuite

Machine Learning : Non supervisé

On va donc pouvoir trouver ensuite les valeurs prévues ET mettre à jour pour mettre à jour.

Il est important de faire attention aux variables “étonnantes”



Machine Learning : Non supervisé

Le clustering, ou classification non supervisée, est une méthode d'apprentissage automatique qui consiste à partitionner un ensemble de données en groupes homogènes appelés clusters, sans avoir recours à des étiquettes préexistantes. L'objectif fondamental est de maximiser la similarité intra-cluster tout en minimisant la similarité inter-cluster.

Exemple Machine Learning : Non supervisé



Caractéristiques Principales

- Apprentissage non supervisé : Aucune variable cible n'est disponible
- Exploratoire : Découverte de patterns cachés dans les données
- Groupement naturel : Basé sur les similarités intrinsèques entre observations

Domaines d'Application

- Marketing : Segmentation de la clientèle selon le comportement d'achat
- Biologie : Classification d'espèces à partir de caractéristiques génétiques
- Recherche documentaire : Regroupement de textes par thématiques
- Vision par ordinateur : Segmentation d'images et reconnaissance de formes
- Détection d'anomalies : Identification de comportements atypiques dans les données

Exemple Machine Learning : Non supervisé



- **Présentation Détaillée de l'Algorithme K-means**

Concept Fondamental

K-means est un algorithme de partitionnement de données qui vise à diviser un ensemble de n observations en k clusters, où chaque observation appartient au cluster dont le centroïde est le plus proche. Le centroïde représente le centre du cluster, calculé comme la moyenne des points du cluster.

Exemple Machine Learning : Non supervisé



Étapes Algorithmiques Détaillées

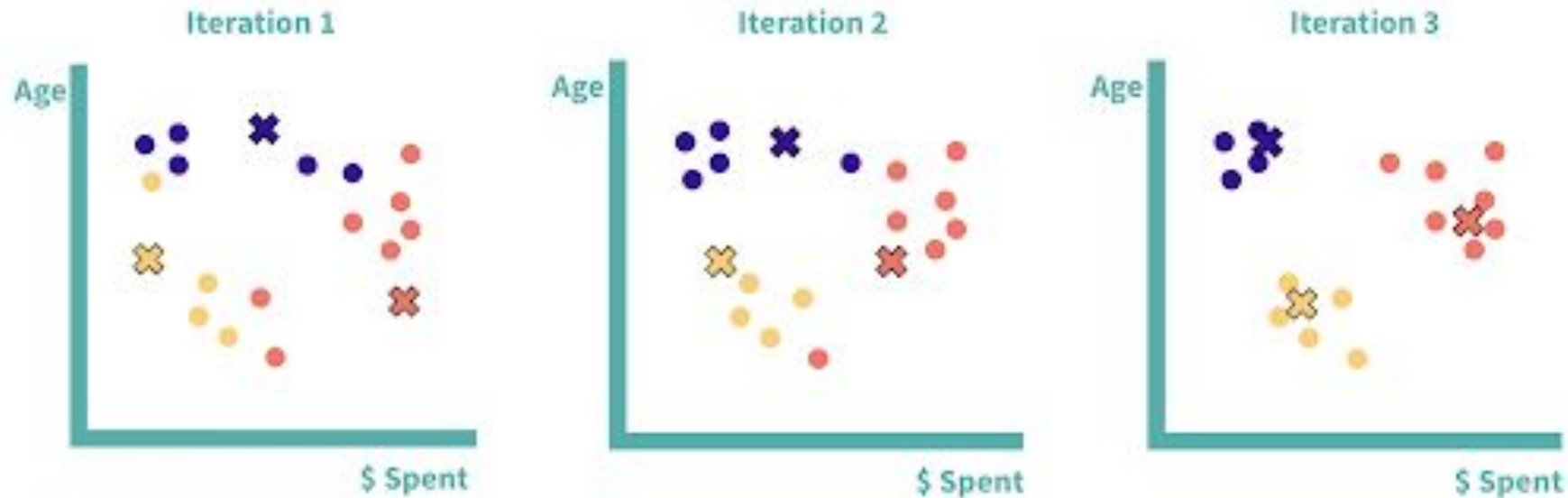
1. Initialisation : Sélection aléatoire ou déterministe de k centroïdes initiaux
2. Phase d'assignation : Chaque point est assigné au cluster dont le centroïde est le plus proche
3. Phase de mise à jour : Recalcul des centroïdes comme moyenne des points de chaque cluster
4. Itération : Répétition des phases 2 et 3 jusqu'à convergence

Exemple Machine Learning : Non supervisé

Étapes Algorithmiques Détaillées

1. Initialisation : Sélection aléatoire ou déterministe de k centroïdes initiaux
2. Phase d'assignation : Chaque point est assigné au cluster dont le centroïde est le plus proche
3. Phase de mise à jour : Recalcul des centroïdes comme moyenne des points de chaque cluster
4. Itération : Répétition des phases 2 et 3 jusqu'à convergence (plus de modification)

Exemple :



Exemple Machine Learning : Non supervisé



Méthodes d'Initialisation Courantes

Initialisation Aléatoire Simple

- Sélection aléatoire de k points distincts parmi les données
- Avantage : Simplicité de mise en œuvre
- Inconvénient : Résultats variables et risque de convergence lente

Exemple Machine Learning : Non supervisé



Algorithme K-means++

- Étape 1 : Choix aléatoire du premier centroïde
- Étape 2 : Pour chaque centroïde suivant, choisir un point avec une probabilité proportionnelle à sa distance au carré par rapport au centroïde le plus proche déjà choisi
- Avantage : Réduction du risque de mauvais partitionnement initial
- Inconvénient : Calcul supplémentaire pour la sélection probabiliste

Initialisation par Expertise Métier

- Utilisation de connaissances domaines pour choisir des centroïdes initiaux pertinents
- Particulièrement utile quand une structure sous-jacente est connue

Impact sur la Performance

Des études montrent que K-means++ peut réduire le nombre d'itérations nécessaires de 30 à 50% comparé à une initialisation purement aléatoire.

Exemple Machine Learning : Non supervisé

La distance est à choisir parmi les distances que nous souhaitons, il n'y a pas de "bons" ou "mauvaises" distances, cela dépendra beaucoup du métier et domaine.

Ici on prendra généralement la distance Euclidienne entre 2 points (d'un plan généralement pour une vision graphique simple)

Exemple Machine Learning : Non supervisé

Mesures de Distance Utilisées

Distance Euclidienne (L2)

Mesure la plus courante pour K-means :

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

où x et y sont deux points dans un espace n-dimensionnel.

Distance de Manhattan (L1)

Alternative moins sensible aux outliers :

$$d(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$$

Distance de Cosine

Utile pour les données textuelles ou de haute dimension :

$$d(x, y) = 1 - \frac{x \cdot y}{\|x\| \|y\|}$$



Exemple Machine Learning : Non supervisé



Processus d'Assignment Détaillé

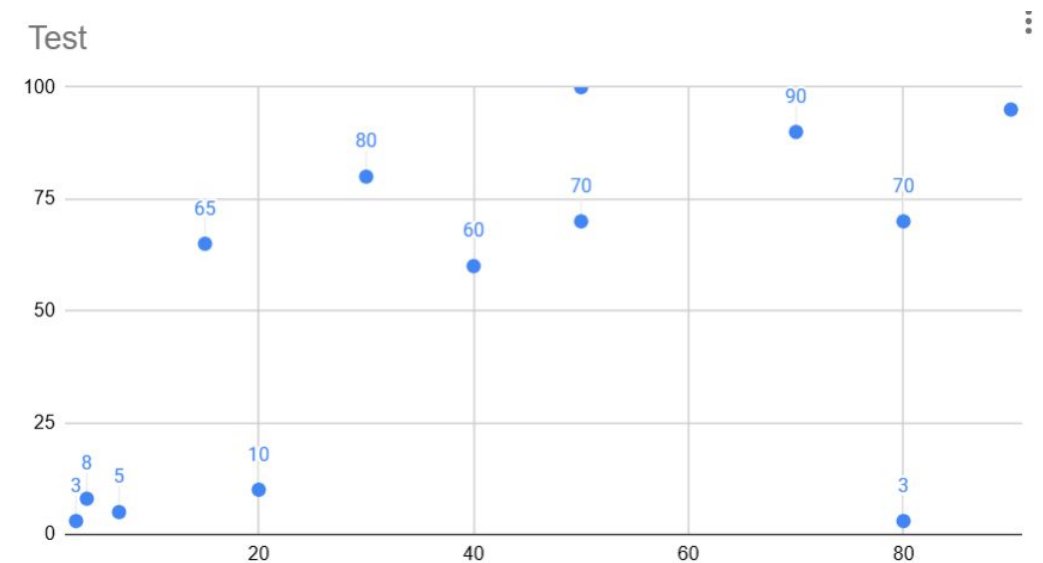
Pour chaque point x dans le dataset :

1. Calculer la distance entre x et chaque centroïde
2. Identifier le centroïde avec la distance minimale
3. Assigner x au cluster
4. Recommencer jusqu'à plus de modification

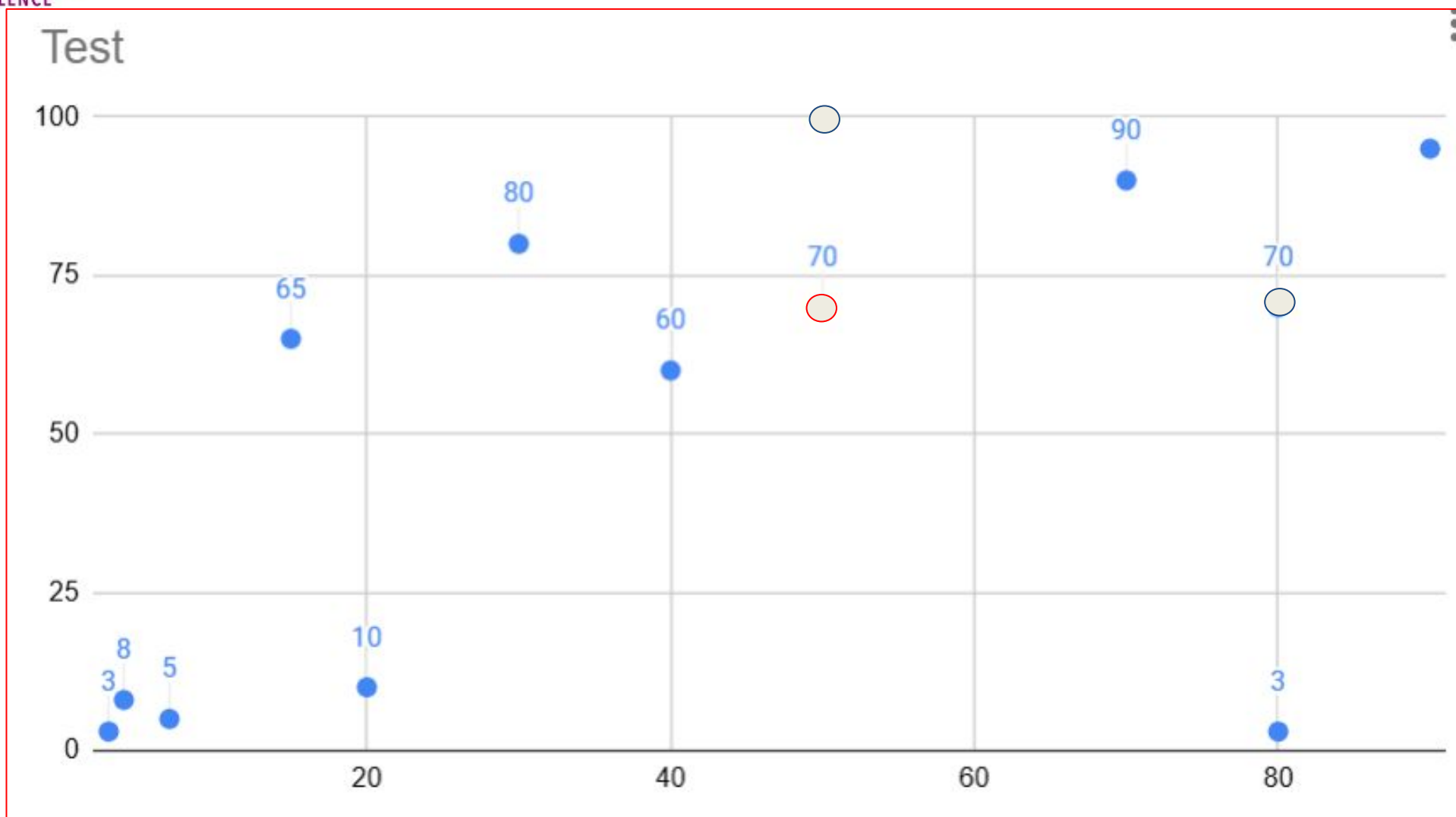
Exemple Machine Learning : Non supervisé

NOMS	x	y
A	40	60
B	20	10
C	80	3
D	30	80
E	70	90
F	4	8
G	15	65
H	90	95
I	7	5
J	3	3
Centre1	50	70
Centre2	80	70
Centre3	50	90

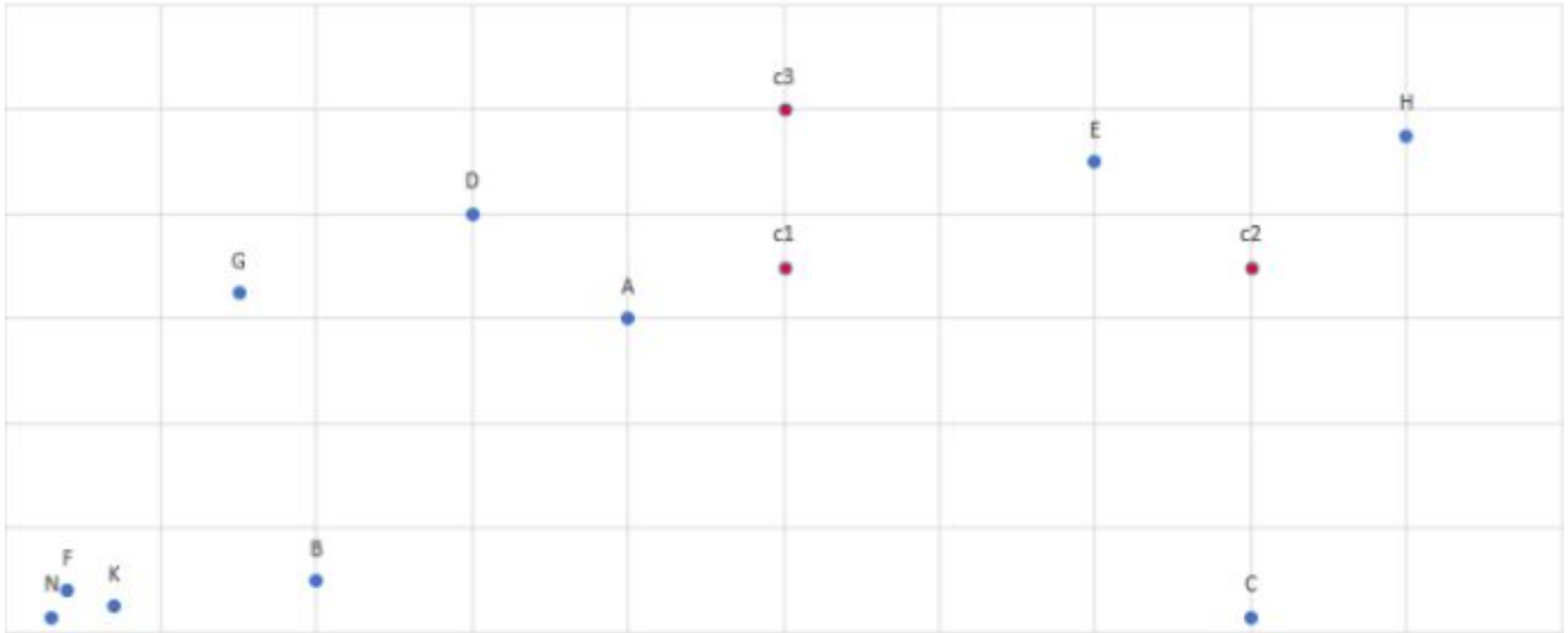
@TODO : Attention différences entre tables et graphique à modifier



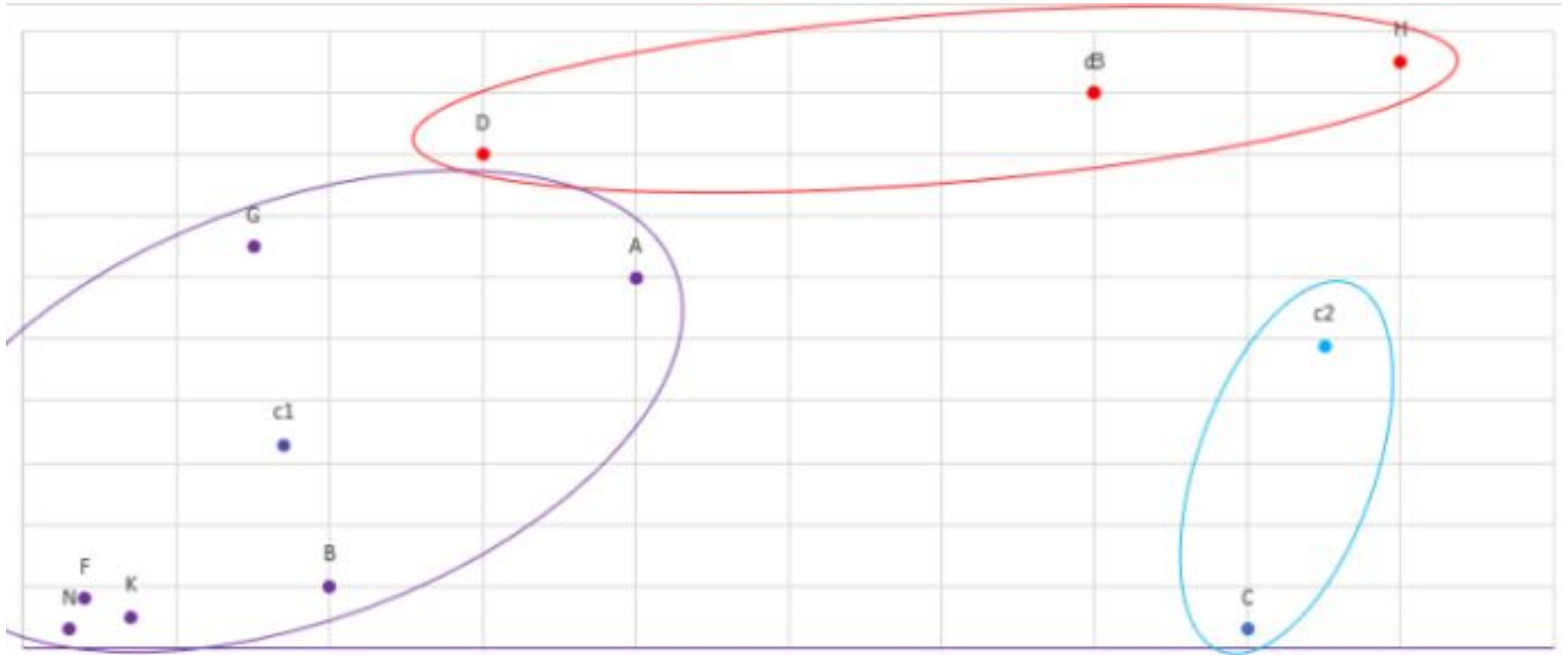
Exemple Machine Learning : Non supervisé



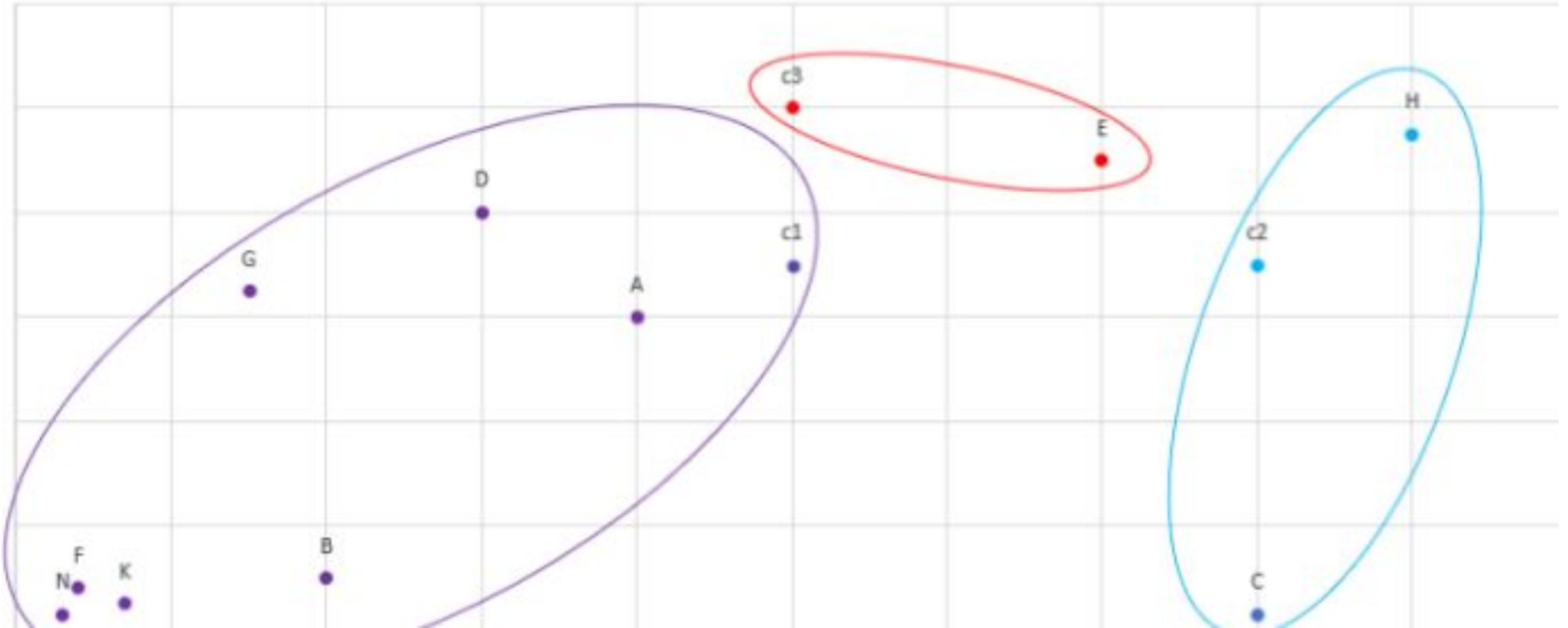
Exemple Machine Learning : Non supervisé



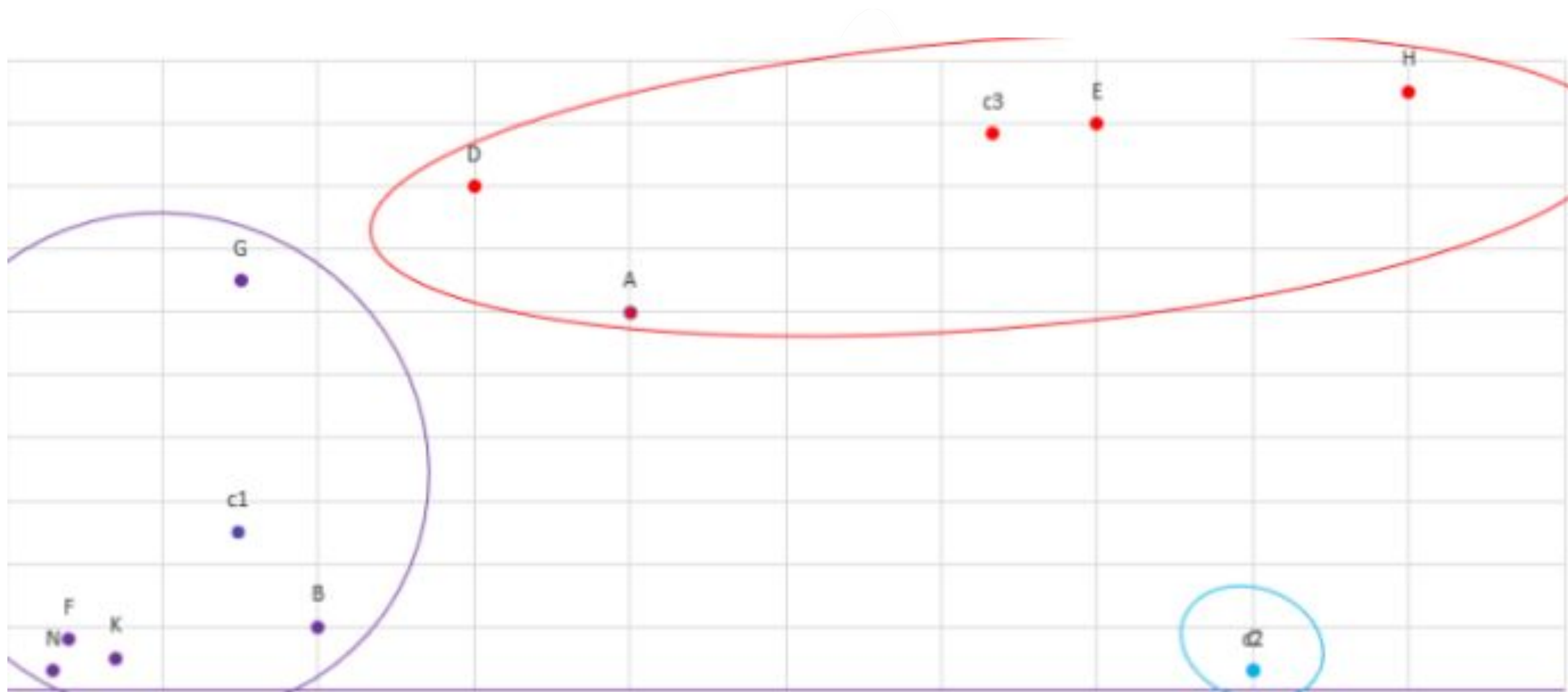
Exemple Machine Learning : Non supervisé



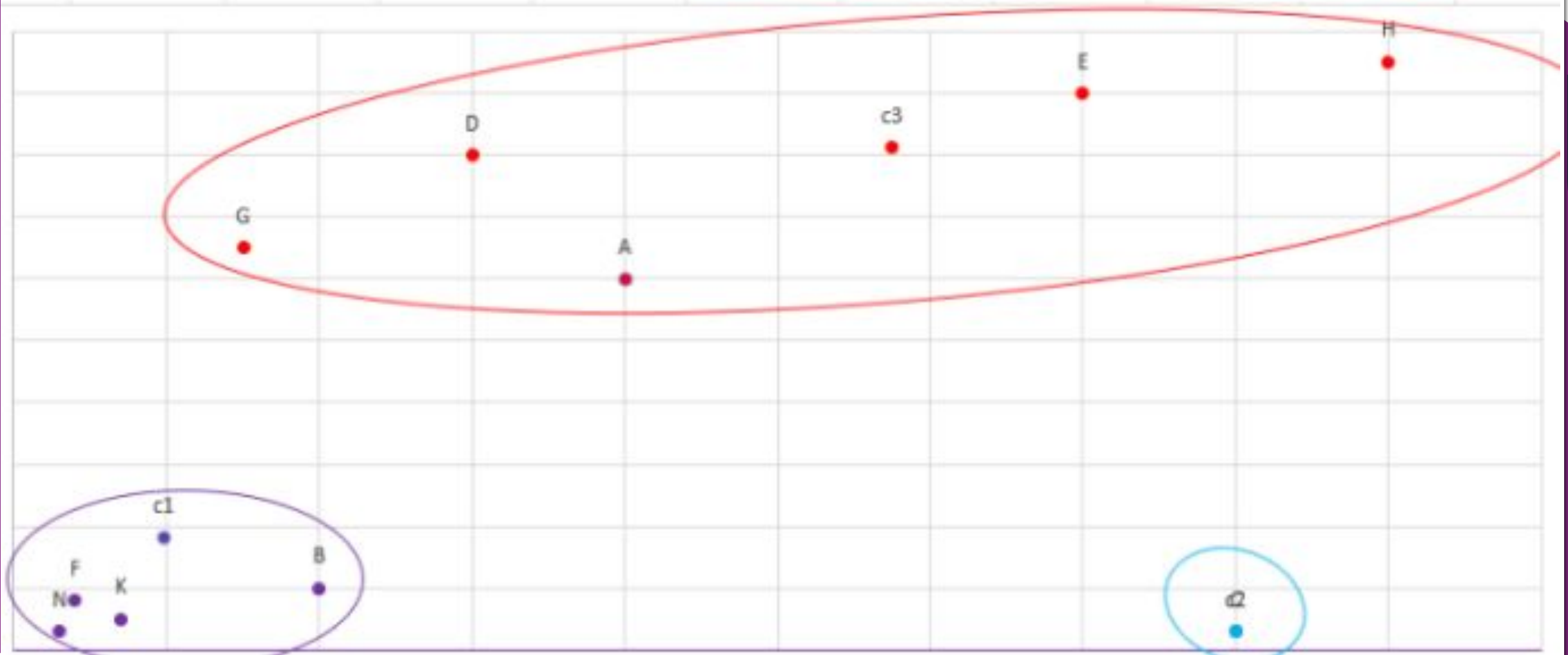
Exemple Machine Learning : Non supervisé



Exemple Machine Learning : Non supervisé



Exemple Machine Learning : Non supervisé



Exemple Machine Learning : Non supervisé



On a une dépendance théorique aux points de départs.

Le nombre de Cluster à mettre est à tester pour donner des complexités acceptables.

On peut donc dans ce cas catégoriser n'importe quel objet (reconnaissance d'image, voix etc...)

Là encore cette théorie est utilisé dans de nombreux algorithmes de ML.

Exemple Machine Learning : Q learning



On sait donc : lier des objets entre eux et les caractériser entre eux.

Maintenant la question est de savoir comment “apprendre” ?

Une des méthodes est de pouvoir “renforcer” les réussites, les réussites étant données par nous.

Exemple Machine Learning : Q learning

Q-learning — apprentissage par renforcement simple.

Objectif : Comprendre comment un agent apprend, sans modèle, à choisir des actions pour maximiser une récompense cumulée grâce à une table de valeurs appelée *Q-table*.

Exemple Machine Learning : Q learning



Un agent prend des décisions (actions) dans un environnement.

L'agent observe un état (s) et choisit une action (a).

L'environnement renvoie une récompense (r) et un nouvel état (s').

Le but : apprendre quelle action choisir dans chaque état pour maximiser la somme des récompenses futures.

Q-learning apprend une valeur $Q(s,a)$ = estimation de la qualité d'exécuter l'action a dans l'état s .

Exemple Machine Learning : Q learning



État (s) : description de la situation actuelle observable par l'agent.

Action (a) : choix que l'agent peut faire (ex : aller à droite).

Récompense (r) : nombre reçu après une action, positif si c'est bon, négatif sinon.

Épisode : une suite d'états et d'actions qui se termine (par exemple quand on atteint un but).

Q-table : tableau stockant $Q(s,a)$ pour toutes les paires état-action connues.

Exemple Machine Learning : Q learning

Formule centrale :

$$Q[s, a] := (1 - \alpha)Q[s, a] + \alpha \left(r + \gamma \max_{a'} Q[s', a'] \right)$$

où s' est le nouvel état, s est l'état précédent, a est l'action choisie, r est la *récompense* reçue par l'agent, α est un nombre entre 0 et 1, appelé *facteur d'apprentissage*, et γ est le *facteur d'actualisation*. En d'autres termes, la valeur de $Q[s, a]$ est remplacée par une **moyenne pondérée** entre la précédente valeur de $Q[s, a]$ (pondérée par $1 - \alpha$) et le gain attendu $r + \gamma \max_{a'} Q[s', a']$ (pondérée par α).

$$Q^{new}(S_t, A_t) \leftarrow (1 - \underbrace{\alpha}_{\text{learning rate}}) \cdot \underbrace{Q(S_t, A_t)}_{\text{current value}} + \underbrace{\alpha}_{\text{learning rate}} \cdot \underbrace{\left(\underbrace{R_{t+1}}_{\text{reward}} + \underbrace{\gamma}_{\text{discount factor}} \cdot \underbrace{\max_a Q(S_{t+1}, a)}_{\text{estimate of optimal future value}} \right)}_{\text{new value (temporal difference target)}}$$

Exemple Machine Learning : Q learning

- S_{t+1} : c'est le nouvel état atteint après avoir effectué l'action a_t .
- $\max_a Q(s_{t+1}, a)$: on regarde toutes les actions possibles dans ce nouvel état et on prend la valeur Q la plus élevée, car l'agent suppose qu'il choisira la meilleure action à l'avenir.
- γ (gamma, facteur d'actualisation) :
 - proche de 1 $\rightarrow$ forte importance donnée aux récompenses futures (vision long terme).
 - proche de 0 $\rightarrow$ importance donnée surtout à la récompense immédiate.
- α (alpha, taux d'apprentissage) :
 - proche de 1 $\rightarrow$ on apprend vite mais on "oublie" plus vite ce qu'on savait avant.
 - proche de 0 $\rightarrow$ on apprend lentement, on garde mieux les anciennes informations.

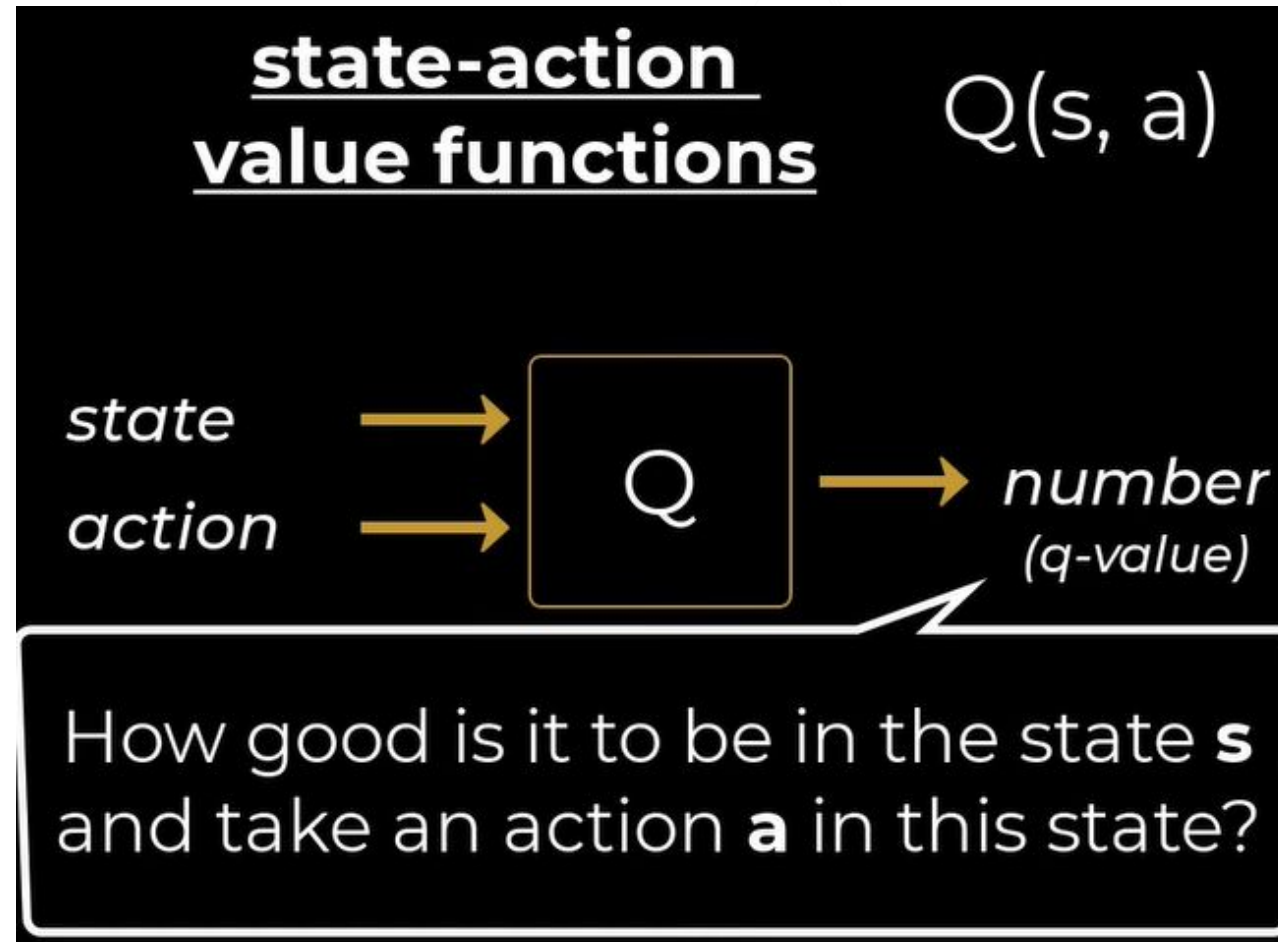
En résumé, la mise à jour de Q combine **ce que l'agent savait déjà** (la valeur actuelle de Q) et **ce qu'il vient d'apprendre** (récompense + valeur future estimée), pondérés par α et γ .

Exemple Machine Learning : Q learning

- α = "vitesse d'apprentissage" (équilibre entre ancien et nouveau savoir).
- γ = "poids du futur" (équilibre entre récompense immédiate et long terme).

C'est à l'utilisateur de modifier ces poids au départ mais ensuite rien n'empêche qu'un algorithme lui même le modifie.

Exemple Machine Learning : Q learning

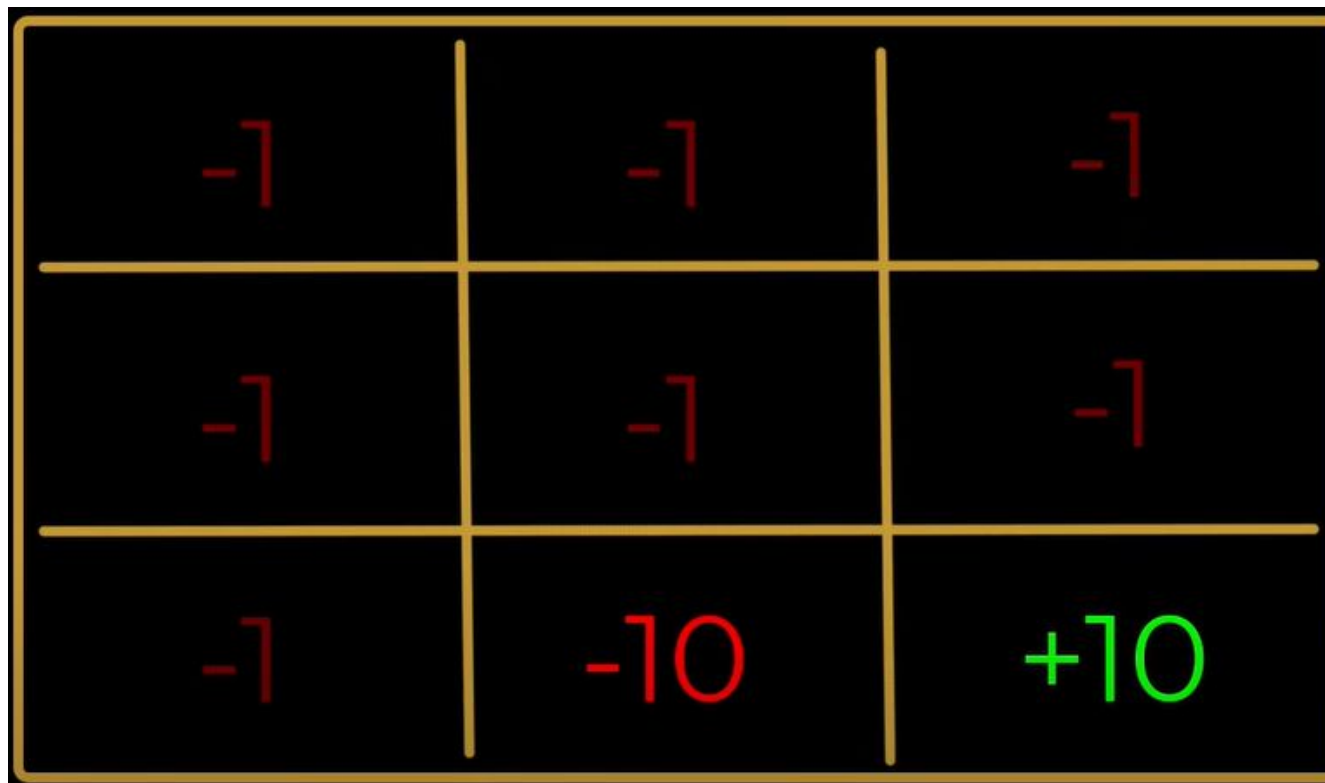


Exemple Machine Learning : Q learning

Q	a1	a2	a3	a4
S1	$Q(S1,a1)$	$Q(S1, a2)$	$Q(S1, a3)$	$Q(S1, a4)$
S2	$Q(S2,a1)$	$Q(S2,a2)$	$Q(S2, a3)$	$Q(S2, a4)$
S3	$Q(S3,a1)$	$Q(S3,a2)$	$Q(S3, a3)$	$Q(S3, a4)$
.	.	.	.	.

Exemple Machine Learning : Q learning

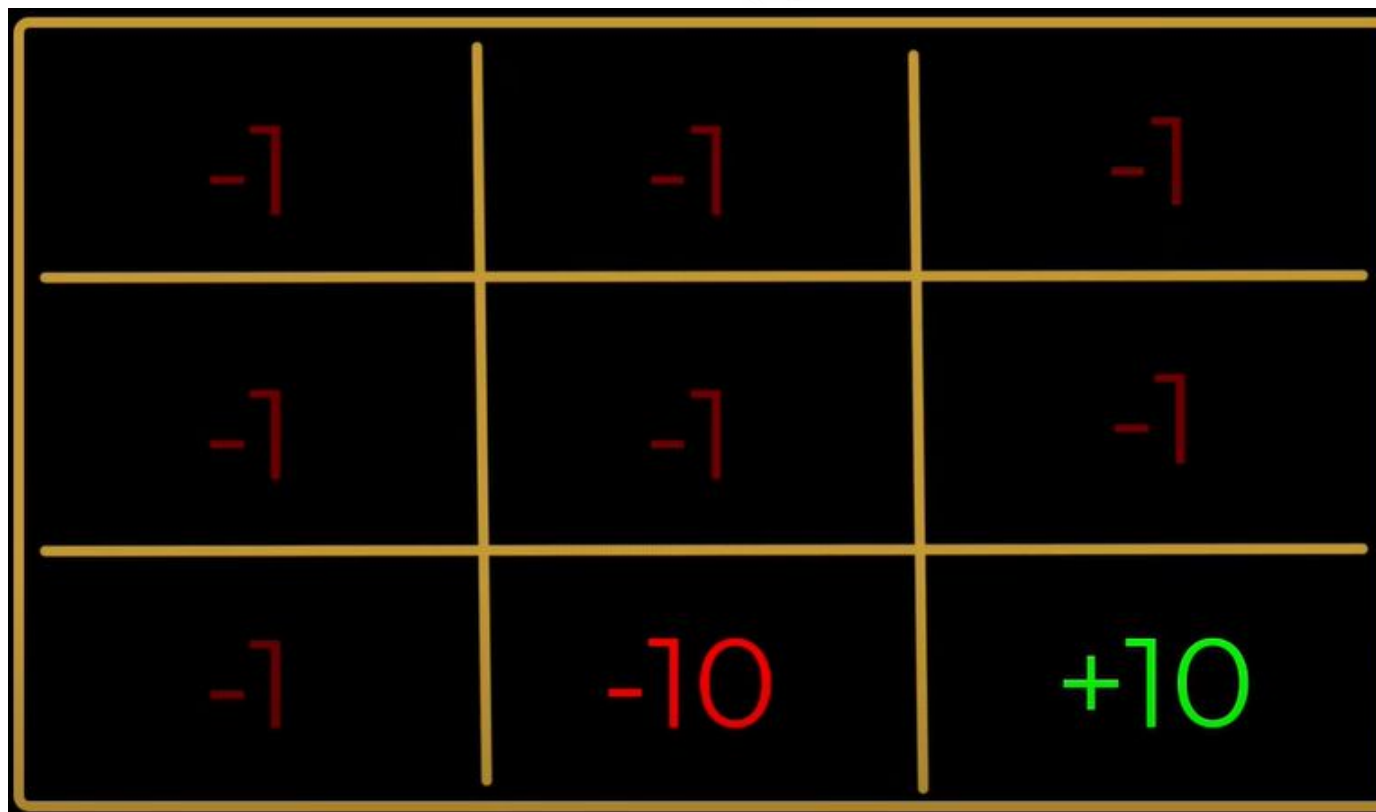
Exemple simple : un robot peut se déplacer dans les 4 directions



-1	-1	-1
-1	-1	-1
-1	-10	+10

Exemple Machine Learning : Q learning

Exemple simple :



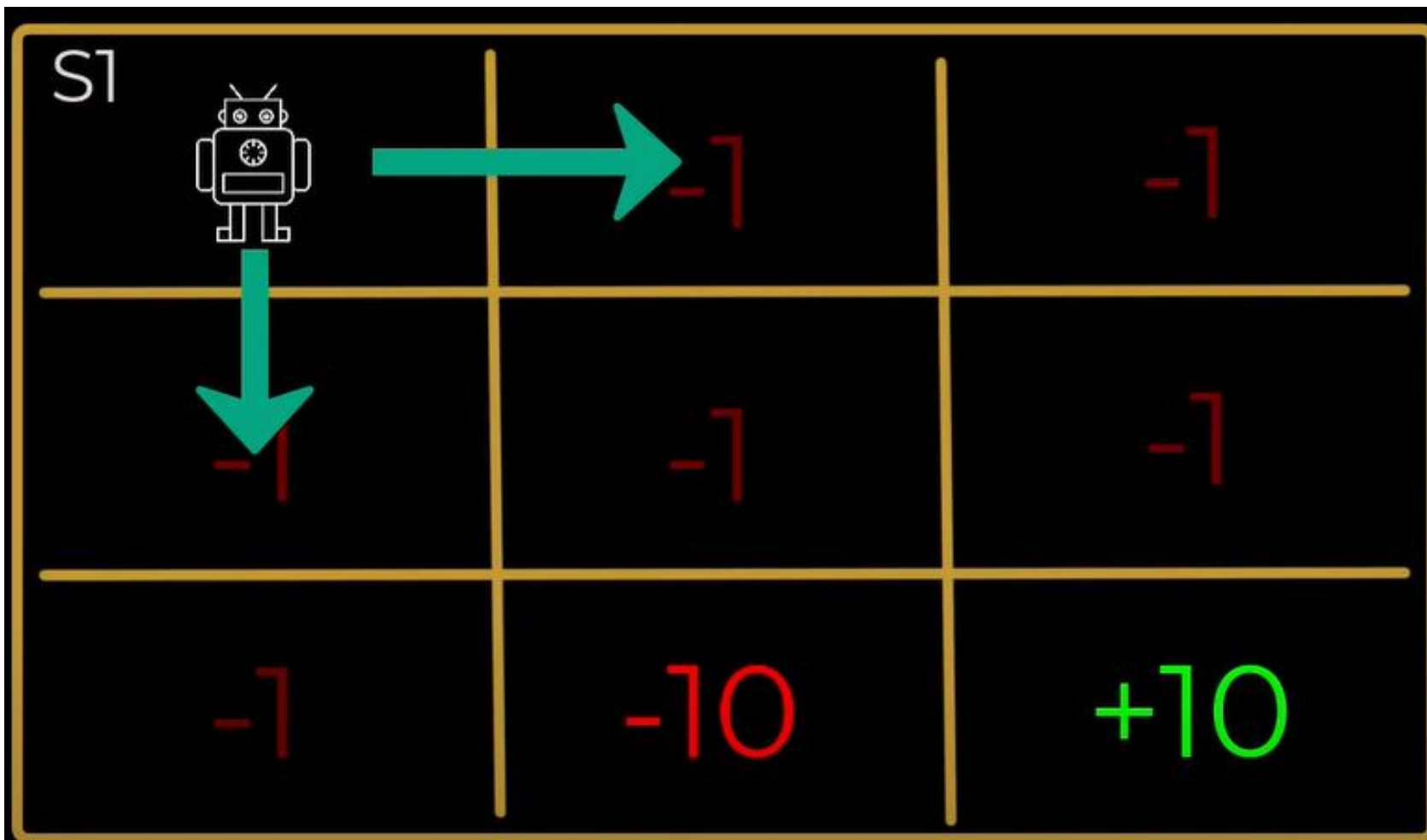
-1	-1	-1
-1	-1	-1
-1	-10	+10

Exemple Machine Learning : Q learning

Au départ soit tout à zéro , soit aléatoire , soit préempli (donc on fait ce qu'on veut)

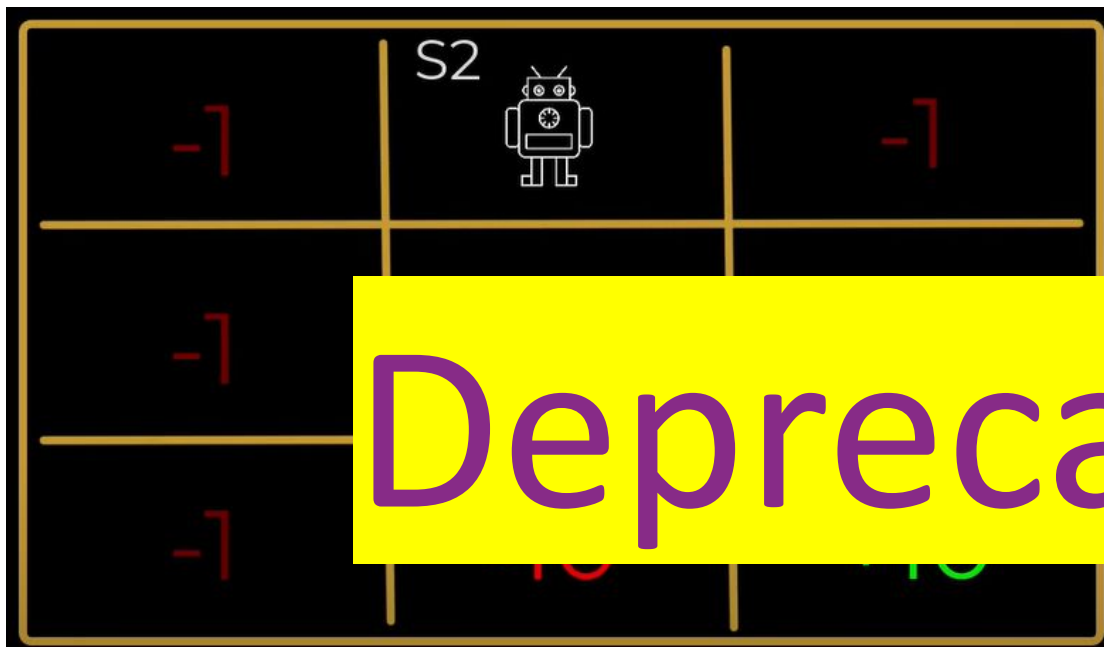
Q	left	right	up	down
S1	-0.5	1	2.1	1.3
S2	0.5	0.75	-0.5	1.5
S6	-1.2	1.2	0.7	1.7
.	.	.	.	.

Exemple Machine Learning : Q learning



Exemple Machine Learning : Q learning

Si il va en S2 on calcule donc :



Q	left	right	up	down
S1	-0.5	1	2.1	1.3
S2	0.5	0.75	-0.5	1.5
	-1.2	1.2	0.7	1.7
	.	.	.	.

On a donc : $-1 + (\text{gamme}) * 1,5 (\text{max}) = -0.85$ si $\text{gamma} = 0,1$

Exemple Machine Learning : Q learning

Si il va en S2 on calcule donc :

-1	S2 	-1
-1	-1	-1
-1	-10	+10

Q	left	right	up	down
S1	-0.5	1	2.1	1.3
S2	0.5	0.75	-0.5	1.5
S6	-1.2	1.2	0.7	1.7

Q	left	right	up	down
S1	-0.5	1	2.1	1.3
S2	0.5	0.75	-0.5	1.5
S6	-1.2	1.2	0.7	1.7
.	.	.	.	.

Deprecated

La précédente valeur valait 1

Temporal
Difference
Error

$$\text{TD Error} = Q(S_1, \text{right})_{\text{observed}} - Q(S_1, \text{right})_{\text{expected}}$$

Exemple Machine Learning : Q learning

Si il va en S2 on calcule donc :

-1	S2 	-1
-1	-1	-1
-1	-10	+10

La précédente valeur valait 1

Deprecated

Temporal
 Difference
 Error

$(S_1, \text{right})_{\text{expected}}$

On a donc -0,85 (ce qu'on a observé) - 1 (ce qu'on attendait précédemment) -> -1,85

Exemple Machine Learning : Q learning

Si il va en S2 on calcule donc :

-1	S2 	-1
-1	-1	-1
-1	-10	+10

Deprecated

On met à jour la table

Q	left	right	up	down
S1	0.1	0.1	2.1	1.3
S2	-0.5	-0.5	-0.5	1.5
S6	-1.2	1.2	0.7	1.7
.	.	.	.	.

Exemple Machine Learning : Q learning

Si il va en S2 on calcule donc :

-1	S2 	-1
-1	-1	-1
-1	-10	+10

$$Q(S_1, \text{right}) = Q(S_1, \text{right}) + \alpha \times \text{TD Error}$$

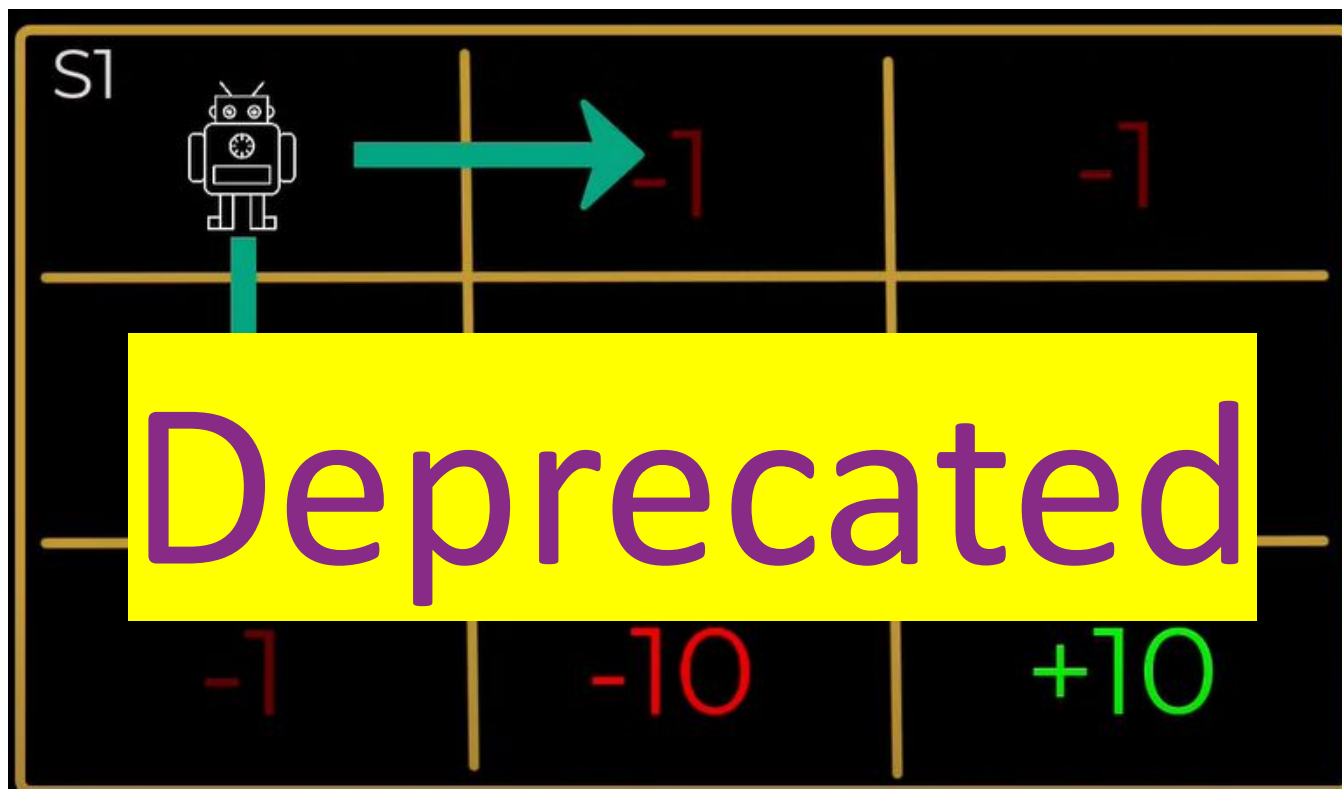
Deprecated

Donc on a $Q(S_1, \text{right}) = 1 + \alpha \times \text{TD Error}$

erreur (alpha ici on mettra 0,1)

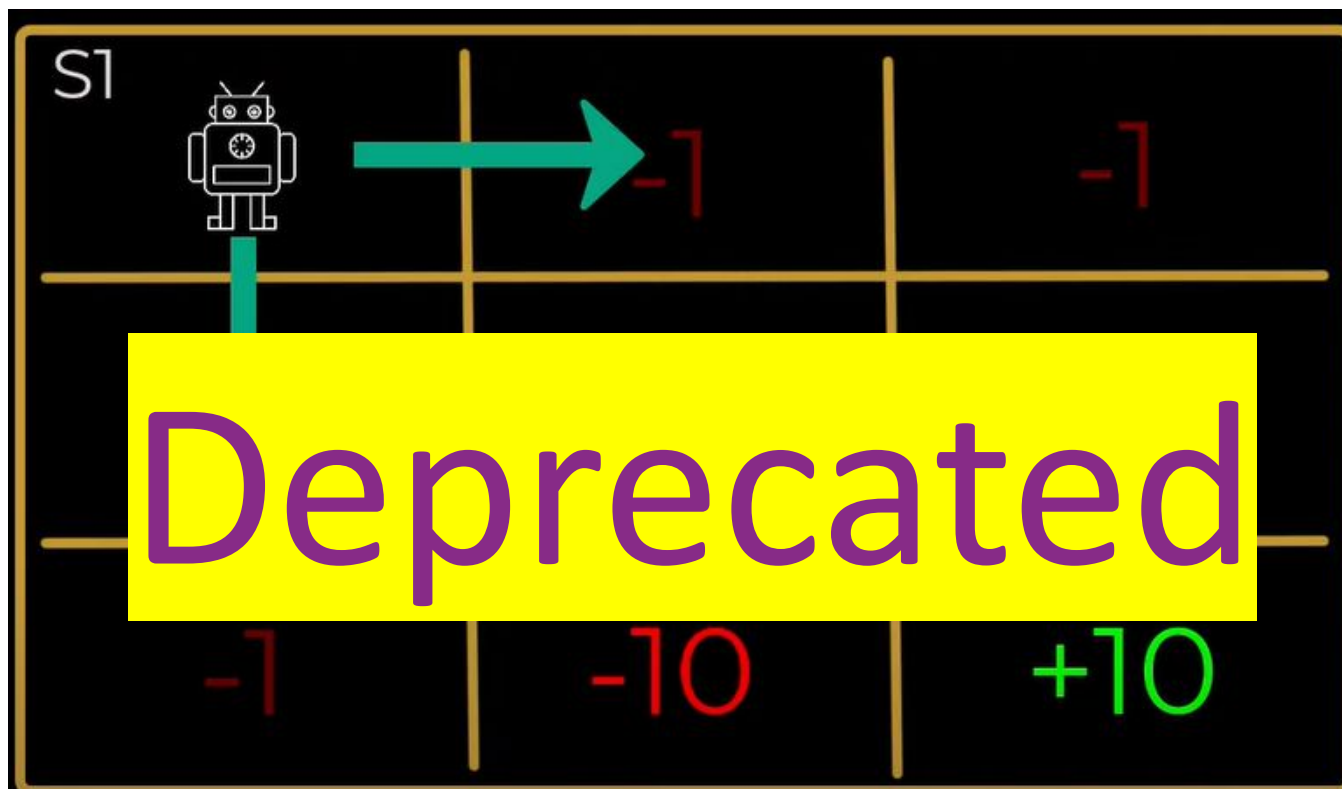
$= 1 + 0.1 \times (-1.85) = 0,815$

Exemple Machine Learning : Q learning



Pourquoi on met “-1” sur les cases “non importantes” ?

Exemple Machine Learning : Q learning



Cela “coûte” de se déplacer et accélère la propagation et diminue de “tourner en rond”

Exemple Machine Learning : Q learning

Exercice pas à pas : Q-learning

États S1, S2, S3 – Paramètres $\alpha=0.5$, $\gamma=0.9$

Deprecated

Exemple Machine Learning : Q learning



- États : S1 (départ), S2, S3 (terminal)

- Actions p

- - S1 : F (-

- - S2 : F ($\rightarrow$ S3, R=10)

- - S3 : terminal

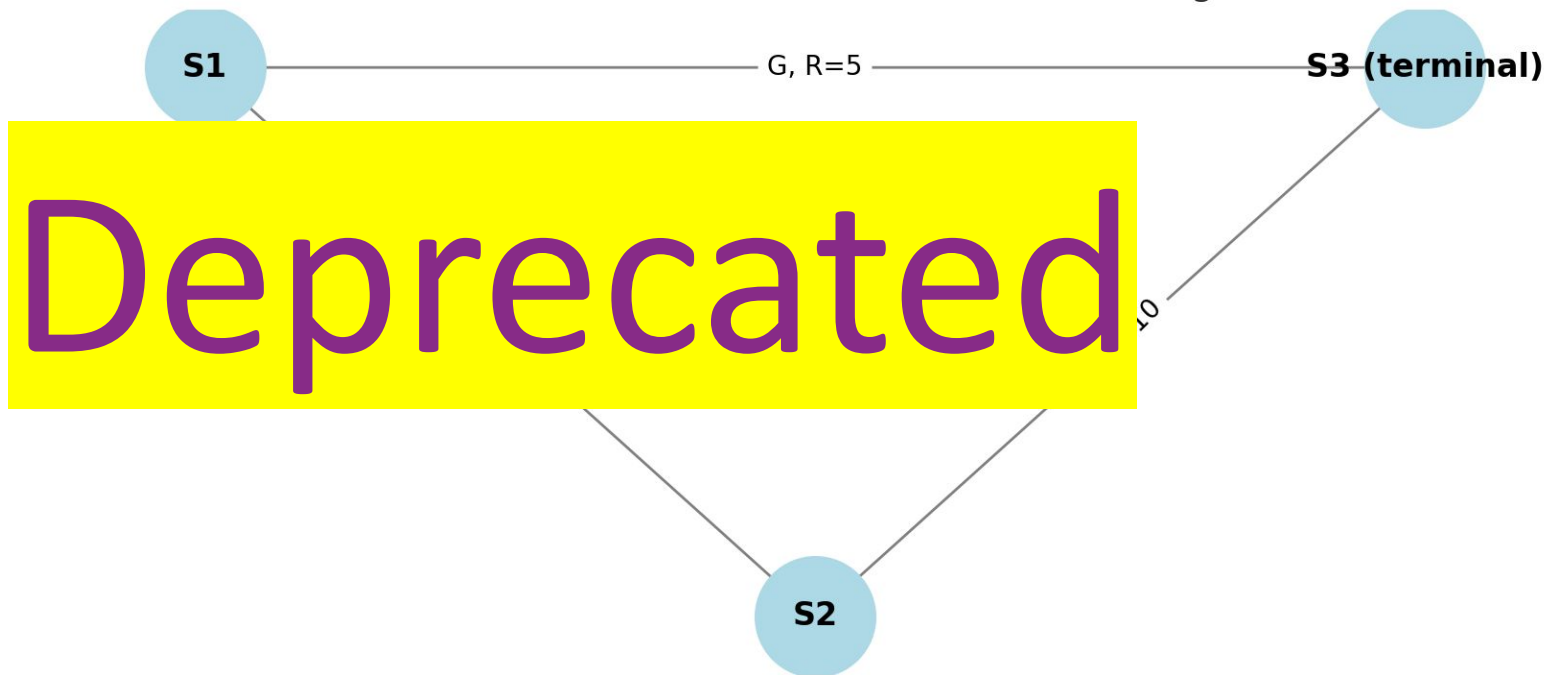
- Initialisation : toutes les valeurs $Q=0$

Deprecated

Exemple Machine Learning : Q learning



Schéma des états et transitions (Q-learning)



Exemple Machine Learning : Q learning

Épisode 1 – Action G ($S1 \rightarrow S3$)

- Transition : $S1 \xrightarrow{G, R=5} S3$

- Calculs :

- ci

- e

Deprecated

- $\text{maj} = 0.5 \times 5 = 2.5$

- $Q(S1, G) = 2.5$

-

Tableau : $Q(S1, G) = 2.5$, $Q(S1, F) = 0$, $Q(S2, F) = 0$

Exemple Machine Learning : Q learning

Épisode 2 – Actions F puis F ($S1 \rightarrow S2 \rightarrow S3$)

- Étape A ($S1, F, R=1$) :

- $cible = 1 + 0.9 \times 0 = 1$

- Q

-

- Étape B ($S2, F, R=10$) :

- $cible = 10 + 0.9 \times 0 = 10$

- $Q(S2, F) = 5$

-

Tableau : $Q(S1, F)=0.5$, $Q(S1, G)=2.5$, $Q(S2, F)=5$

Exemple Machine Learning : Q learning

- Épisode 3 – Répétition F puis F

- Étape A (S1,F,R=1) :

- $cible = 1 + 0.9 \times 5 = 5.5$

- Q

Deprecated

- Étape B (S2,F,R=0) :

- $cible = 10 + 0.9 \times 0 = 10$

- $Q(S2,F) = 7.5$

- Tableau : $Q(S1,F)=3.0$, $Q(S1,G)=2.5$, $Q(S2,F)=7.5$

Exemple Machine Learning : Q learning

- Jeu à 9 cases, on avec une sortie gagnante et une sortie perdante



S1	S2	S3	-1	-1	-1	Alpha = 0,6
S4	S5	S6	-1	-1	-1	Gamma = 0,4
S7	S8	S9	-10	-1	10	

Exemple Machine Learning : Q learning

- On décide (arbitrairement) du déplacement (droite)

-1	-1	-1	Droite, droite bas, bas		
-1	-1	-1		Vas à droite	
-10	-1	10			
T0	Haut	Bas	Gauche	Droite	
S1	x	0	x	0	
S2	x	0	0	0	
S3	x	0	0	x	
S4	0	0	x	0	
S5	0	0	0	0	
S6	0	0	0	x	
S7	0	x	x	0	
S8	0	x	0	0	
S9	0	x	0	x	

Exemple Machine Learning : Q learning

- On décide (arbitrairement) du déplacement (droite)

-1	-1	-1		
-1	-1	-1		Vas à droite
-10	-1	10		
T1	Haut	Bas	Gauche	Droite
S1	x	0	x	-0,6
S2	x	0	0	0
S3	x	0	0	x
S4	0	0	x	0
S5	0	0	0	0
S6	0	0	0	x
S7	0	x	x	0
S8	0	x	0	0
S9	0	x	0	x

Exemple Machine Learning : Q learning

- On décide (arbitrairement) du déplacement (droite)

	-1	-1	-1	
	-1	-1	-1	Vas en bas
	-10	-1	10	
T1	Haut	Bas	Gauche	Droite
S1	x	0	x	-0,6
S2	x	0	0	-0,6
S3	x	0	0	x
S4	0	0	x	0
S5	0	0	0	0
S6	0	0	0	x
S7	0	x	x	0
S8	0	x	0	0
S9	0	x	0	x

Exemple Machine Learning : Q learning

- On décide (arbitrairement) du déplacement (bas)

	-1	-1	-1		
	-1	-1	-1		Vas en bas
	-10	-1	10		
T1	Haut	Bas	Gauche	Droite	
S1	x	0	x	-0,6	
S2	x	0	0	-0,6	
S3	x	-0,6	0	x	
S4	0	0	x	0	
S5	0	0	0	0	
S6	0	0	0	x	
S7	0	x	x	0	
S8	0	x	0	0	
S9	0	x	0	x	

Exemple Machine Learning : Q learning

- On décide (arbitrairement) du déplacement (bas)

	-1	-1	-1	
	-1	-1	-1	Fini !
	-10	-1	10	
T1	Haut	Bas	Gauche	Droite
S1	x	0	x	-0,6
S2	x	0	0	-0,6
S3	x	-0,6	0	x
S4	0	0	x	0
S5	0	0	0	0
S6	0	6	0	x
S7	0	x	x	0
S8	0	x	0	0
S9	0	x	0	x

Exemple Machine Learning : Q learning

- On va refaire un tour : à vous !

-1	-1	-1	droite, bas , bas , gauche		
-1	-1	-1			
-10	-1	10			
T1	Haut	Bas	Gauche	Droite	
S1	x	0	x	-0,6	
S2	x	0	0	-0,6	
S3	x	-0,6	0	x	
S4	0	0	x	0	
S5	0	0	0	0	
S6	0	6	0	x	
S7	0	x	x	0	
S8	0	x	0	0	
S9	0	x	0	x	

Exemple Machine Learning : Q learning

- On va re-refaire un tour : à vous !

-1	-1	-1	Droite bas bas gauche		
-1	-1	-1			
-10	-1	10			
T1	Haut	Bas	Gauche	Droite	
S1	x	0	x	-0,84	
S2	x	-0,6	0	-0,6	
S3	x	-0,6	0	x	
S4	0	0	x	0	
S5	0	-0,6	0	0	
S6	0	6	0	x	
S7	0	x	x	0	
S8	0	x	-6	0	
S9	0	x	0	x	

Exemple Machine Learning : Q learning

- On va re-refaire un tour : à vous !

	-1	-1	-1	Droite, droite bas, bas
	-1	-1	-1	
	-10	-1	10	
T1	Haut	Bas	Gauche	Droite
S1	x	0	x	-0,936
S2	x	-0,6	0	-0,84
S3	x	0,6	0	x
S4	0	0	x	0
S5	0	-0,6	0	0
S6	0	6	0	x
S7	0	x	x	0
S8	0	x	-6	0
S9	0	x	0	x

Exemple Machine Learning : Q learning

- On va re-refaire un tour : à vous !

	-1	-1	-1	Droite, droite bas, bas
	-1	-1	-1	
	-10	-1	10	
T1	Haut	Bas	Gauche	Droite
S1	x	0	x	-0,936
S2	x	-0,6	0	-0,84
S3	x	0,6	0	x
S4	0	0	x	0
S5	0	-0,6	0	0
S6	0	8,4	0	x
S7	0	x	x	0
S8	0	x	-6	0
S9	0	x	0	x

Exemple Machine Learning : Q learning

- γ (gamma) contrôle l'importance du futur.
- α (alpha) règle la vitesse d'apprentissage.
- L'agent découvre que F est meilleur que G.
- Les valeurs Q convergent vers les valeurs optimales.
- Exploration nécessaire pour découvrir toutes les actions.

Exemple Machine Learning : Q learning



L'agent doit explorer pour découvrir de bonnes actions et exploiter ce qu'il connaît.

Une stratégie courante est ϵ -greedy : avec probabilité ϵ on choisit une action aléatoire (exploration), sinon on choisit l'action qui maximise Q (exploitation).

ϵ peut diminuer au fil du temps pour privilégier l'exploitation quand l'apprentissage progresse.

Exemple Machine Learning : Q learning



Boucle complète de l'algorithme

Initialiser $Q(s,a)$ (souvent à zéro pour toutes les paires).

Pour chaque épisode : démarrer dans l'état initial s .

Tant que l'épisode n'est pas terminé :

- Choisir une action a selon une politique (ex. ϵ -greedy sur Q).
- Exécuter a , observer la récompense r et le nouvel état s' .
- Mettre à jour $Q(s,a)$ avec la formule : $Q \leftarrow Q + \alpha [r + \gamma \max_{a'} Q(s',a')]$.
- Poser $s \leftarrow s'$.

Réduire éventuellement ϵ (moins d'exploration) et répéter jusqu'à convergence.

Exemple Machine Learning : Q learning

Limites :

Si l'espace d'états est grand, garder une Q-table devient impossible

Choisir α trop grand rend l'apprentissage instable ; trop petit le ralentit.

Un γ proche de 1 privilégie les récompenses lointaines ; proche de 0 privilégie les récompenses immédiates.

Sans exploration suffisante (ϵ trop petit), l'agent peut rester coincé dans une stratégie sous-optimale.

Récompenser mal (shaping inapproprié) peut induire des comportements indésirables.

Exemple sur le Deep learning

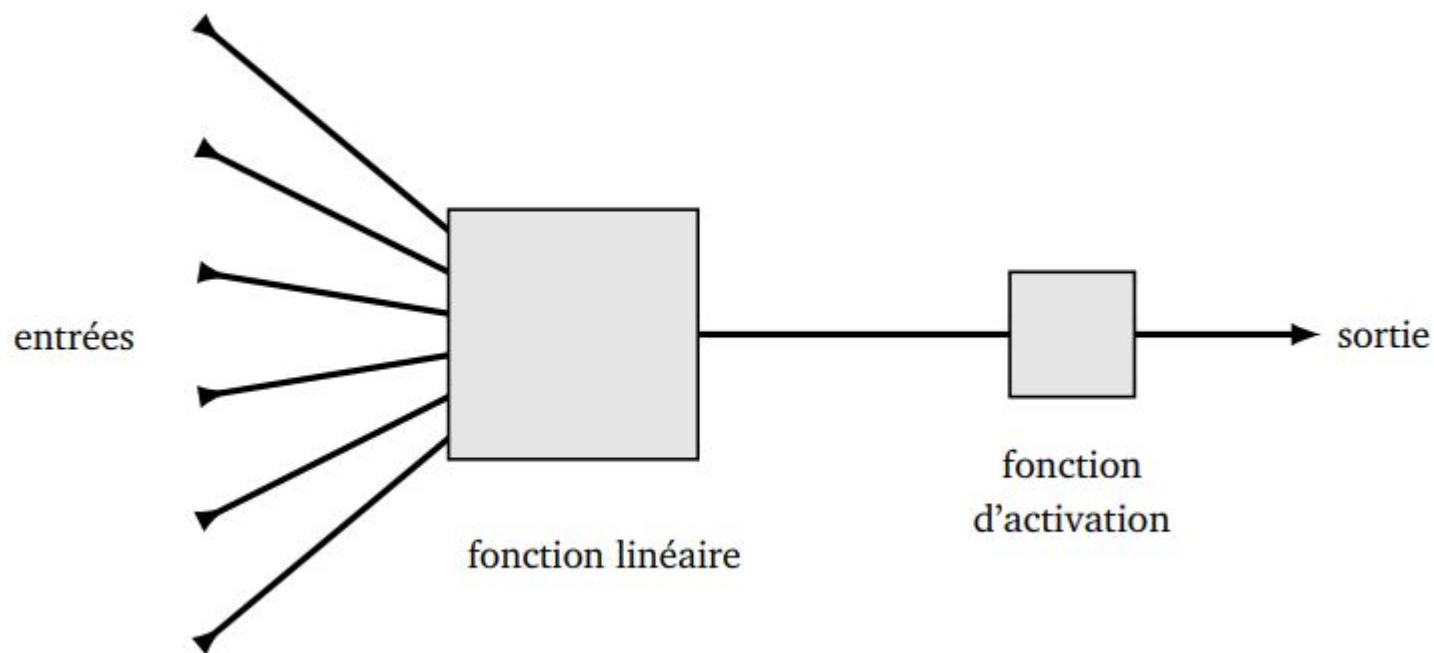


On a vu du Machine Learning, une sous catégorie de ML est le Deep Learning.

Basé sur les réseaux de neurones, copiés de “notre” cerveau.

Exemple sur le Deep learning

Premier point : Perceptron, la “brique de base” des réseaux de neurones. Le calcul effectué par un perceptron se décompose en deux phases : un calcul par une fonction linéaire f , suivi d’une fonction d’activation φ .

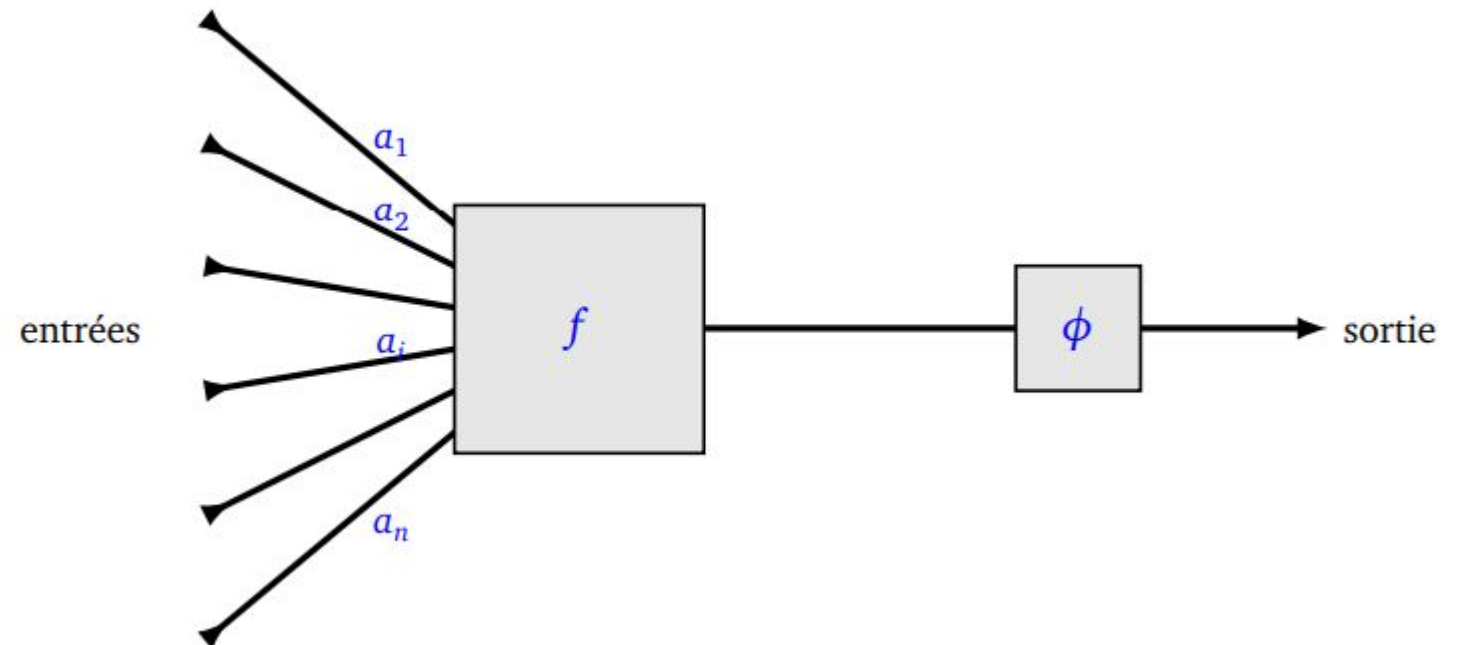


Exemple sur le Deep learning

Partie linéaire. Le perceptron est d'abord muni de poids $a_1, \dots, a_n$ qui déterminent une fonction linéaire $f(x_1, \dots, x_n) = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n$

• Fonction d'activation. La valeur renvoyée par la fonction linéaire f est ensuite composée par une fonction d'activation ϕ .

• Sortie. La valeur de sortie est donc $\phi(a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n)$.



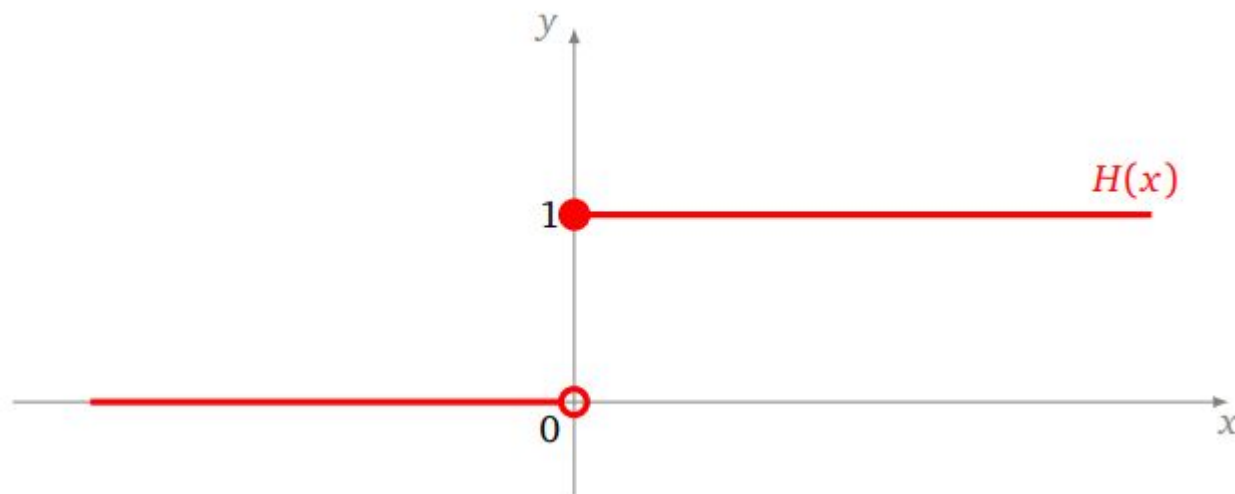
Exemple sur le Deep learning

Prenons une fonction d'activation la plus simple possible (la généralisation sera facile)

la fonction marche de Heaviside :

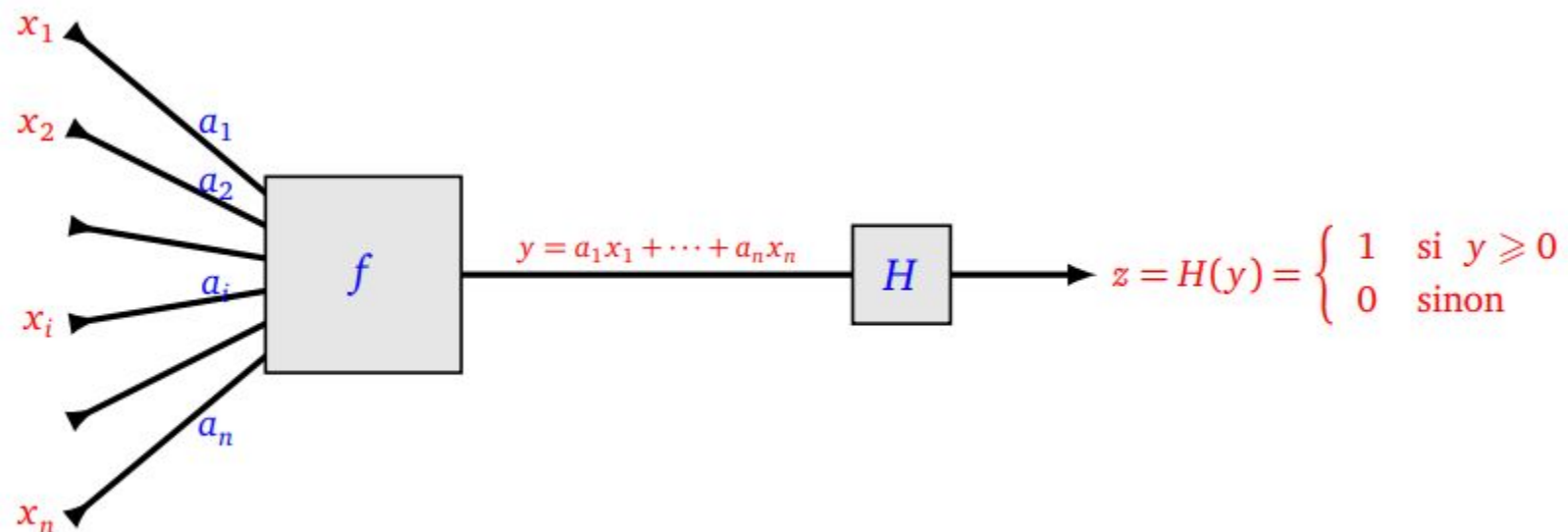
$$H(x) = 1 \text{ si } x \geq 0,$$

$$H(x) = 0 \text{ si } x < 0.$$



Exemple sur le Deep learning

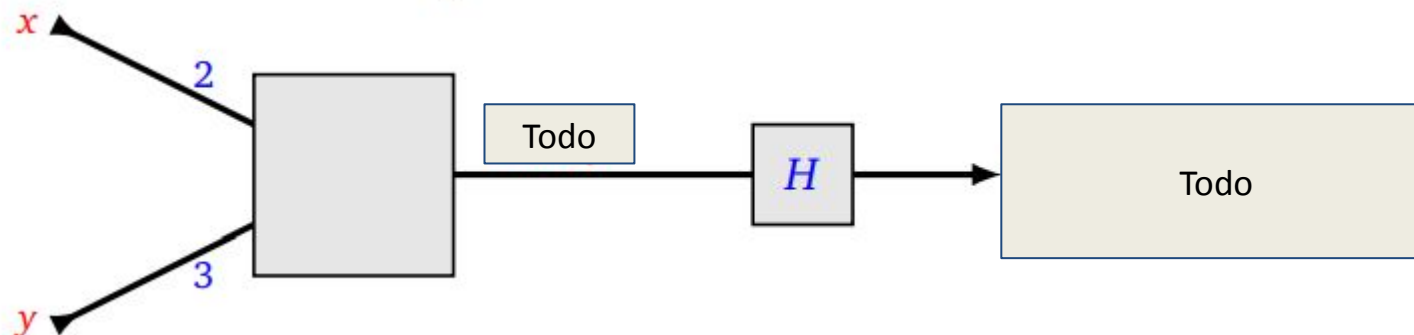
Notre perceptron devient donc :



Exemple sur le Deep learning

Un petit exemple pour pratiquer : Voici un perceptron à deux entrées. Il est défini par les poids $a = 2$ et $b = 3$.

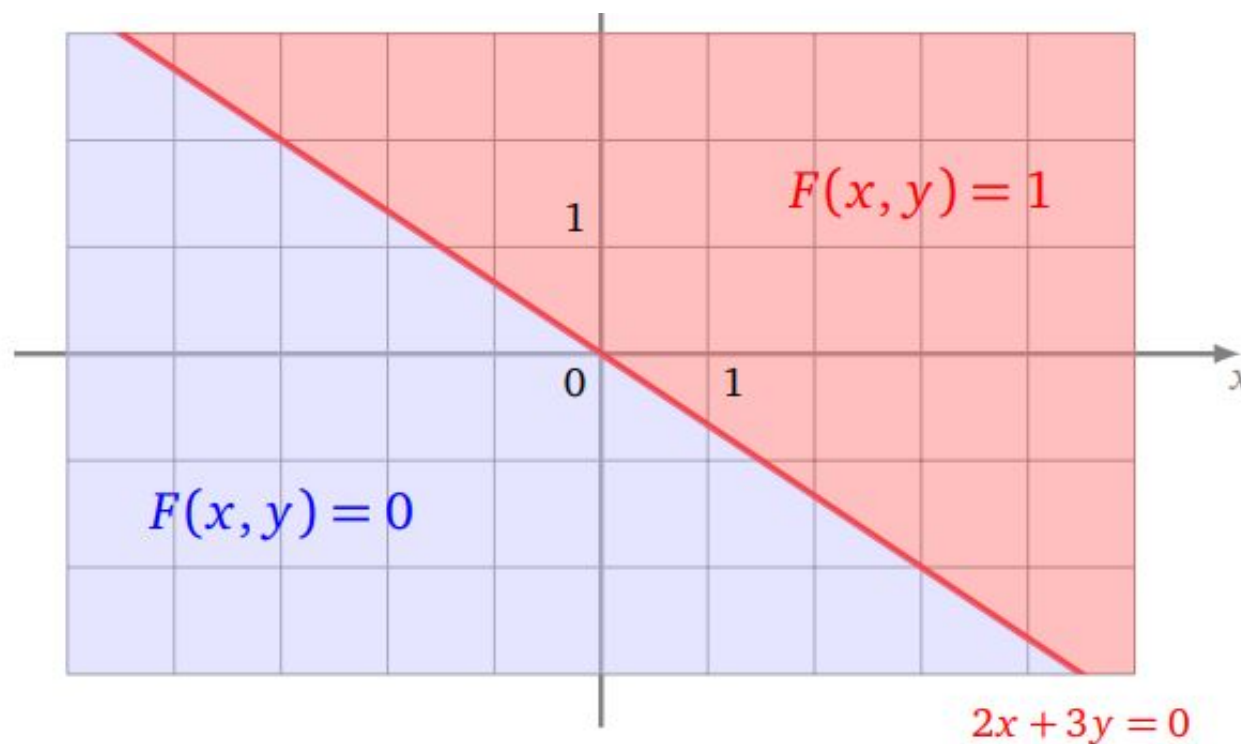
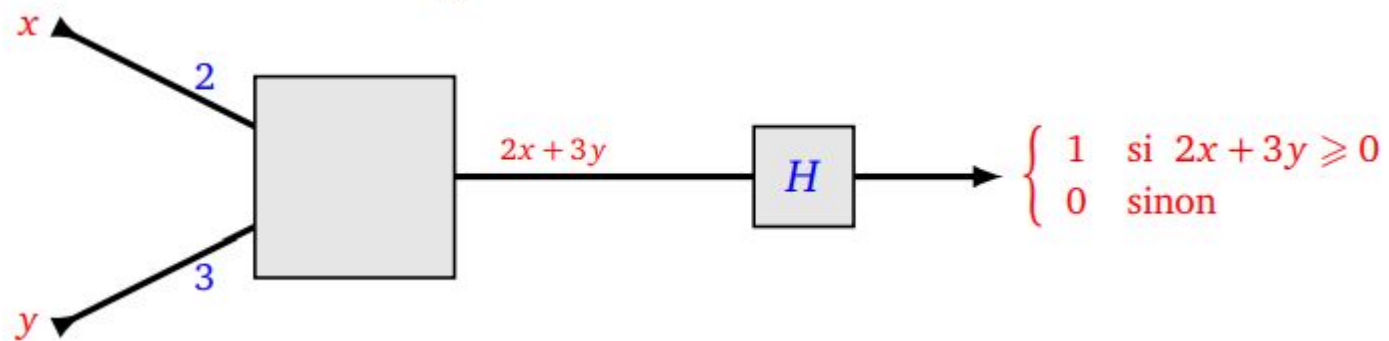
Remplir les Todo et calculer la sortie du perceptron pour $(x, y) = (4, -1)$ puis $(x, y) = (-3, 1)$ puis $(x, y) = (6, -4)$



Tracer une représentation graphique des valeurs de sorties en fonction de x, y

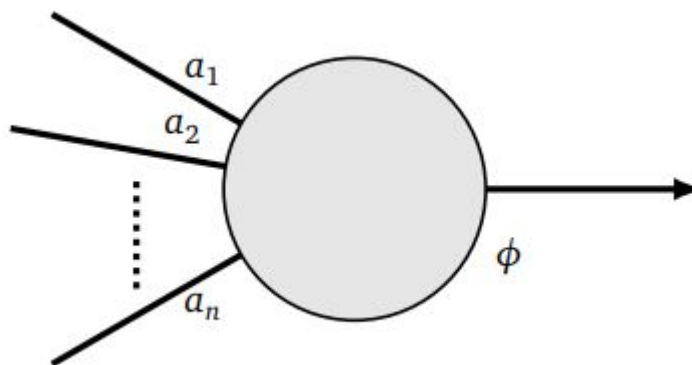
Exemple sur le Deep learning

Solution :



Exemple sur le Deep learning

Nous représentons un perceptron par une forme plus condensée : sous la forme d'un neurone, avec des poids sur les arêtes d'entrées. Nous précisons en indice la fonction d'activation utilisée ϕ

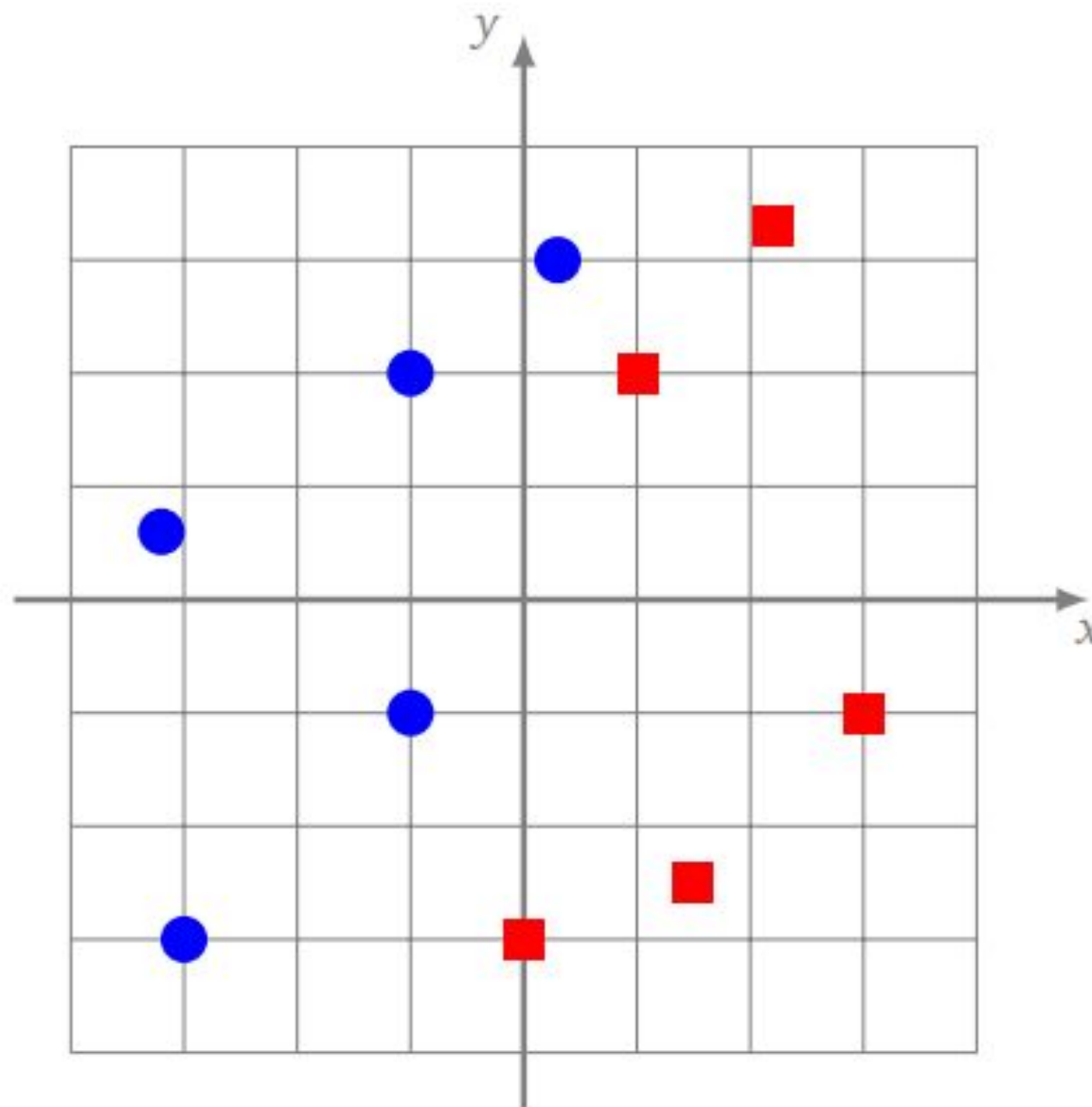


Exemple sur le Deep learning

Voici deux catégories de points : des ronds bleus et des carrés rouges. Écrivez un perceptron qui les séparent

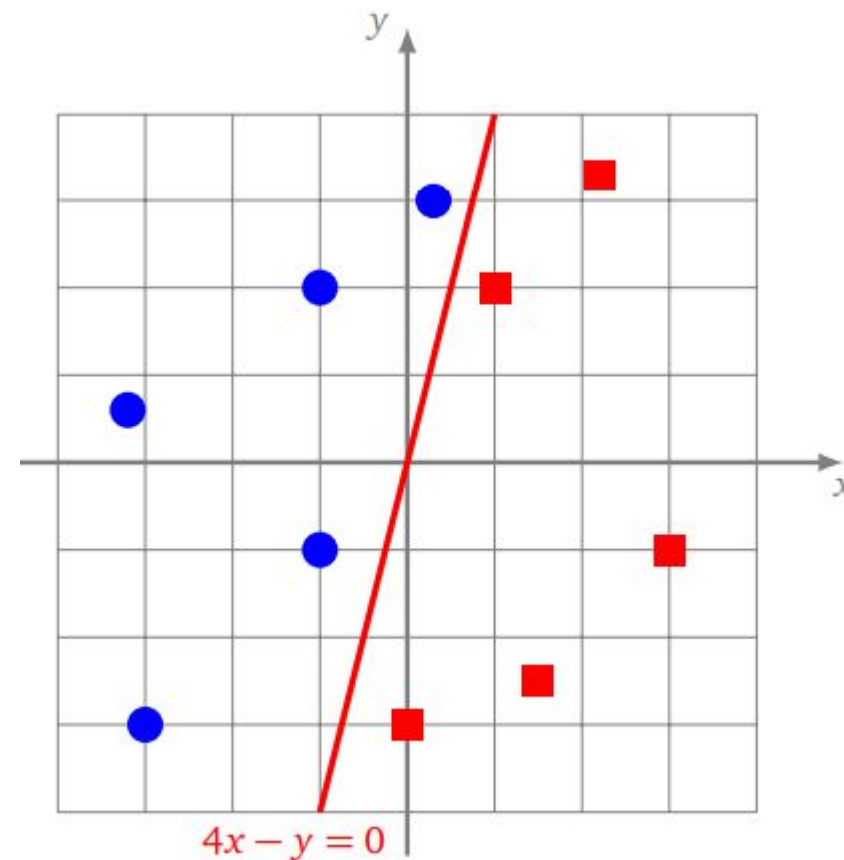
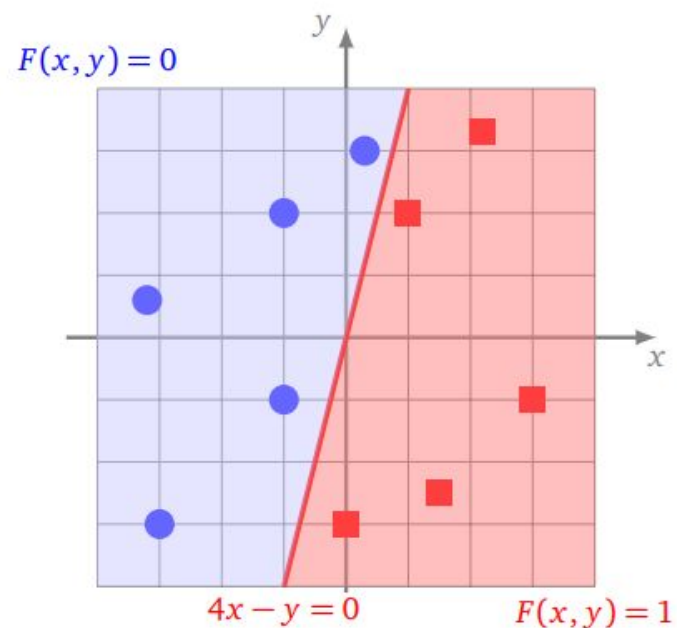
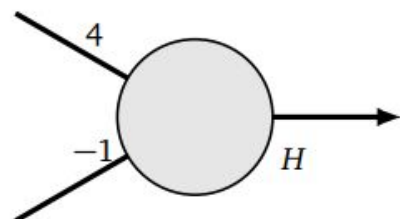
(carré de taille 1)

Il s'agit donc de trouver les deux poids a et b d'un perceptron, dont la fonction associée F vérifie $F(x, y) = 1$ pour les coordonnées des carrés et $F(x, y) = 0$ pour les ronds.



Exemple sur le Deep learning

Solution : nous séparons avec une droite :



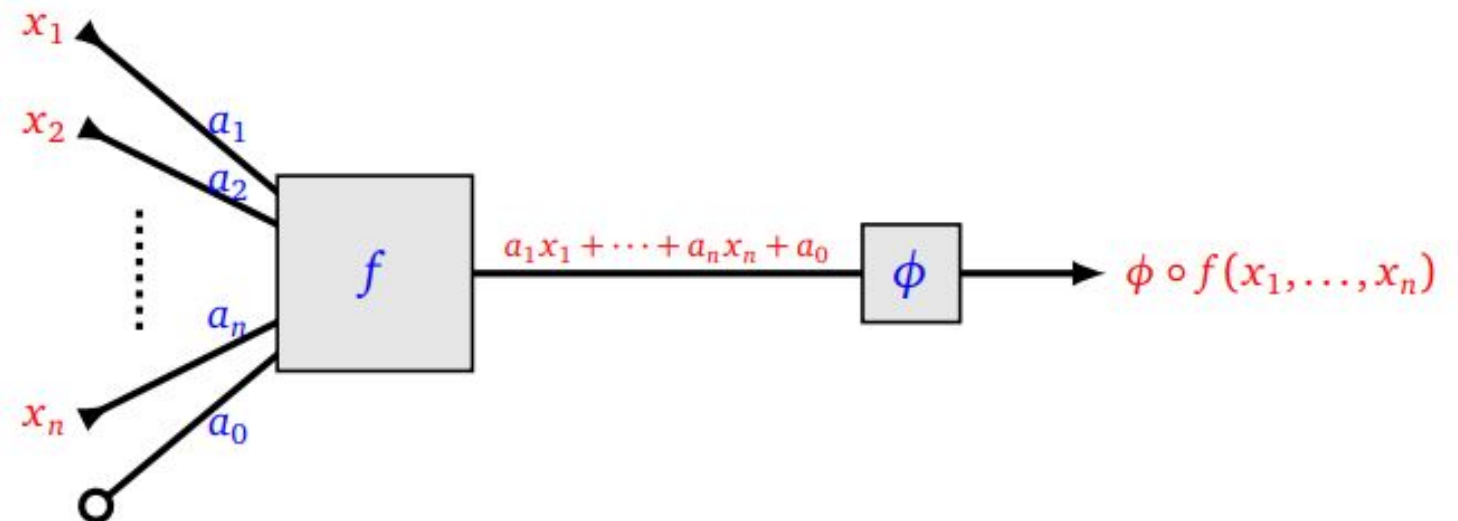
Exemple sur le Deep learning

Pour l'instant notre perceptron à deux entrées sépare le plan en deux parties selon une droite passant par l'origine. Nous allons plus loin avec le perceptron affine.

On modifie la définition du perceptron, sans changer le nombre d'entrées, mais en ajoutant un poids supplémentaire.

Dans le cas de n entrées il y a donc $n + 1$ poids : • les coefficients $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, • et le biais $a_0 \in \mathbb{R}$, qui définissent la fonction affine : $f(x_1, \dots, x_n) = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n + a_0$.

Comme auparavant, ce calcul est suivi de la fonction d'activation.

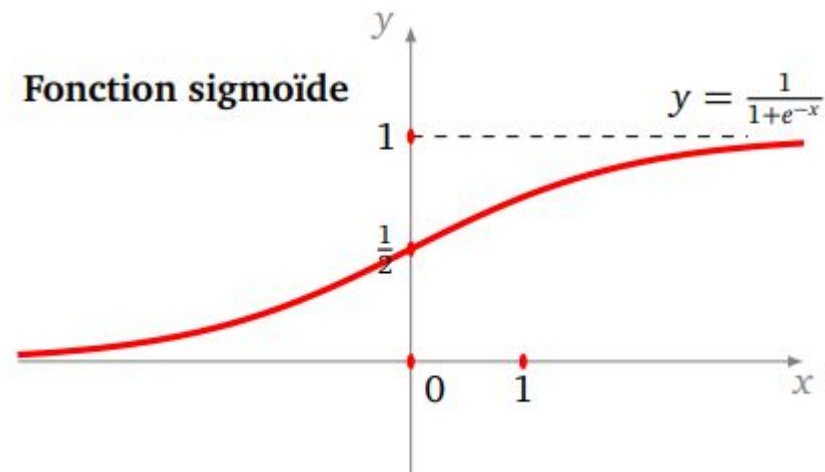


Exemple sur le Deep learning

Pour l'instant la sortie est binaire, or on veut souvent un % de certitude.

dans ce cas nous utiliserons souvent la fonction Sigmoidé .

Si on obtient 0,8 on peut par exemple le traduire en français par cela signifie c'est 80%de chance que ce soit un "oui"



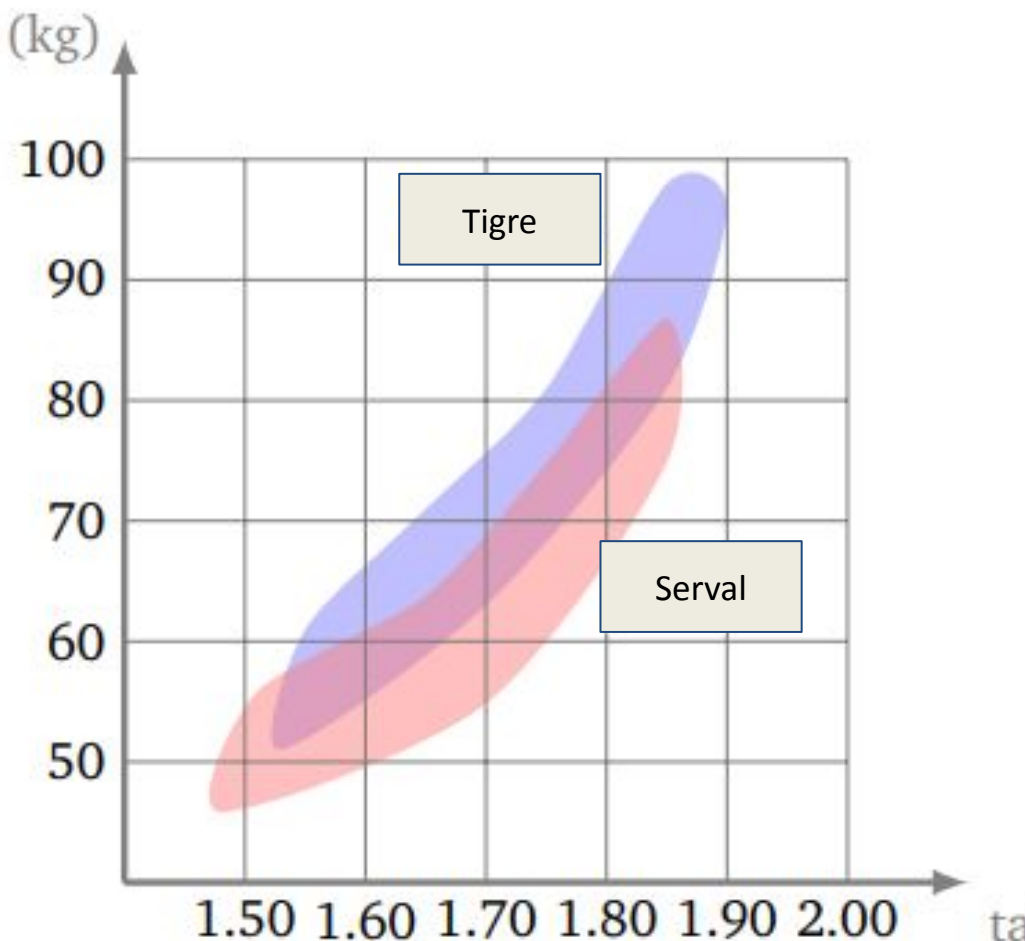
Exemple sur le Deep learning

Par exemple : si on donne un couple m, kg , que peut on dire **poids (kg)**

? Est ce un Tigre ou un Serval ?

Au vu de la superposition des zones, il n'est pas possible de répondre avec certitude.

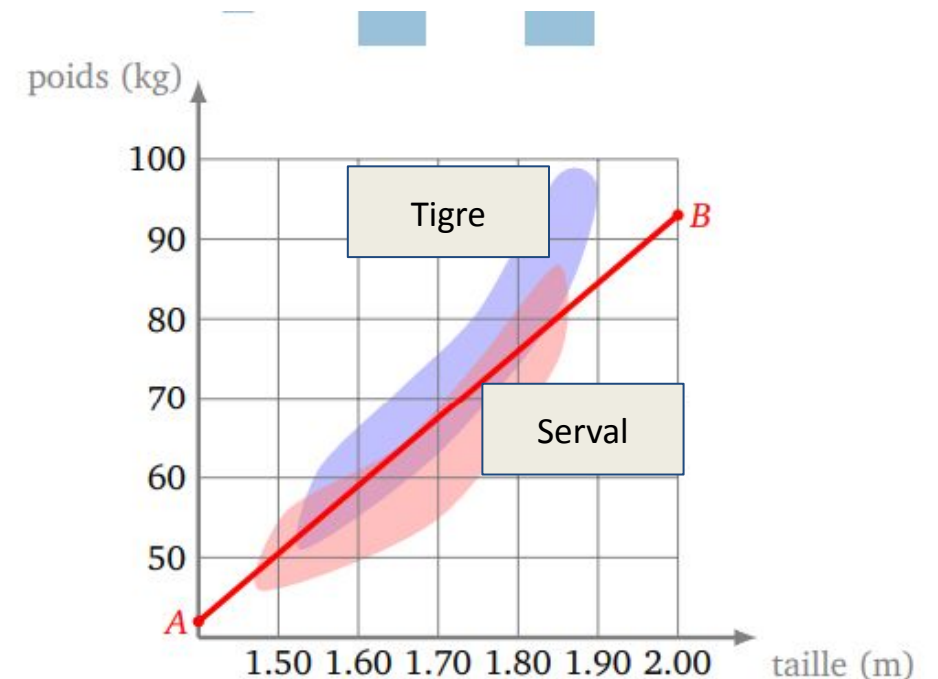
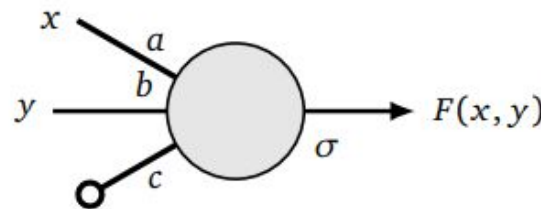
On va dire que les Servals sont rouge (valeur 1) et les Tigres bleus (valeur 0)



Exemple sur le Deep learning

On construit donc un perceptron selon les idées suivantes : on trace une droite qui sépare au mieux les tigre des servals, par exemple ici la droite qui passe par les points A(1.40, 42) et B(2.00, 93) d'équation approchée $y = 85x - 77$ où $(x, y) = (t, p)$ représente la taille et le poids

On choisit la fonction d'activation sigmoïde. Ce qui nous permet de définir le perceptron suivant avec $a = 85$, $b = -1$ et $c = -77$.



Exemple sur le Deep learning

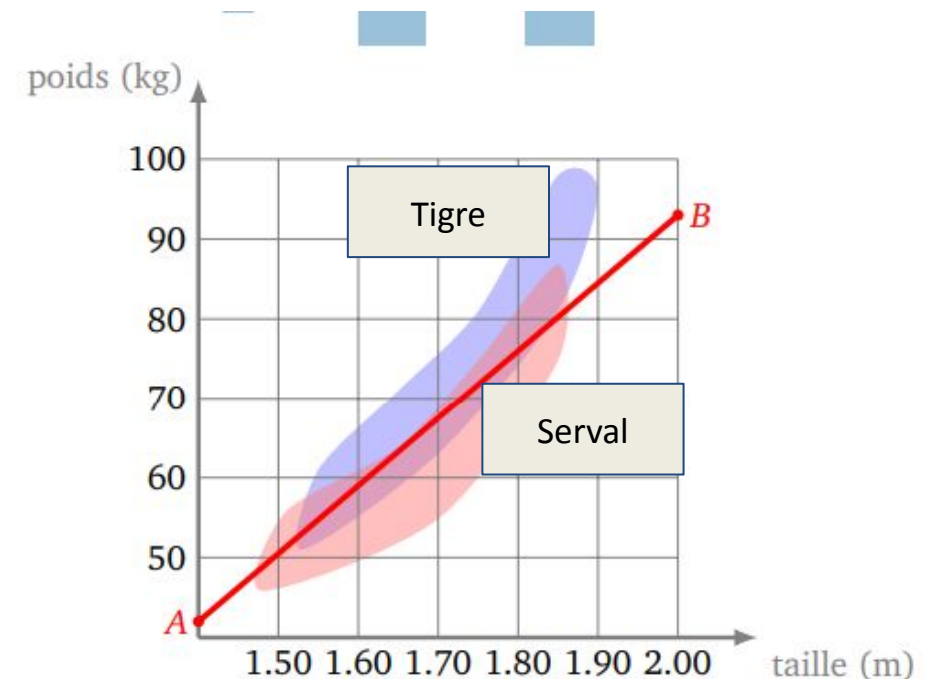
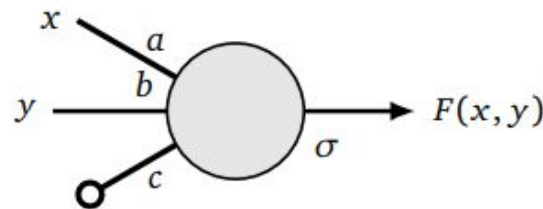
$y = 85x - 77$ où $(x, y) = (t, p)$ représente la taille et le poids

On choisit la fonction d'activation sigmoïde. Ce qui nous permet de définir le perceptron suivant avec $a = 85$, $b = -1$ et $c = -77$.

un felin mesurant 1.77 m et pesant 75 kg

et une autre avec : $(t, p) = (1.67, 64)$.

Donnez leur genre statistiquement ?

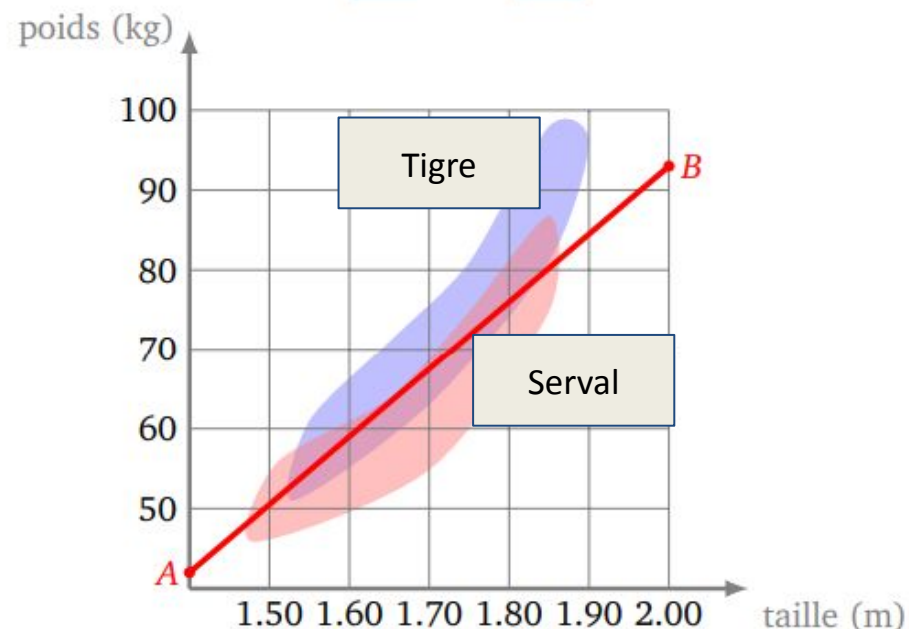
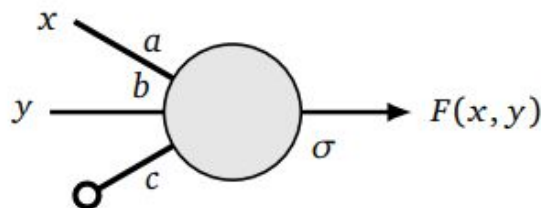


Exemple sur le Deep learning

On calcule $f(1.77, 75) = -1.55$ où $f(x, y) = ax + by + c$. Puis on calcule $F(1.77, 75) = \sigma(-1.55) \approx 0.17$. Selon notre modèle cette personne est probablement un Tigre (car la valeur de F est proche de 0).

Autre exemple : $(t, p) = (1.67, 64)$. On calcule $F(1.67, 64) \approx 0.72$. Une personne mesurant 1.67m et pesant 64kg est probablement un Serval(car la valeur de F est plus proche de 1 que de 0).

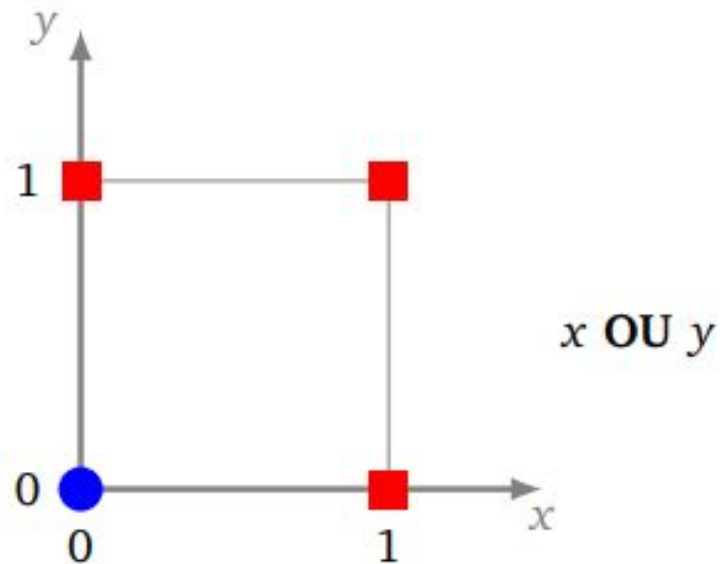
$1 - 0.17 = 0.83 > 0.72$ donc le premier est statistiquement + un Tigre que la deuxième une Serval



Exemple sur le Deep learning

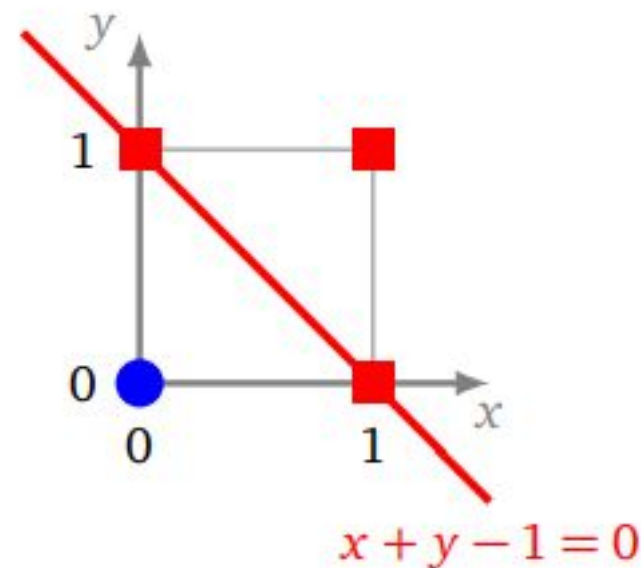
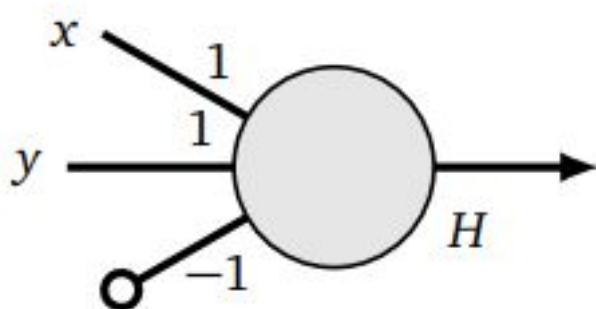
On peut donc définir certaines portes logiques avec des perceptrons : Graphiquement, on représente toutes les configurations associées à « $x \text{ OU } y$ » par un diagramme. Un rond bleu en position (x, y) signifie que « $x \text{ OU } y$ » est faux (le résultat vaut 0), un carré rouge que « $x \text{ OU } y$ » est vrai (le résultat vaut 1).

Réaliser un perceptron faisant le OU. On estime que x, y ne peuvent prendre que les valeurs 0 ou 1.



Exemple sur le Deep learning

Solution : Cela revient à séparer les ronds bleus des carrés rouges. C'est possible avec le perceptron de poids $a = 1$, $b = 1$, $c = -1$. Par exemple, si $x = 0$ et $y = 1$ alors, on calcule $1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 - 1 = 0 \geq 0$. Composée avec la fonction marche de Heaviside, la fonction $F(x, y)$ définie par le perceptron renvoie dans ce cas 1 (« vrai »). Si $x = 0$ et $y = 0$, alors $1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 - 1 = -1 < 0$ et $F(x, y) = 0$ (« faux »).



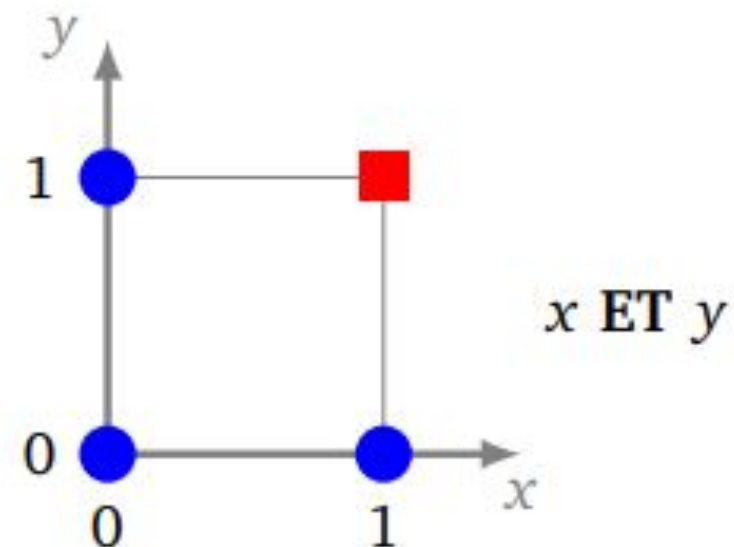
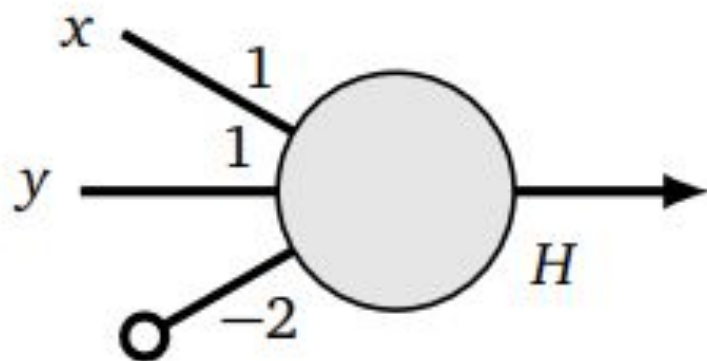
Exemple sur le Deep learning

Faites le ET logique.



Exemple sur le Deep learning

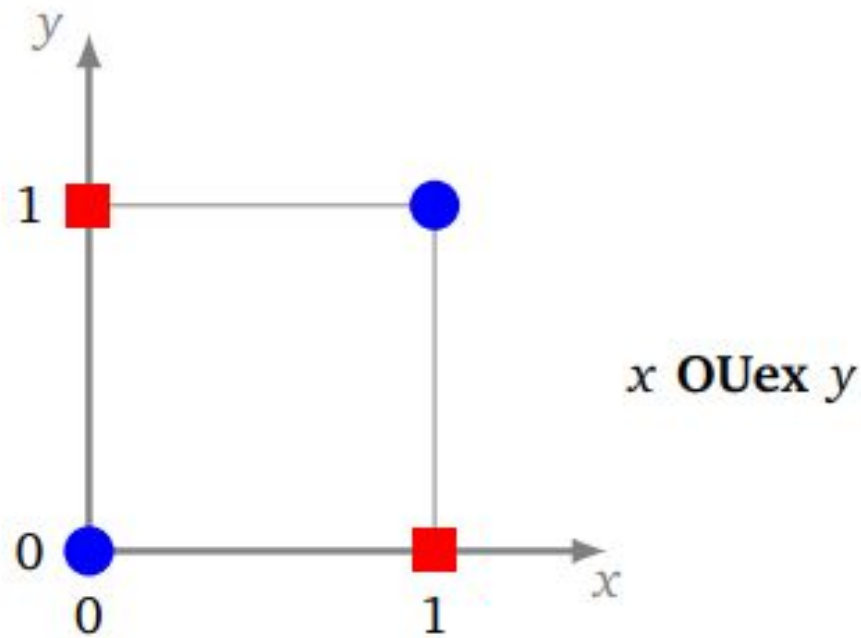
Solution : avec les poids $a = 1$, $b = 1$, $c = -2$



Exemple sur le Deep learning

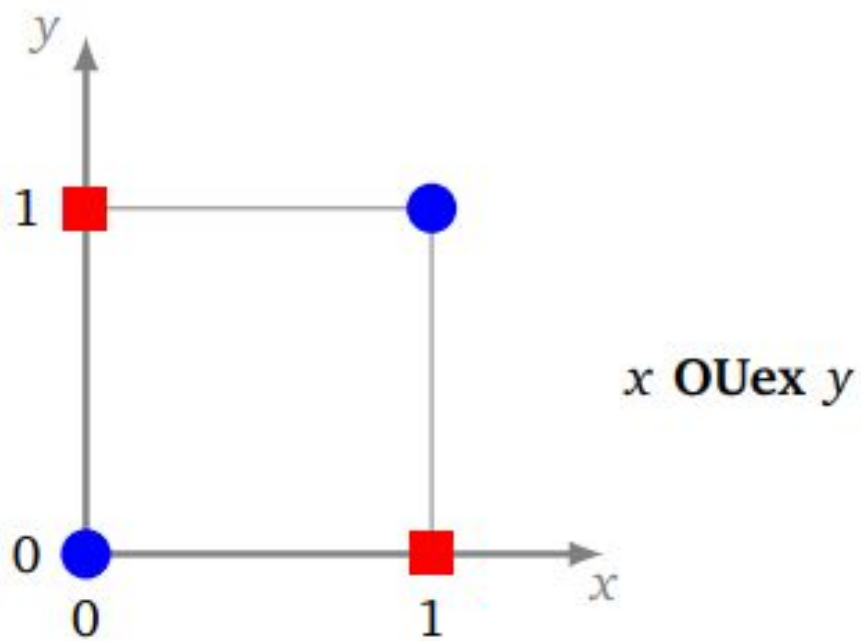
OU exclusif. Le ou exclusif, noté « $x \text{ OUex } y$ » est vrai lorsque x ou y est vrai, mais pas les deux en même temps.

Le ou exclusif est-il réalisable par un perceptron ?



Exemple sur le Deep learning

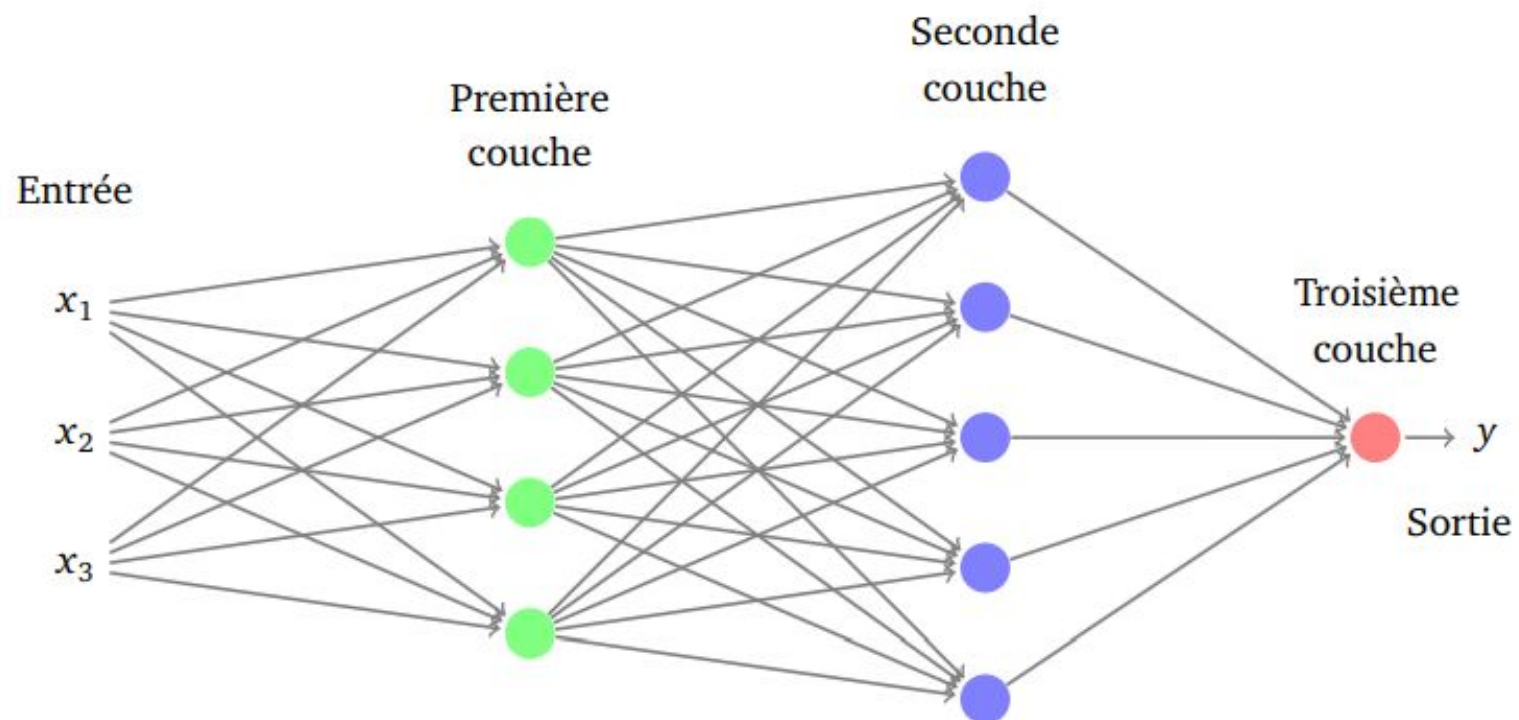
C'est impossible avec un seul perceptron... on va donc devoir cumuler des perceptrons !



Exemple sur le Deep learning

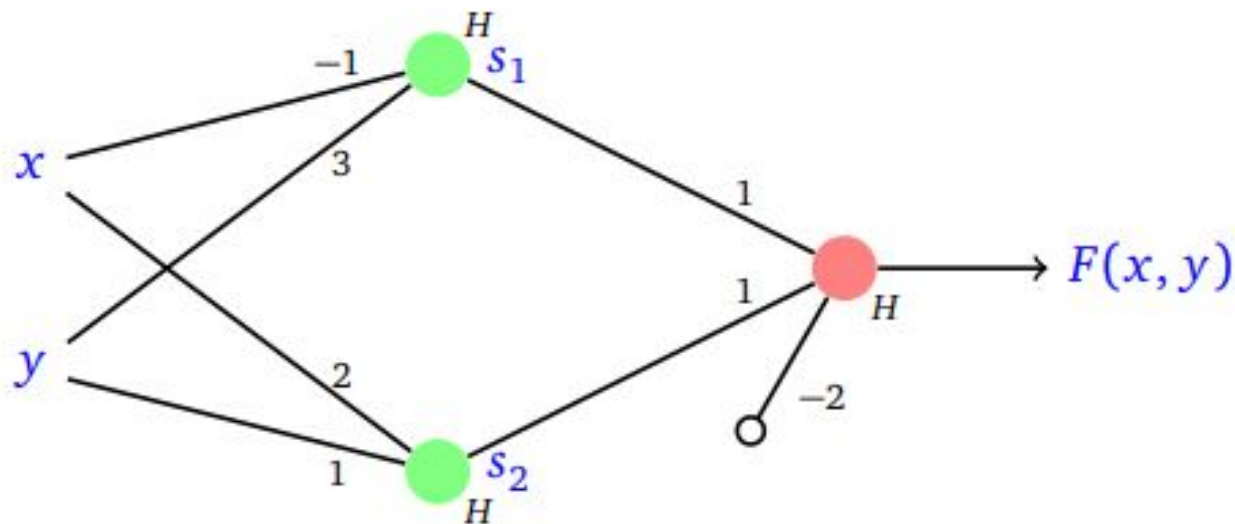
C'est impossible avec un seul perceptron... on va donc devoir cumuler des perceptrons !

Un réseau de neurones est la juxtaposition de plusieurs neurones, regroupés par couches.



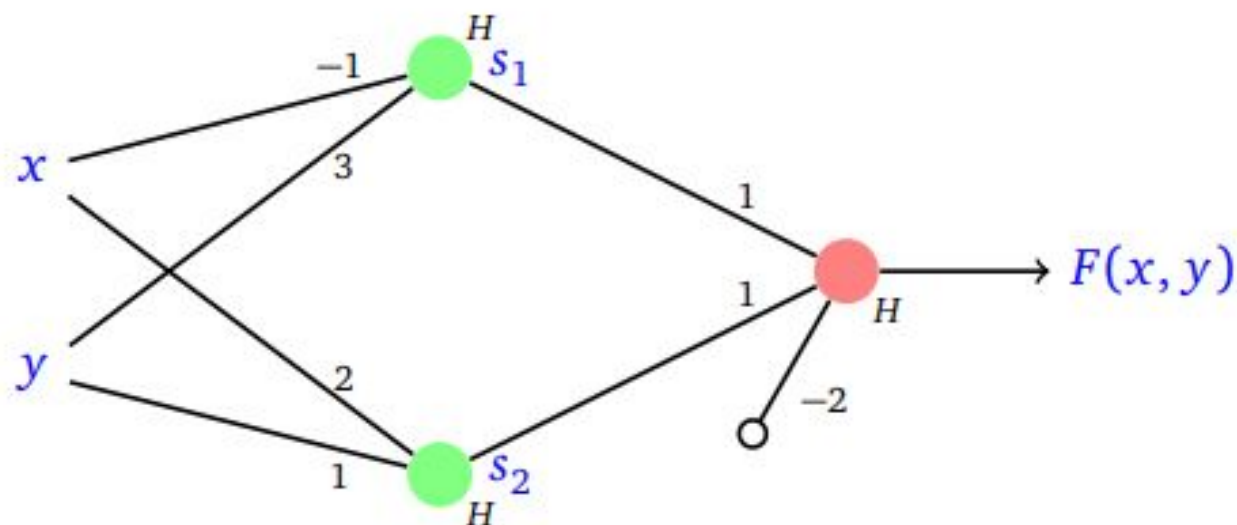
Exemple sur le Deep learning

Voici un réseau de 3 neurones : deux sur la première couche et un sur la seconde. La fonction d'activation est partout la fonction marche de Heaviside. Combien vaut la fonction associée F selon l'entrée $(4, 1)$?.



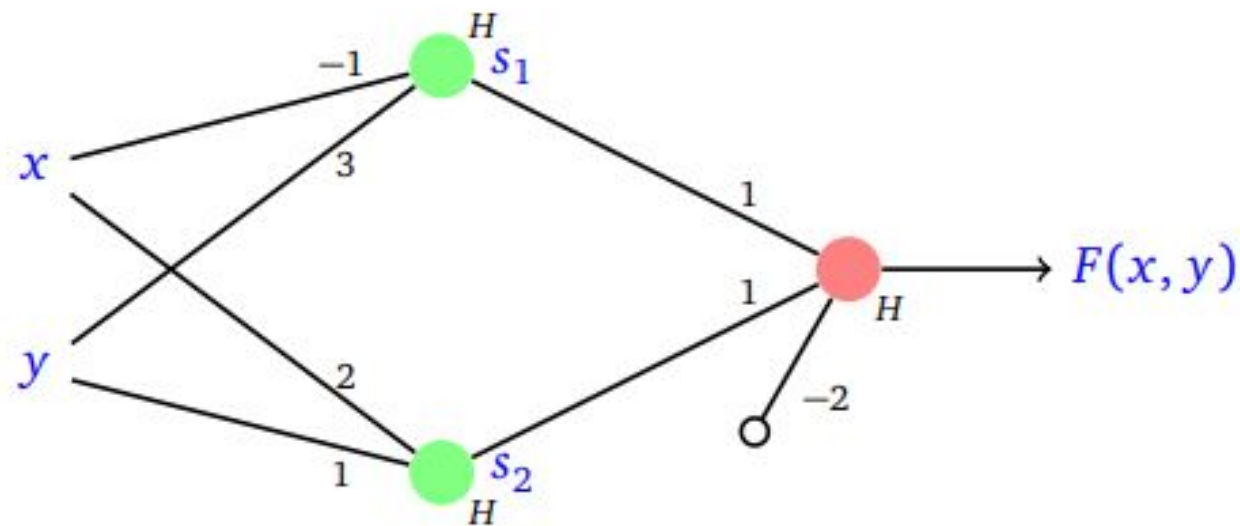
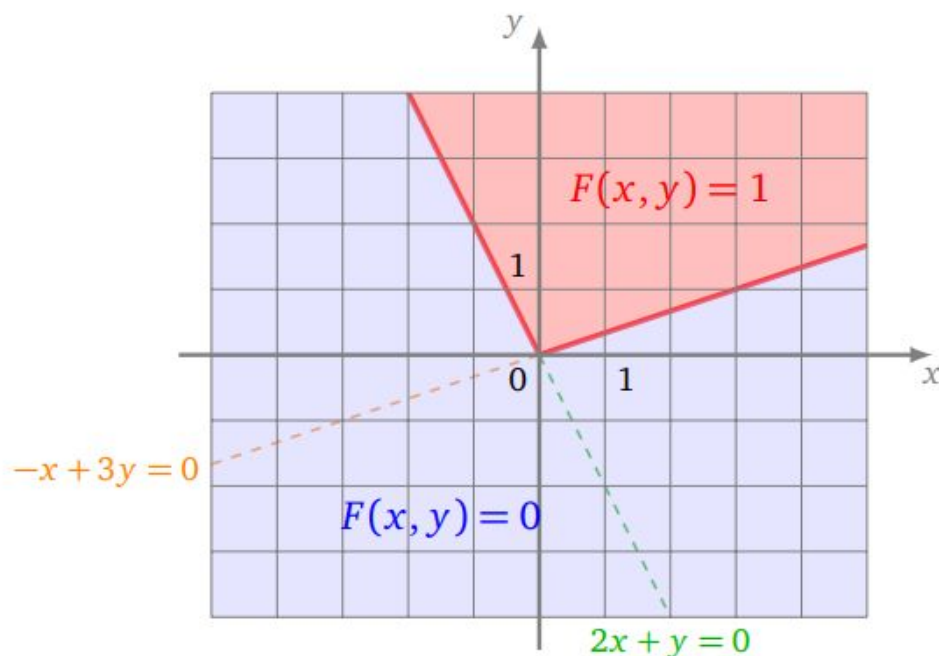
Exemple sur le Deep learning

Maintenant décrivons l'ensemble F des résultats en fonction de (x, y) ?



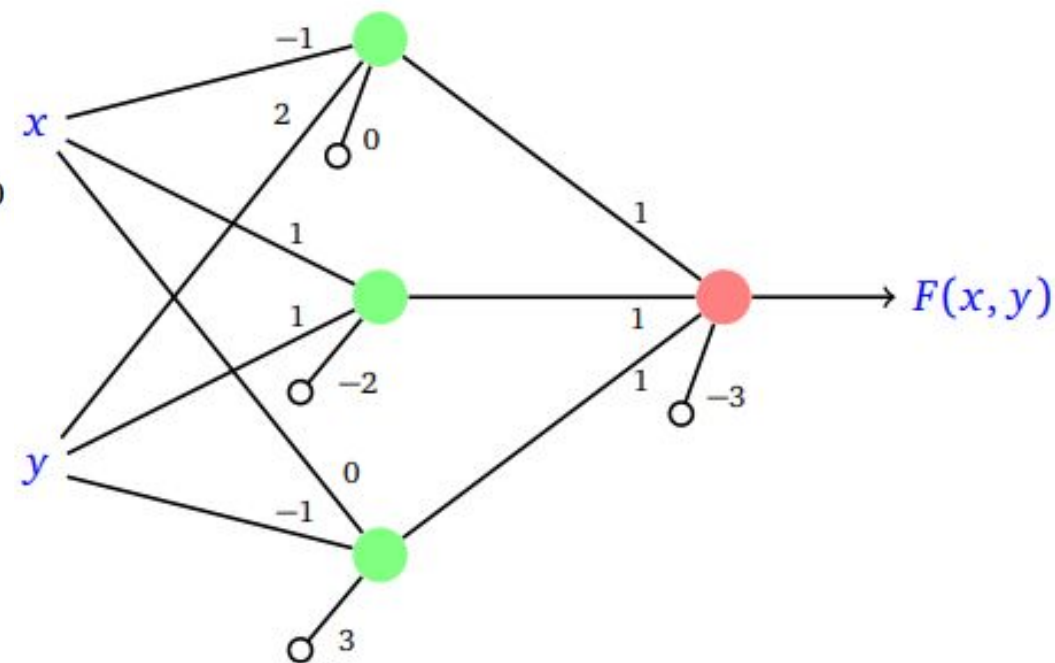
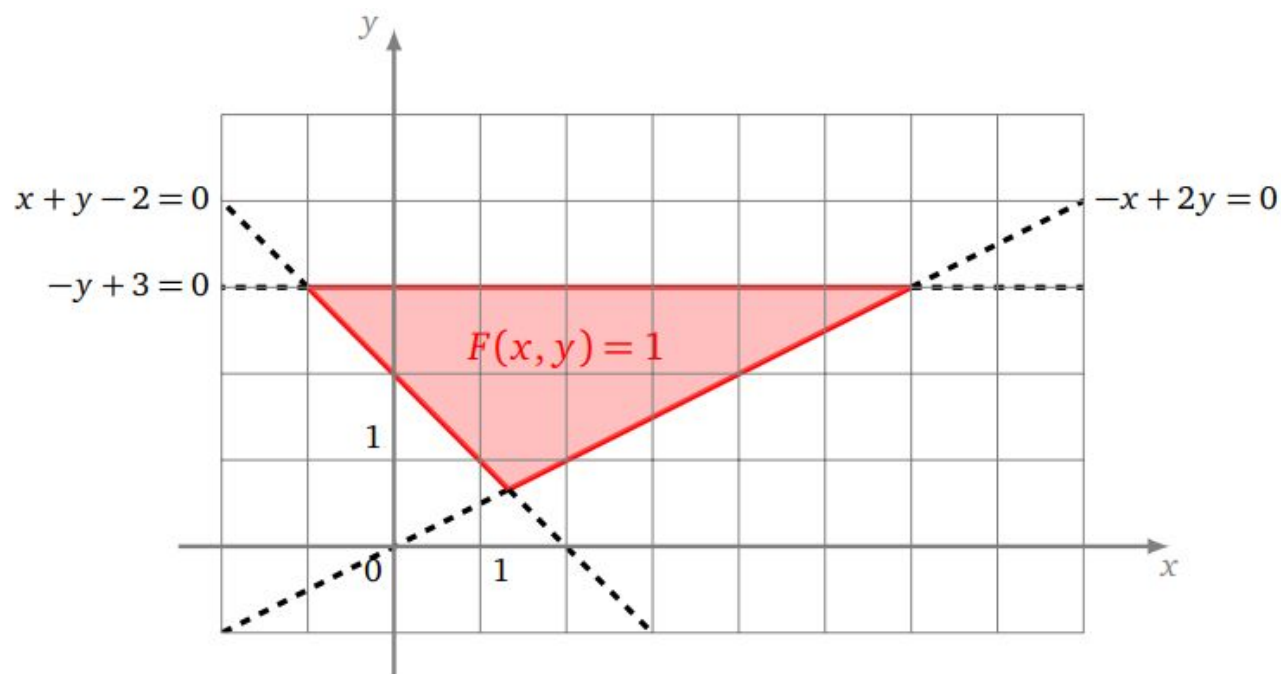
Exemple sur le Deep learning

Solution : On commence par calculer les sorties des neurones de la première couche. Pour le premier neurone la sortie s_1 dépend du signe de $-x + 3y$. Si $-x + 3y \geq 0$ alors $s_1(x, y) = 1$, sinon $s_1(x, y) = 0$. Donc pour les points (x, y) situés au-dessus de la droite d'équation $-x + 3y = 0$, on a $s_1(x, y) = 1$. De même pour le second neurone, on a $s_2(x, y) = 1$ pour les points situés au-dessus de la droite $2x + y = 0$. Le point rouge est un "ET"



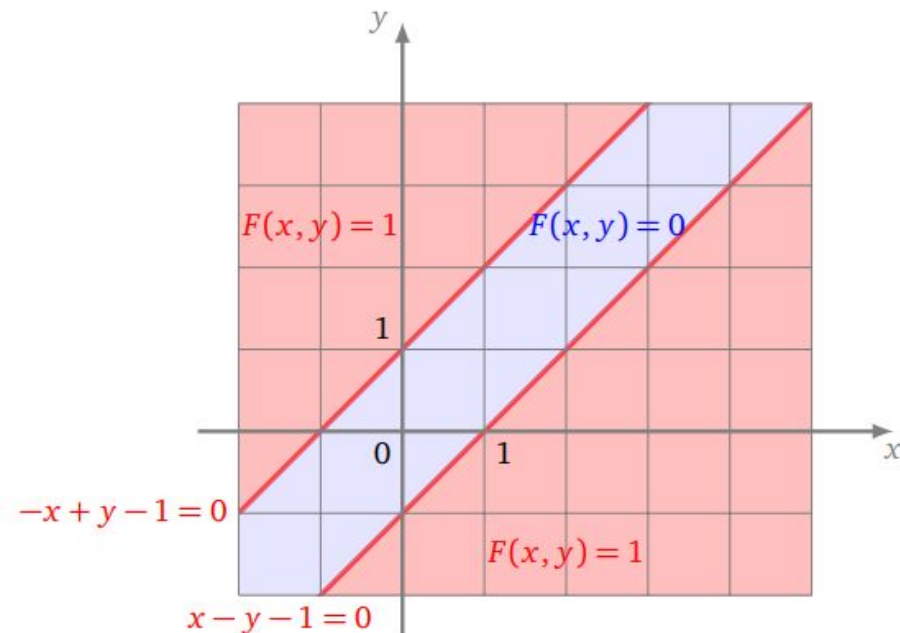
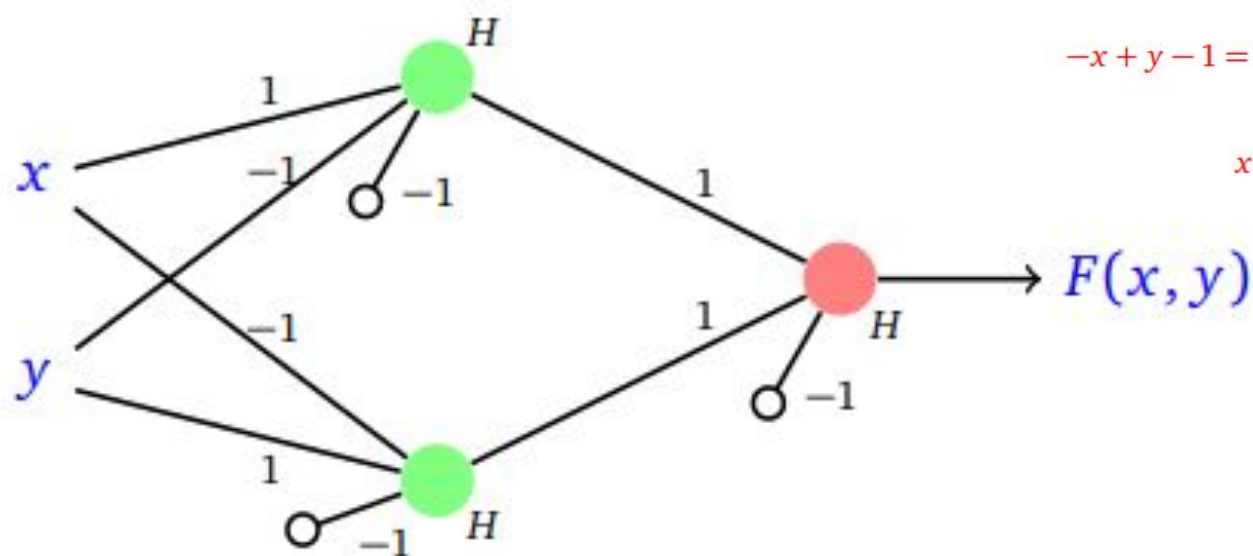
Exemple sur le Deep learning

On peut en complexifiant obtenir ce qu'on souhaite :



Exemple sur le Deep learning

On peut faire le Ou exclusif :

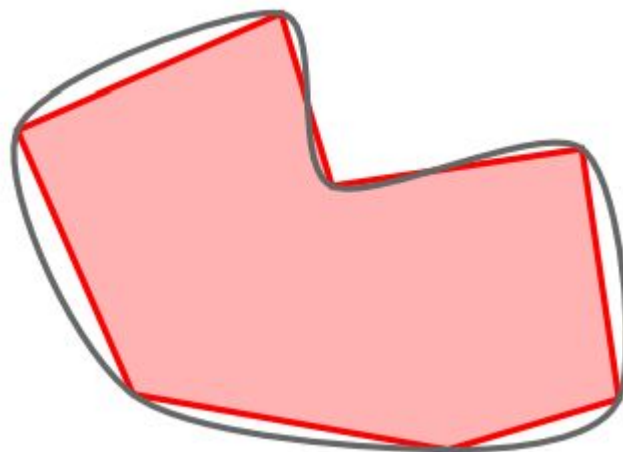


Exemple sur le Deep learning

On peut donc montrer qu'on peut réaliser n'importe quel polynôme de n cotés avec au moins $n+1$ perceptrons.

Or tout polynôme peut faire des approximations de représentations de courbe.

On peut donc (en simplifiant la théorie mathématique) approcher aussi proche qu'on veut toute représentation graphique



Exemple sur le Deep learning



On va se baser sur le plus complexe du domaine de l'IA : Deep Learning, avec un des exemples les plus simples : Reconnaître Chiffre (... ou plutôt la probabilité d'un chiffre)

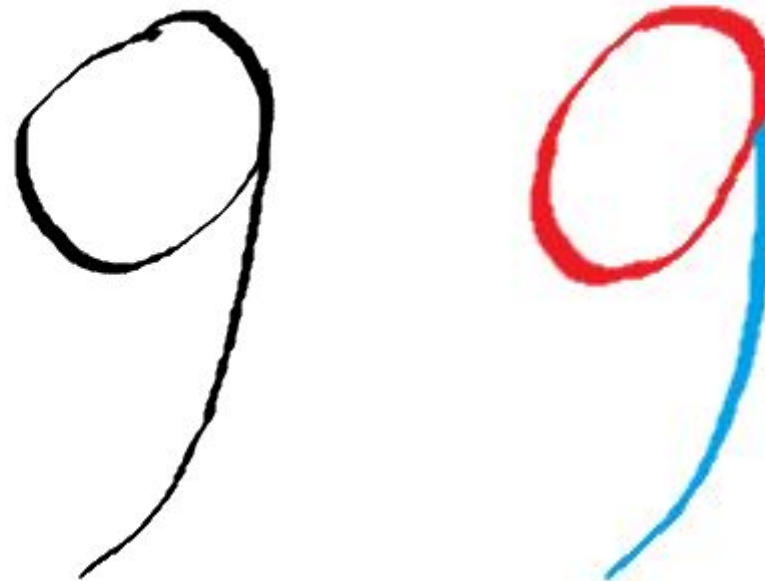
Reconnaître les 10 chiffres écrits par un humain exemple :

9

Comment avez vous fait ? pour savoir que c'est un 9 (à 100% !) ? et un pas un 8 ?
un 7 ?

9

Comment avez vous fait ? notion de “pattern” : ici boucle (rouge)



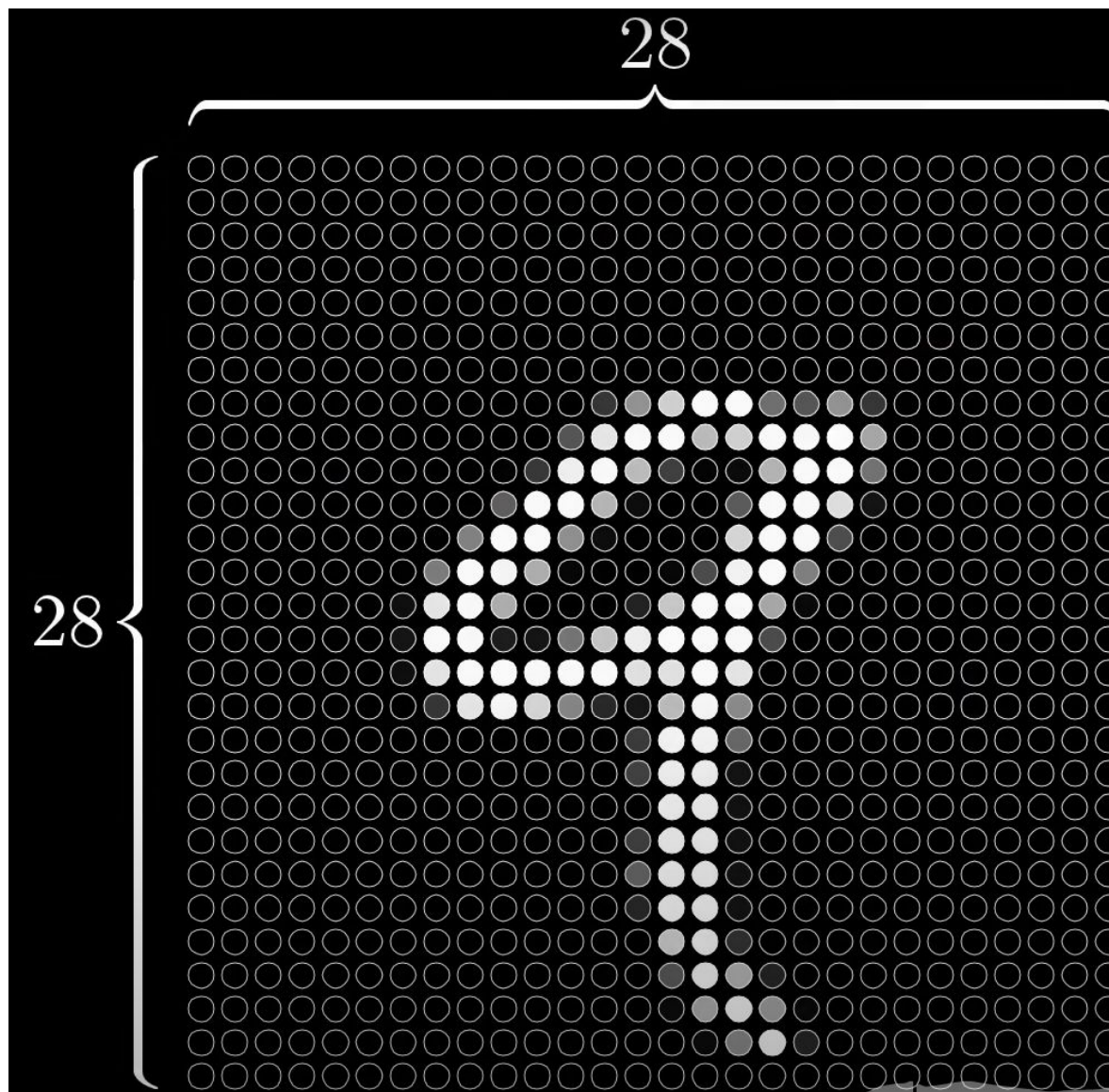
Notre cerveau applique une première sélection : “boucle”

1 2 3 4 5 7
0 6 8 9

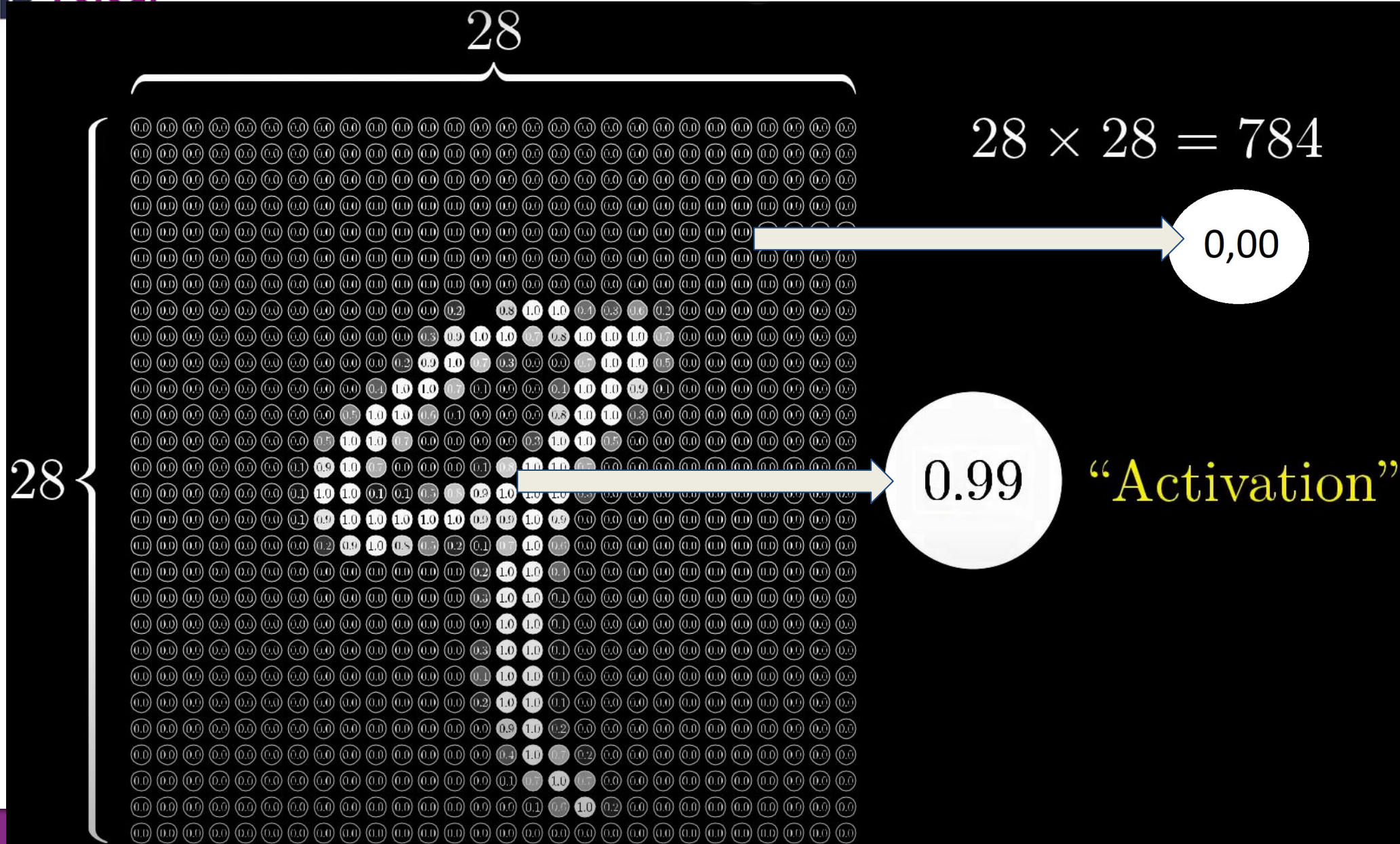
Exemple sur le Deep learning

Passage en informatique de l'écriture de ce "9", imaginons de 28*28 pixels (784 pixels).

Comment peut on traduire cette image en données informatiques ?



Exemple sur le Deep learning



Exemple sur le Deep learning

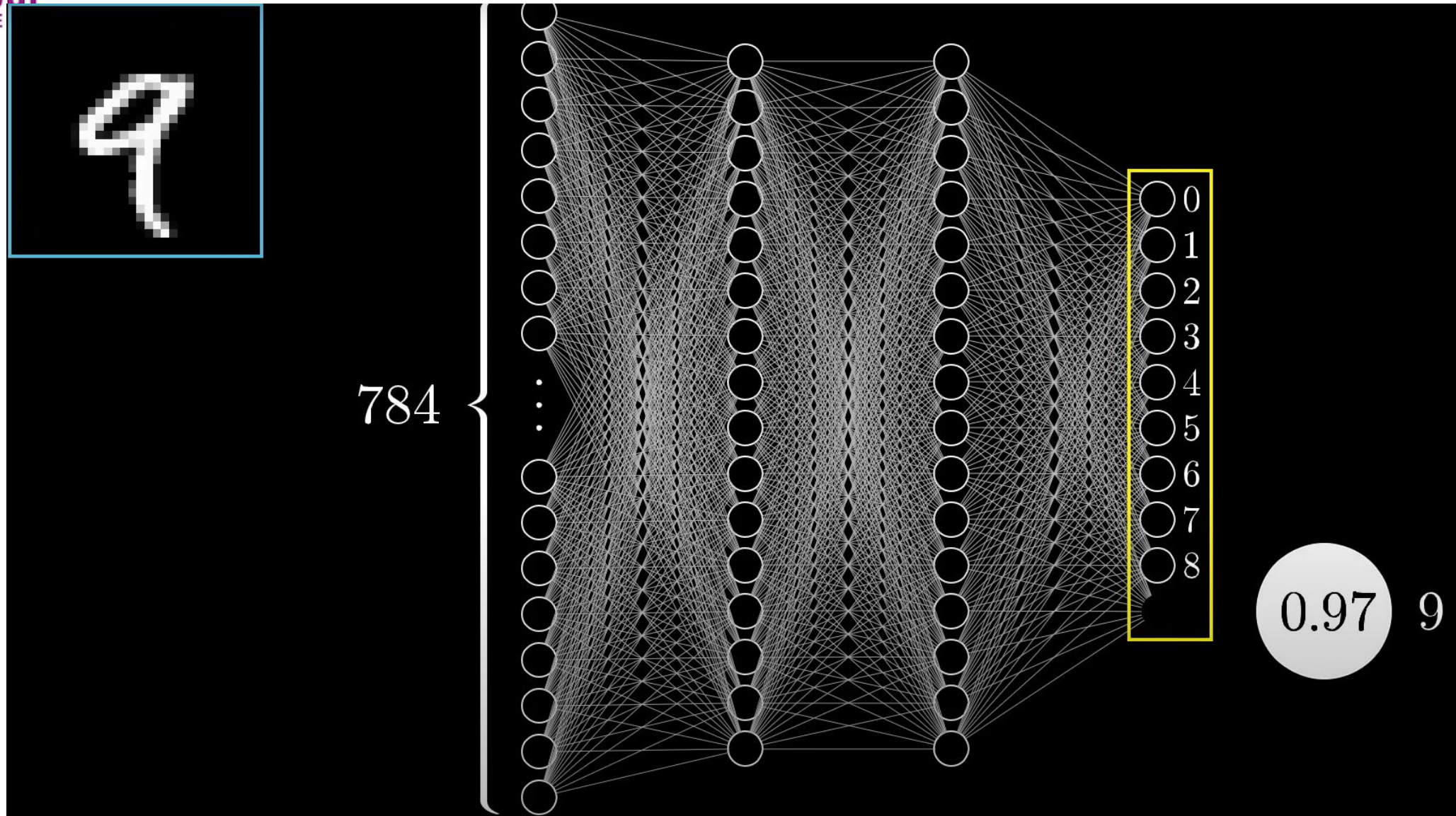


784 Nombres
(pixels plus ou
moins activés
'sombres')



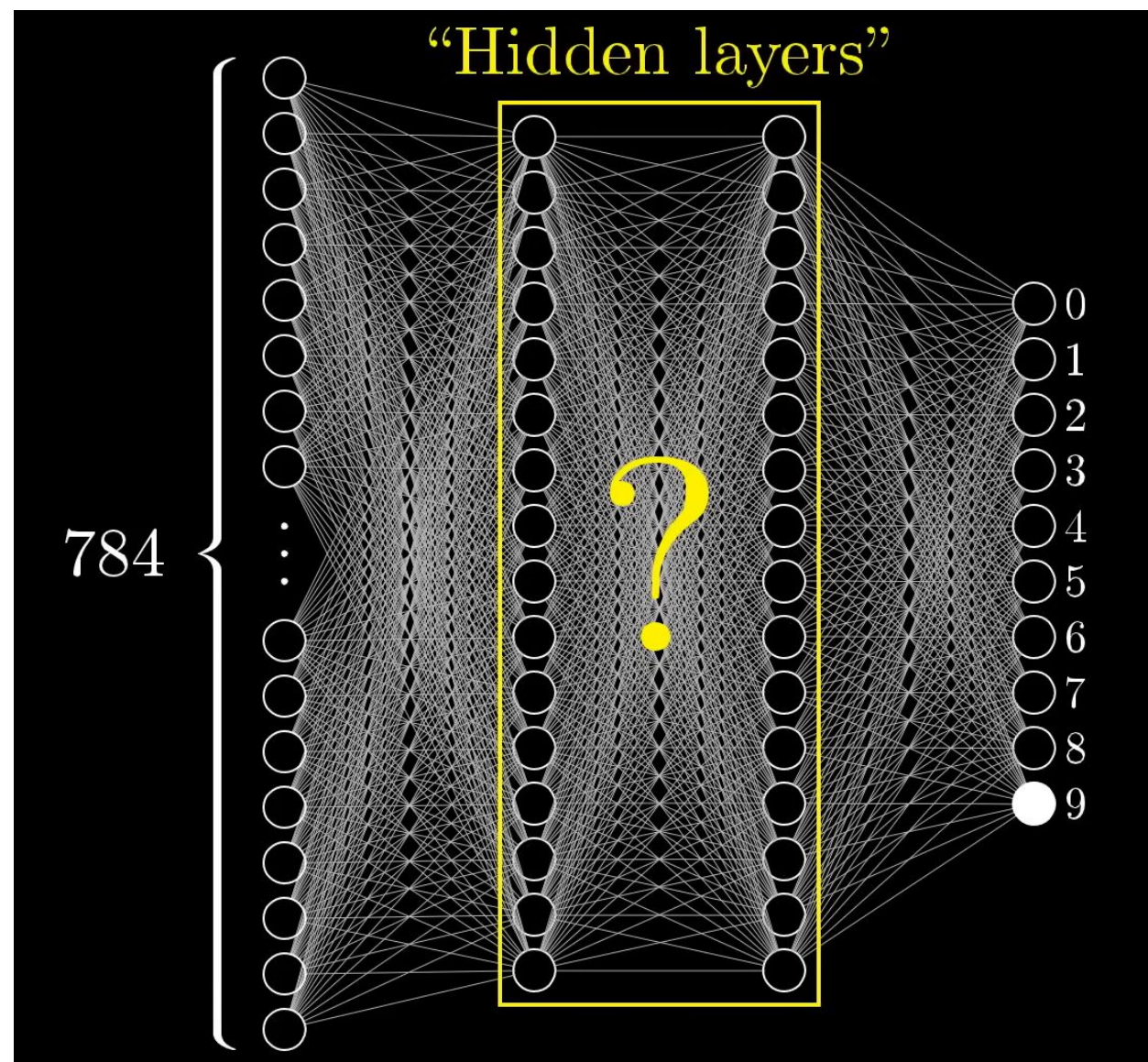
Chiffre (ici le 9 dans
notre exemple)

Exemple sur le Deep learning

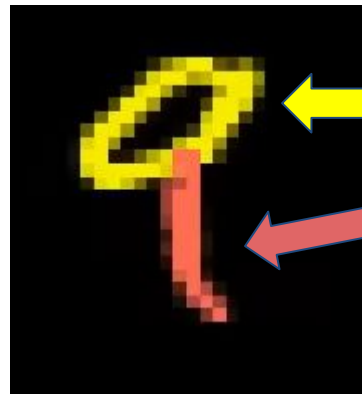


Exemple sur le Deep learning

On prend 2 (on pourrait en prendre 1 ou 3) couches de 16 (on pourrait en prendre 20 ou 10)
-> rôle du data ingénieur



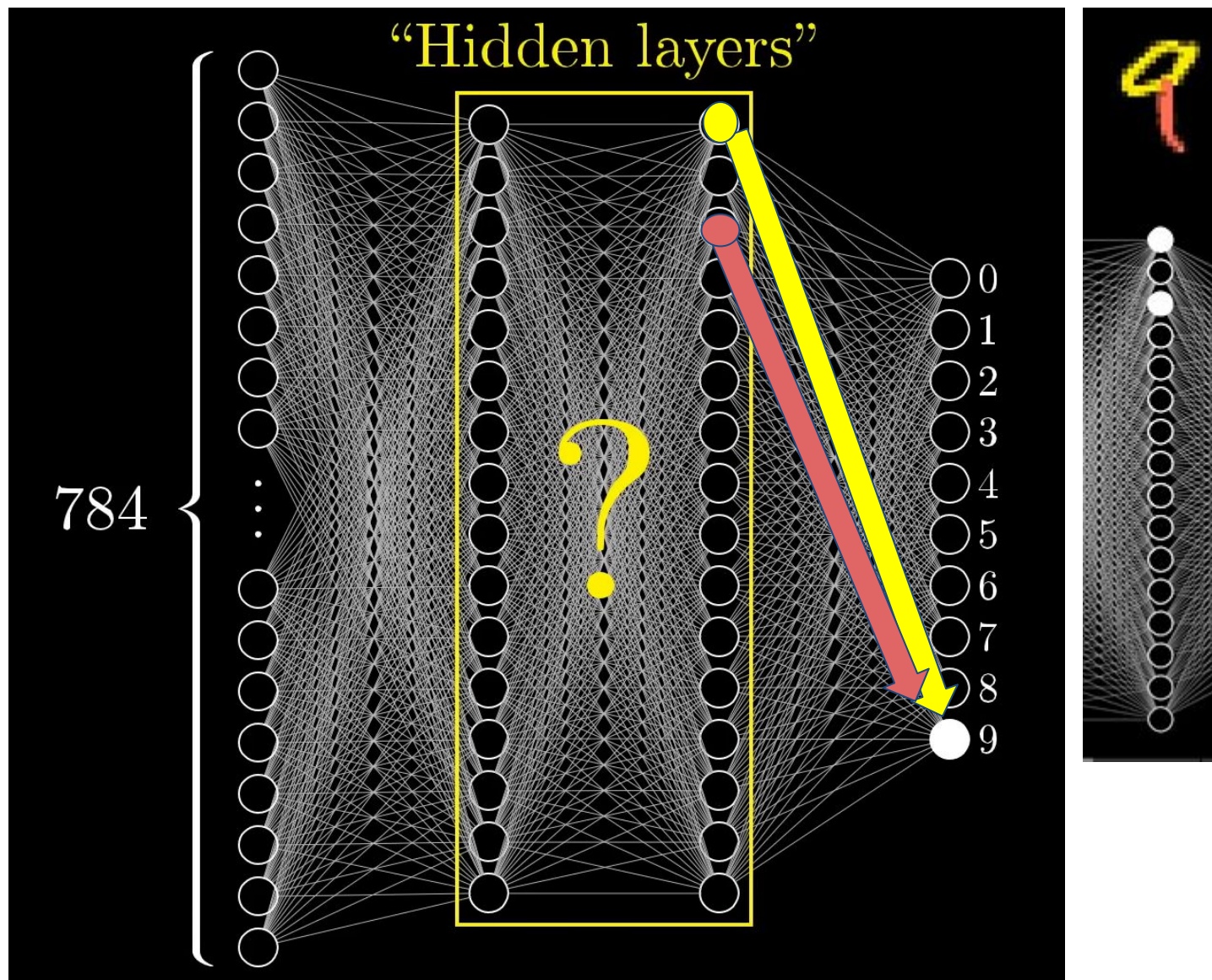
Exemple sur le Deep learning



Ici on part du résultat le 9 peut se définir comme **2** neurones activés

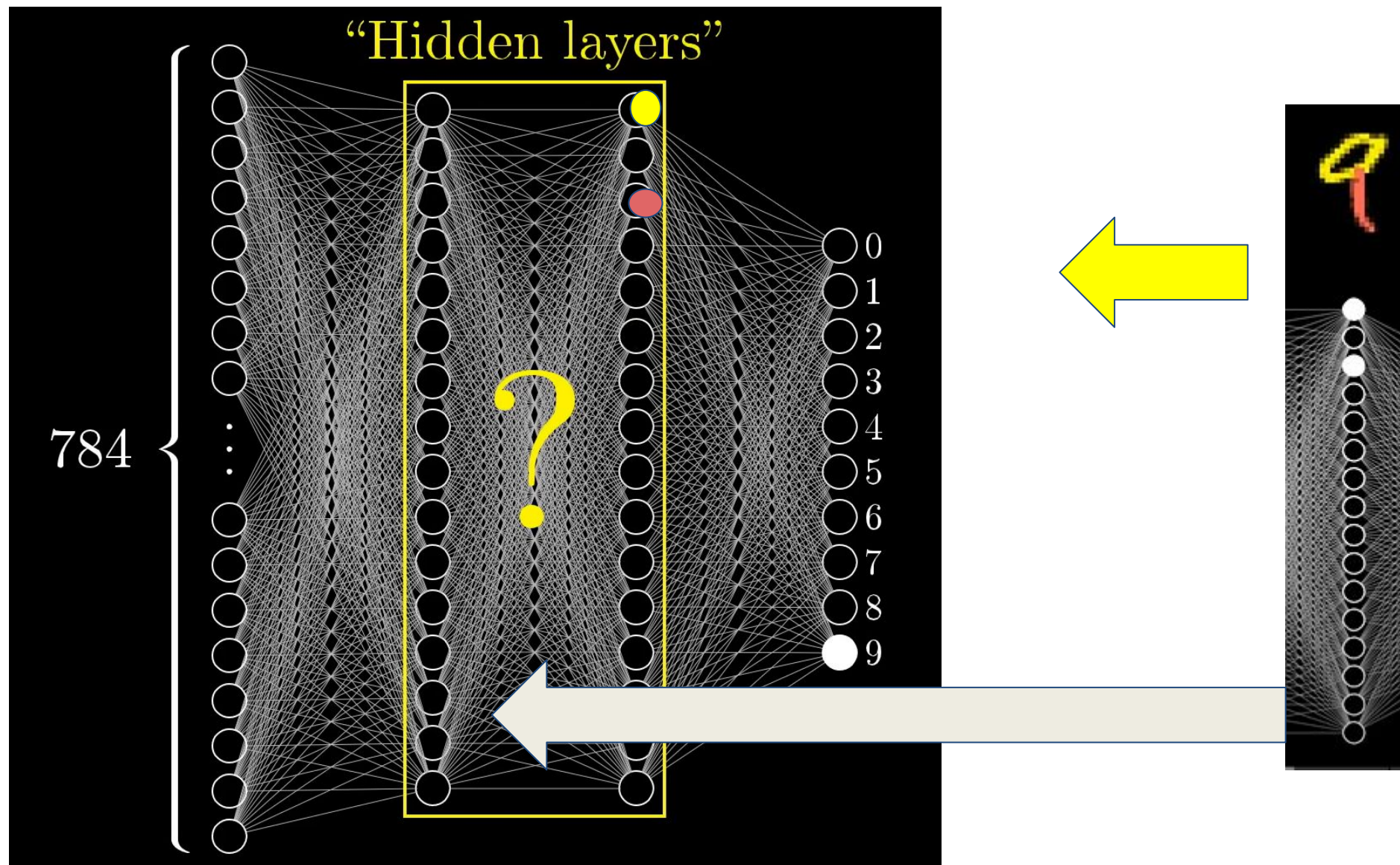
Exemple sur le Deep learning

On active donc 2 neurones de la couche (n-1) pour le 9



Exemple sur le Deep learning

Comment
 “remonter” cette
 information à la
 précédente couche
 de neurones ?

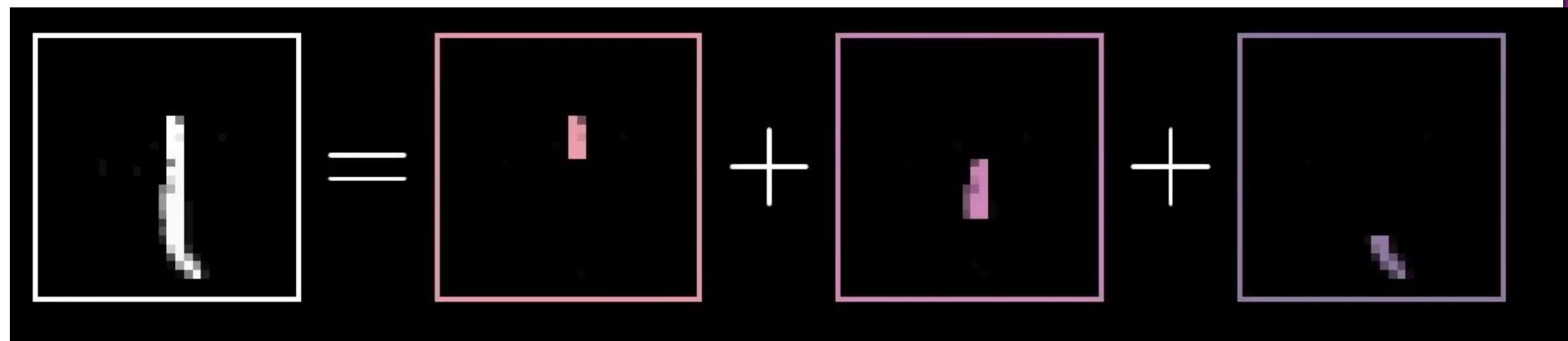
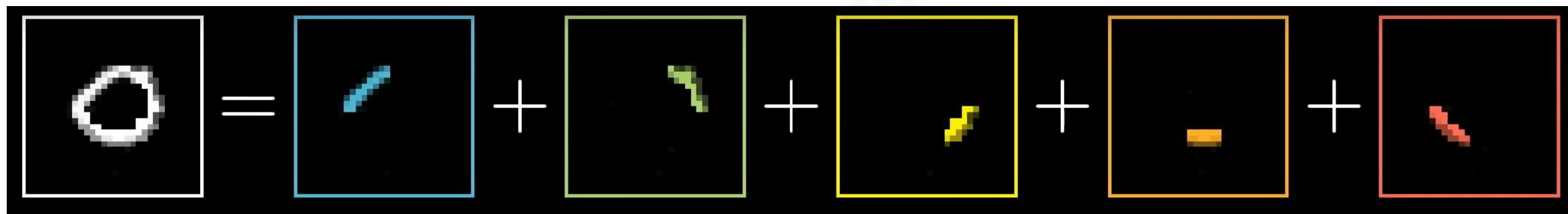


Exemple sur le Deep learning

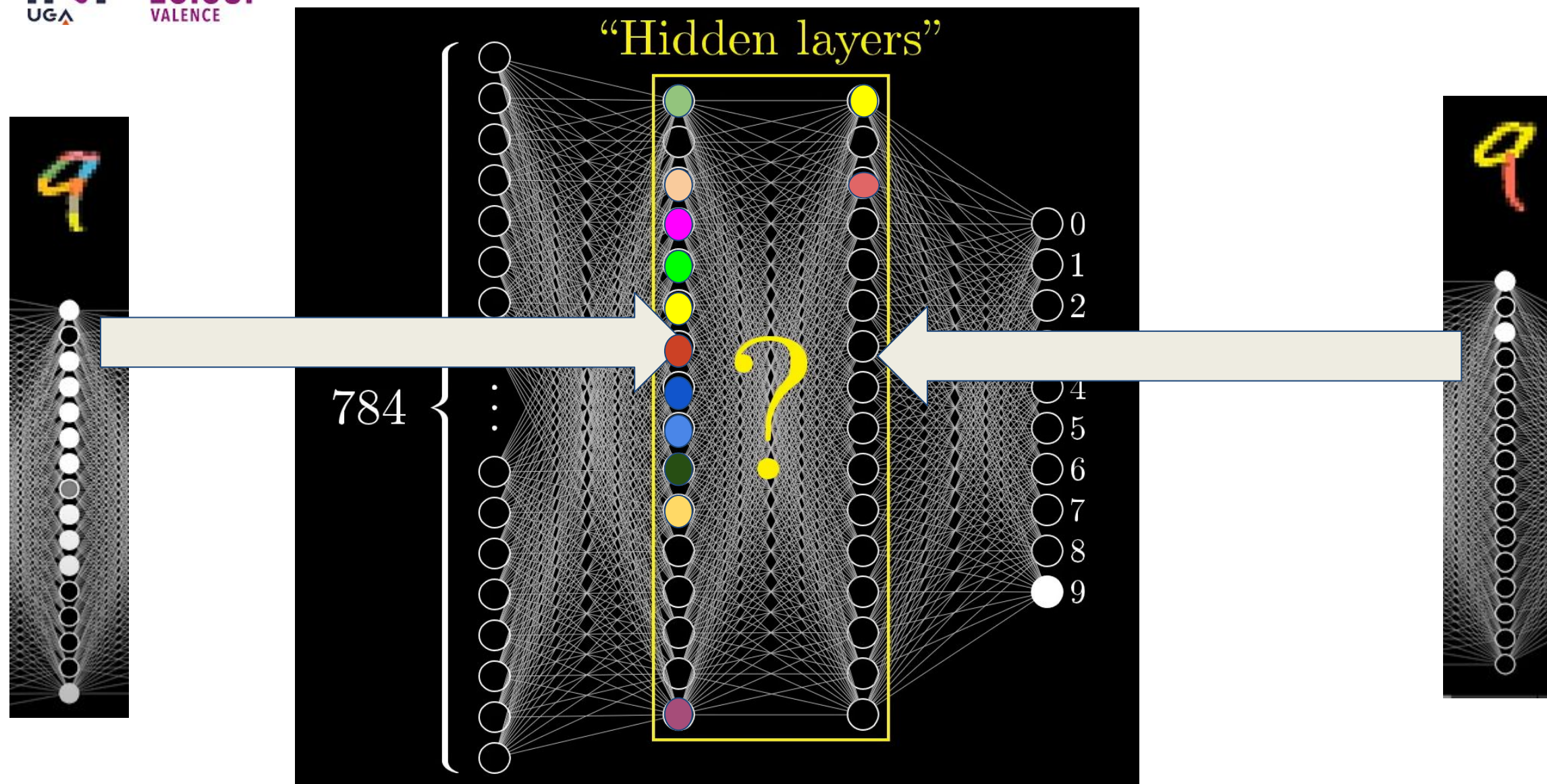
On “remonte” sur la couche précédente pour connaître les neurones à activer précédemment



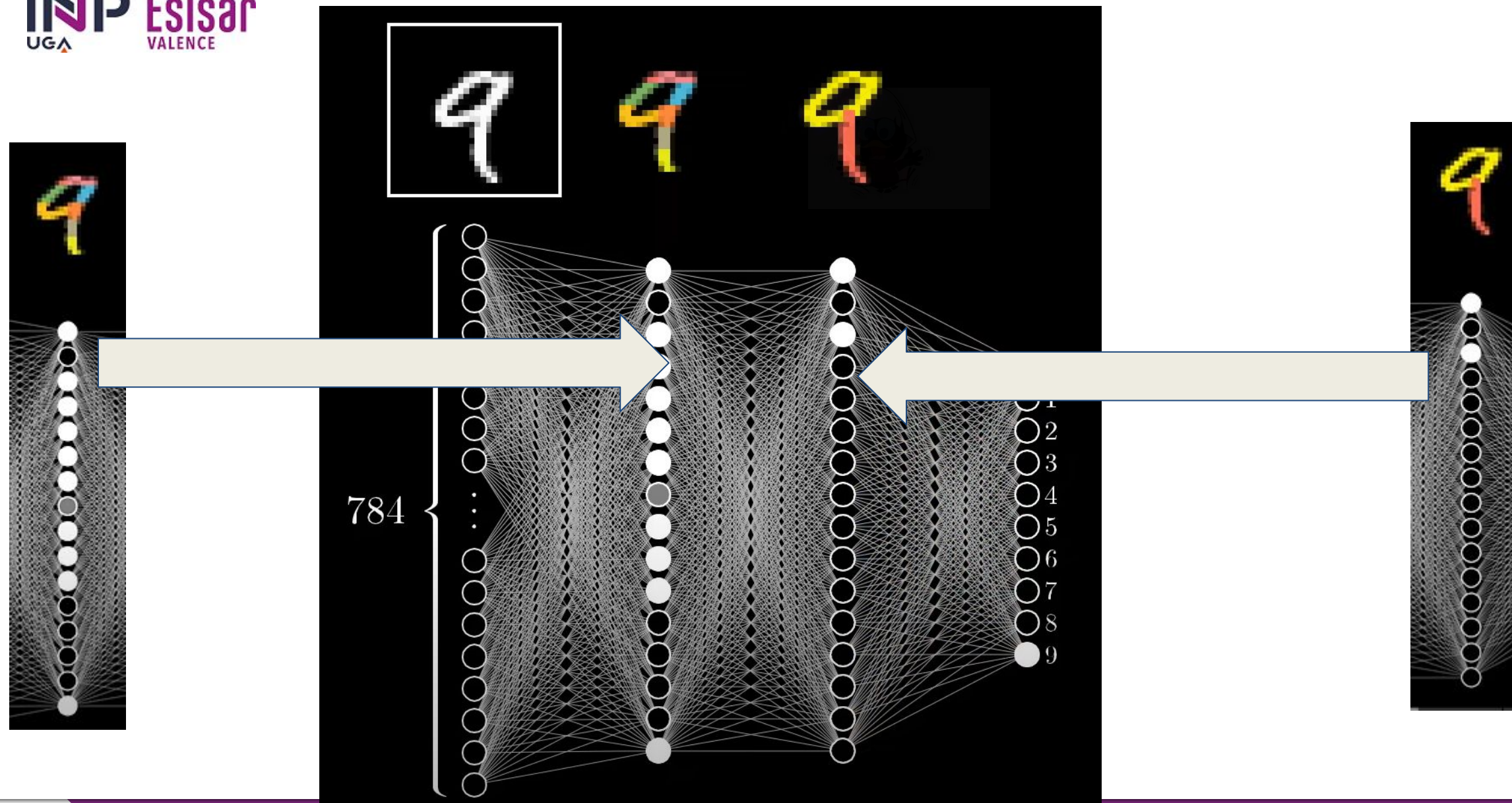
Exemple sur le Deep learning



Exemple sur le Deep learning

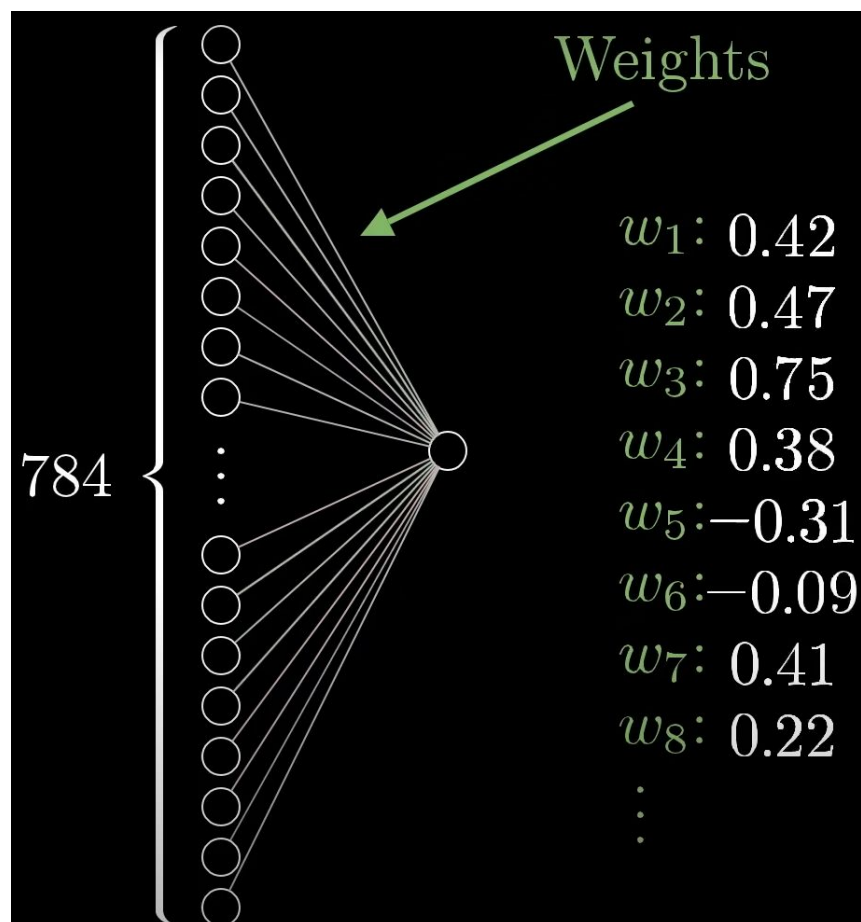


Exemple sur le Deep learning

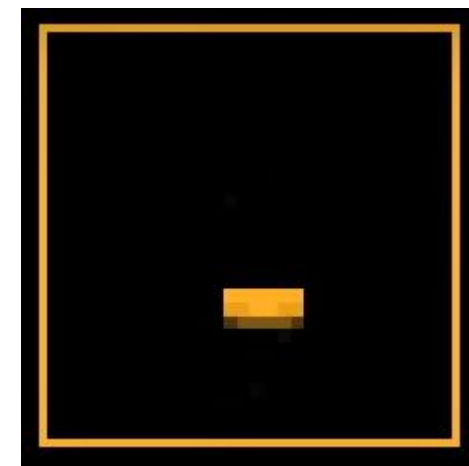


Exemple sur le Deep learning

Comment on active les premiers neurones ?
 Notion de poids w de chaque neurone

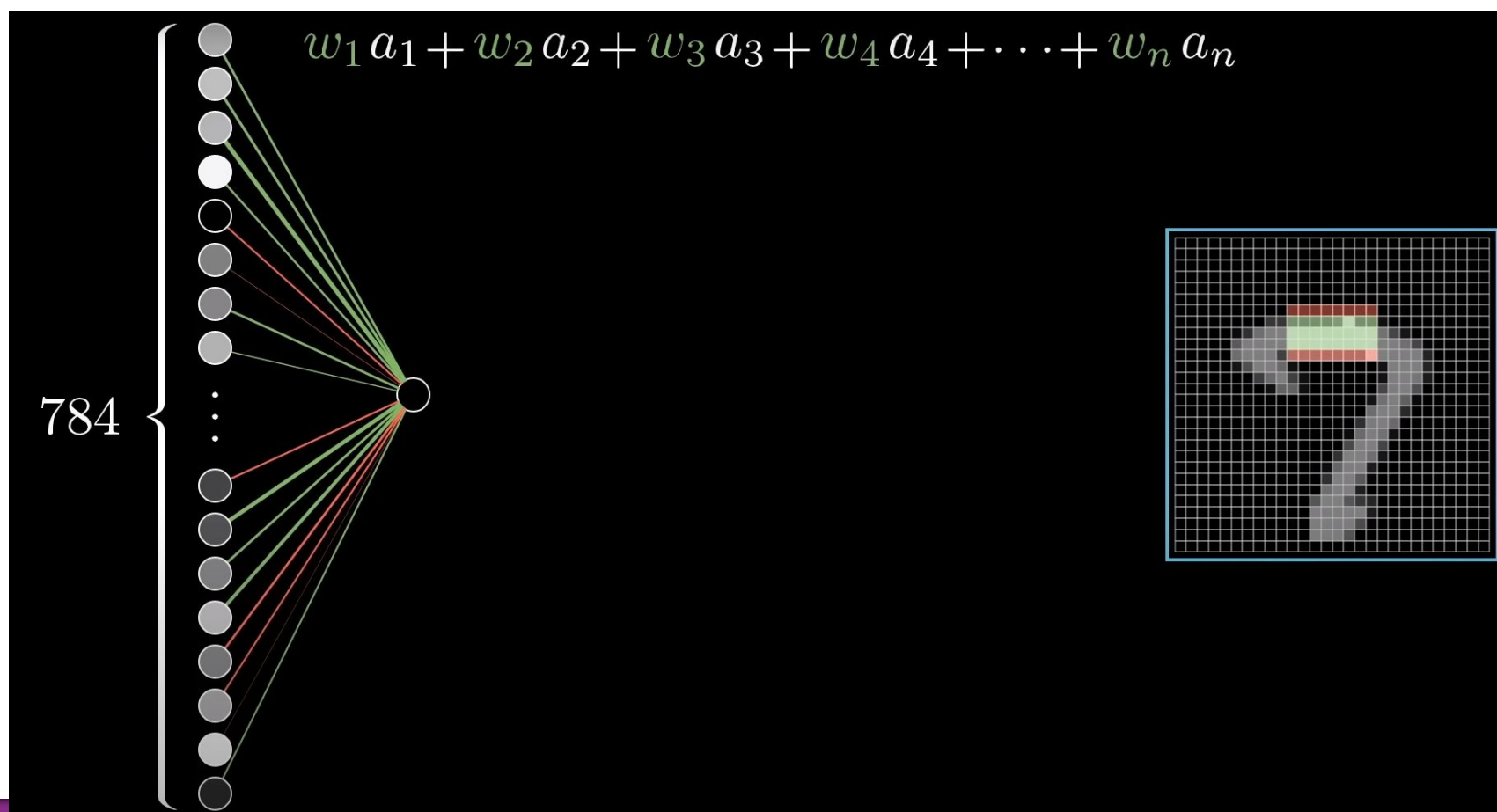


Pour réaliser ce trait là par exemple :



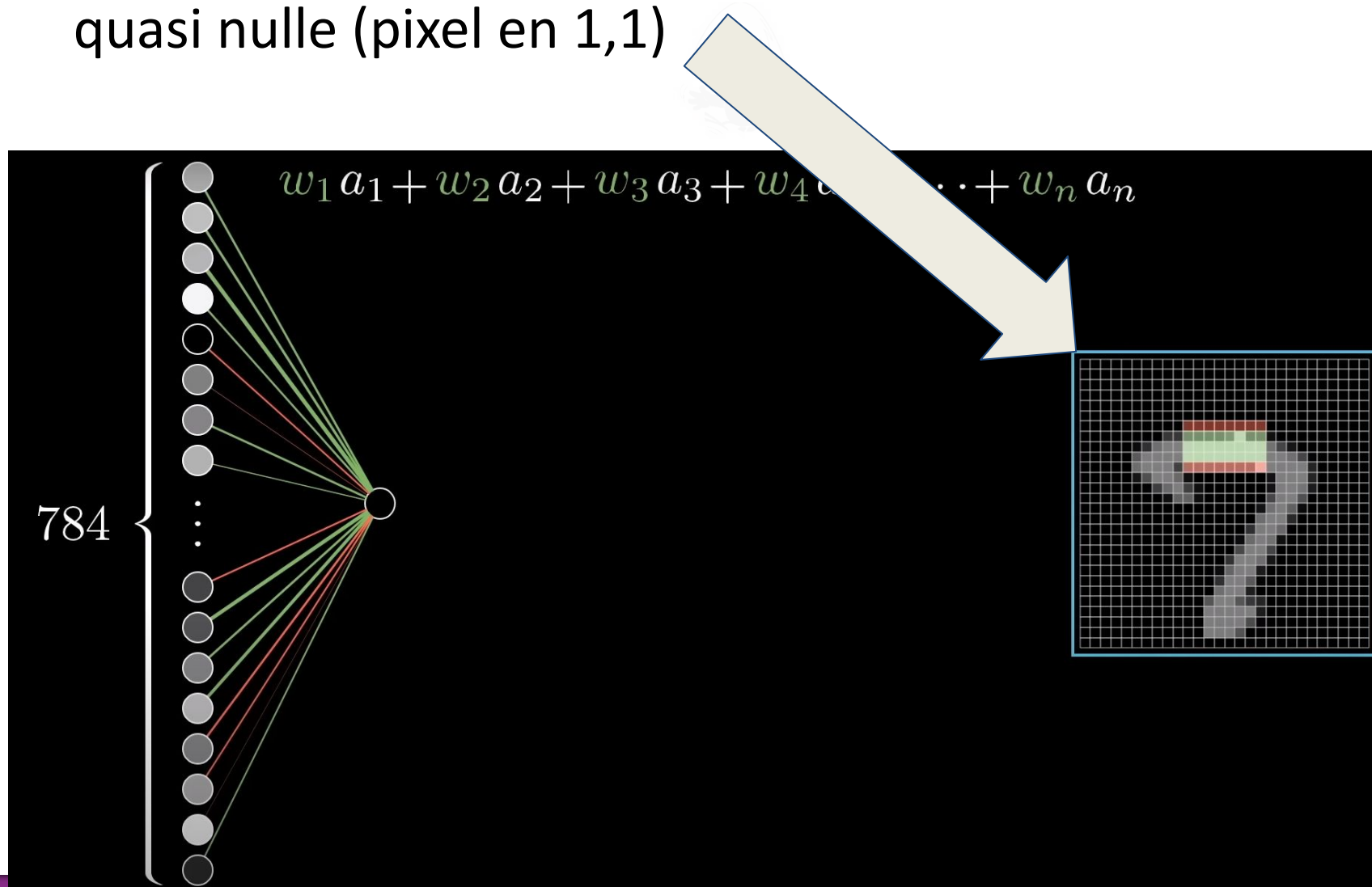
Exemple sur le Deep learning

Comment on active les premiers neurones ? Notion de poids w de chaque neurone (importance), on multiplie par la valeur (a) de chaque neurone (valeur native)



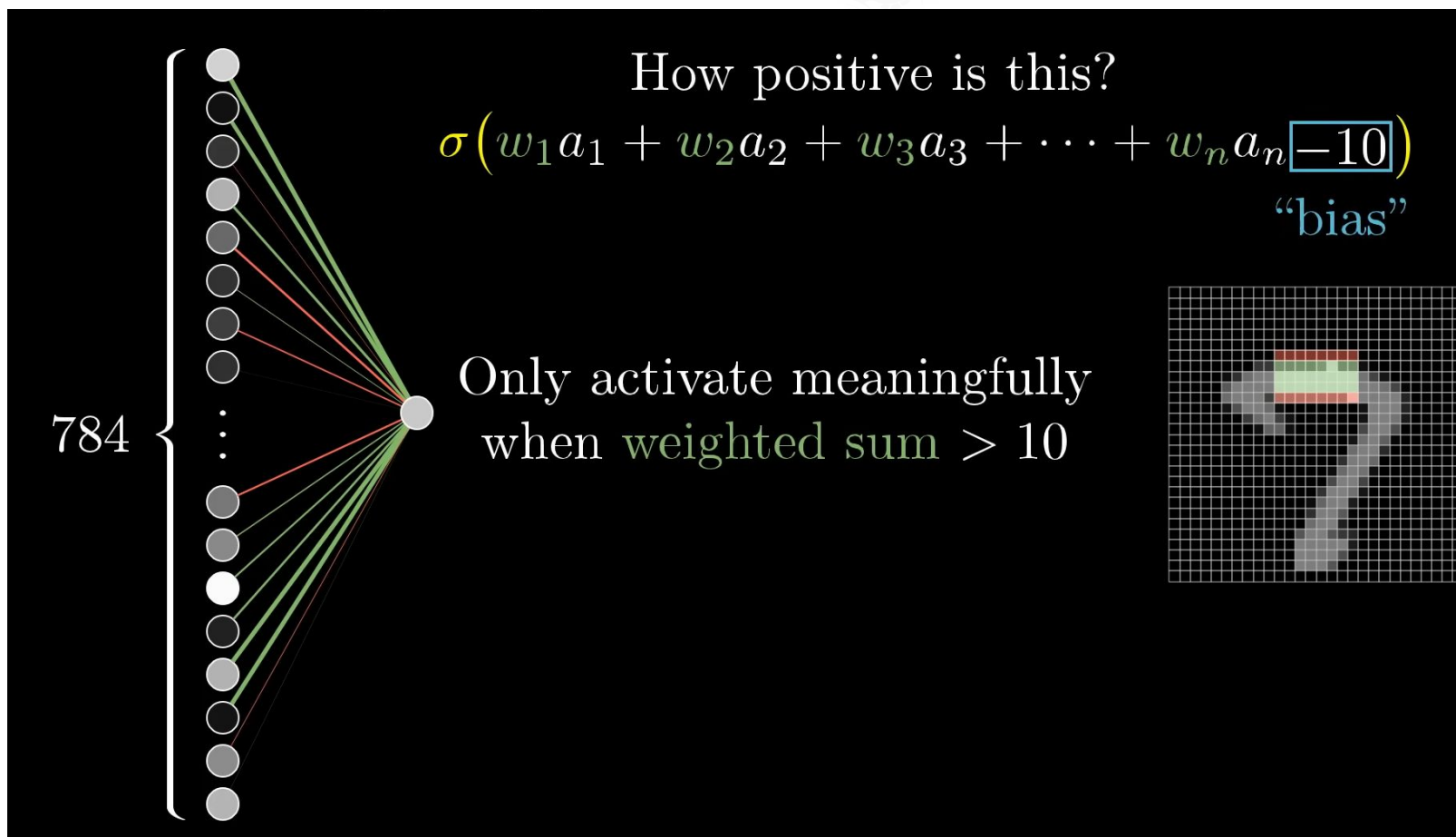
Exemple sur le Deep learning

Par exemple ce pixel là dans les nombres aura un poid quasi nulle (pixel en 1,1)



Exemple sur le Deep learning

On va appliquer une fonction de transformation pour avoir un résultat entre 0 et 1. Notion de Biais, ici 10 (arbitraire)



Exemple sur le Deep learning

Fonction qui $-\infty; +\infty$ vers $[0;1]$, afin de donner un poid.



Généralement on veut les cas

$-\infty \rightarrow 0$

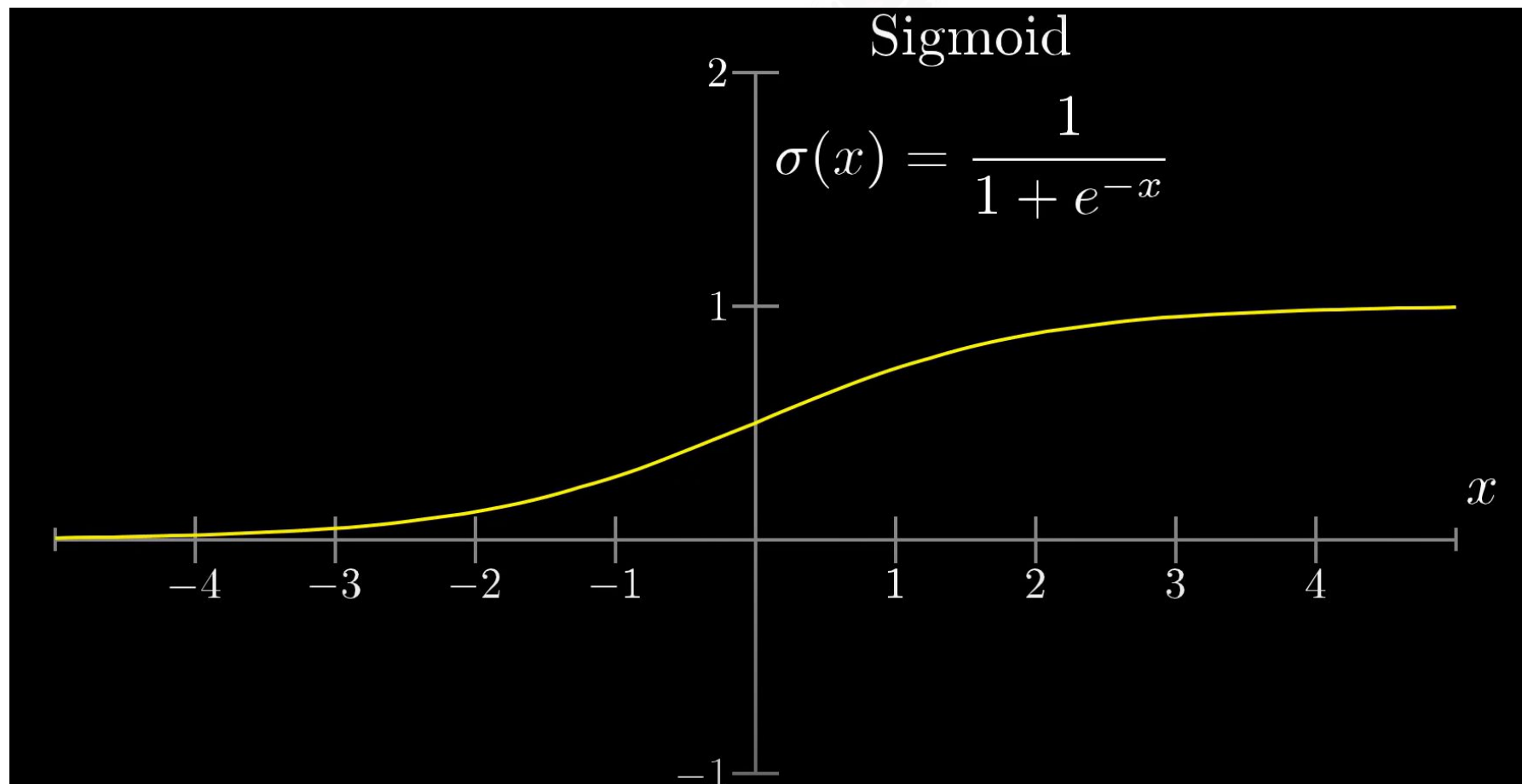
$+\infty \rightarrow 1$

Et changement important autour de 0 de manière symétrique mais peu de changement aux infinis.

Comment on désignerait une telle fonction ?

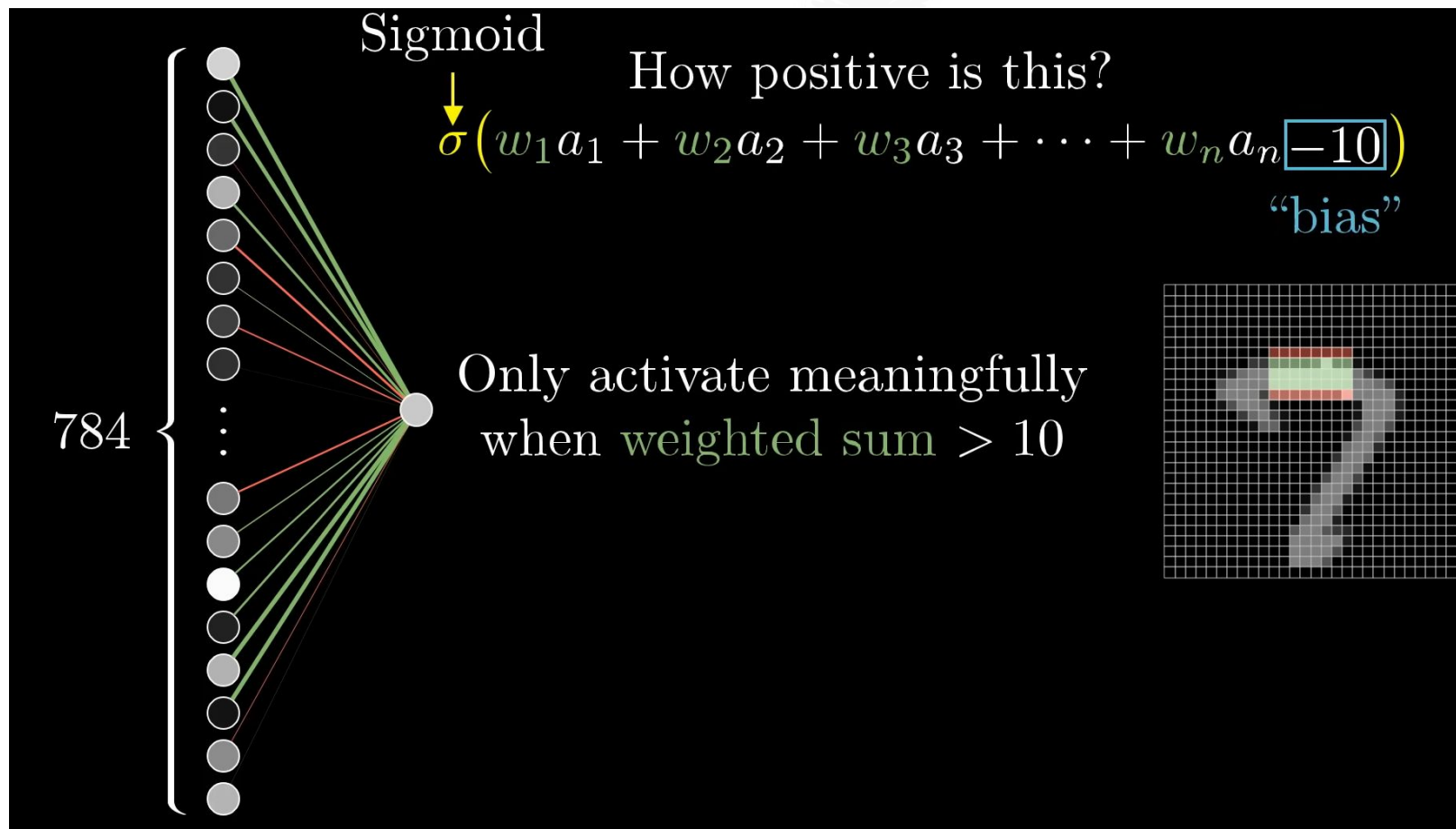
Exemple sur le Deep learning

Fonction qui $-\infty; +\infty$ vers $[0;1]$



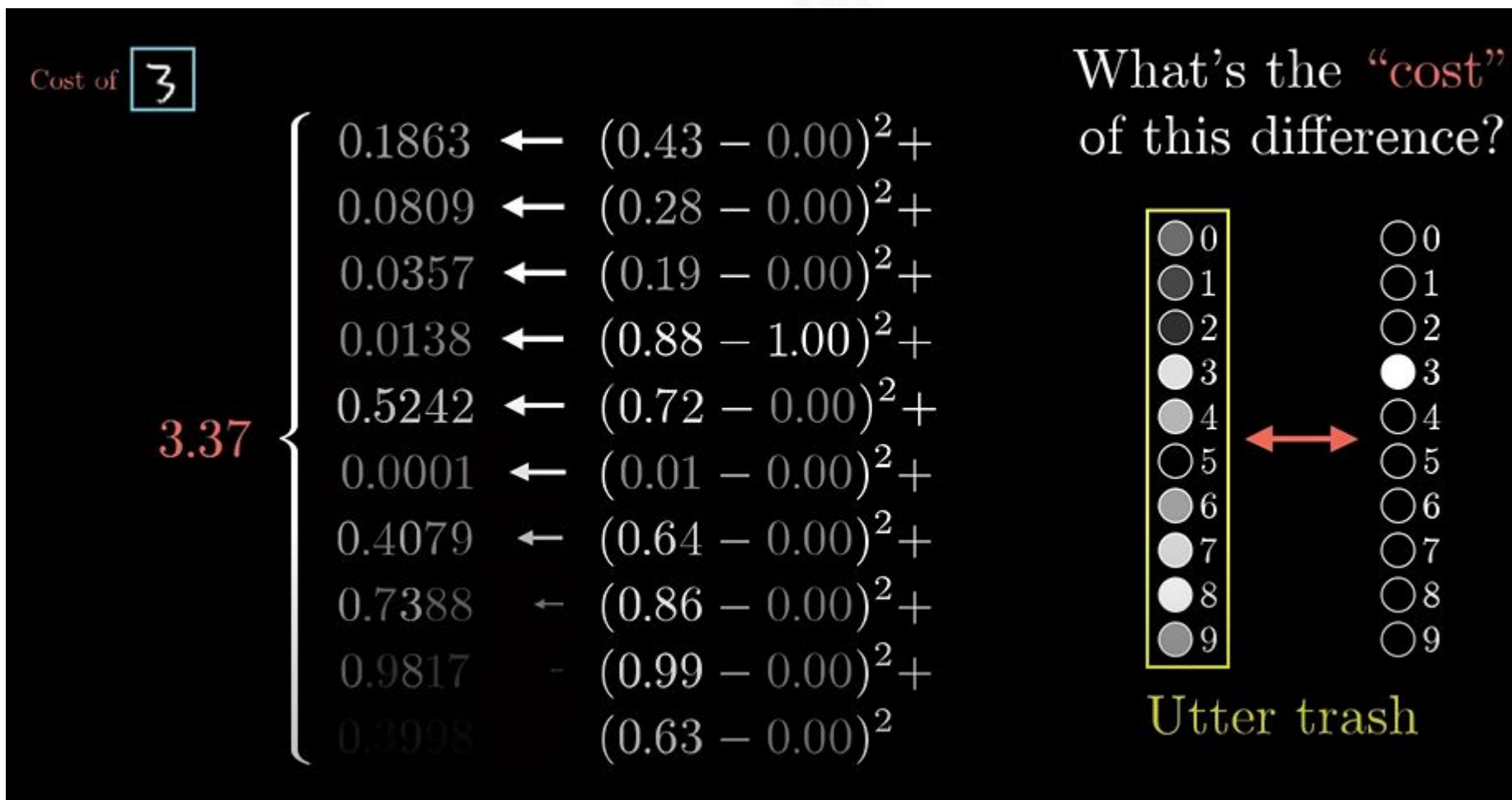
Exemple sur le Deep learning

Il existe une multitude de fonctions différentes ! Ici on prend la plus “classique”



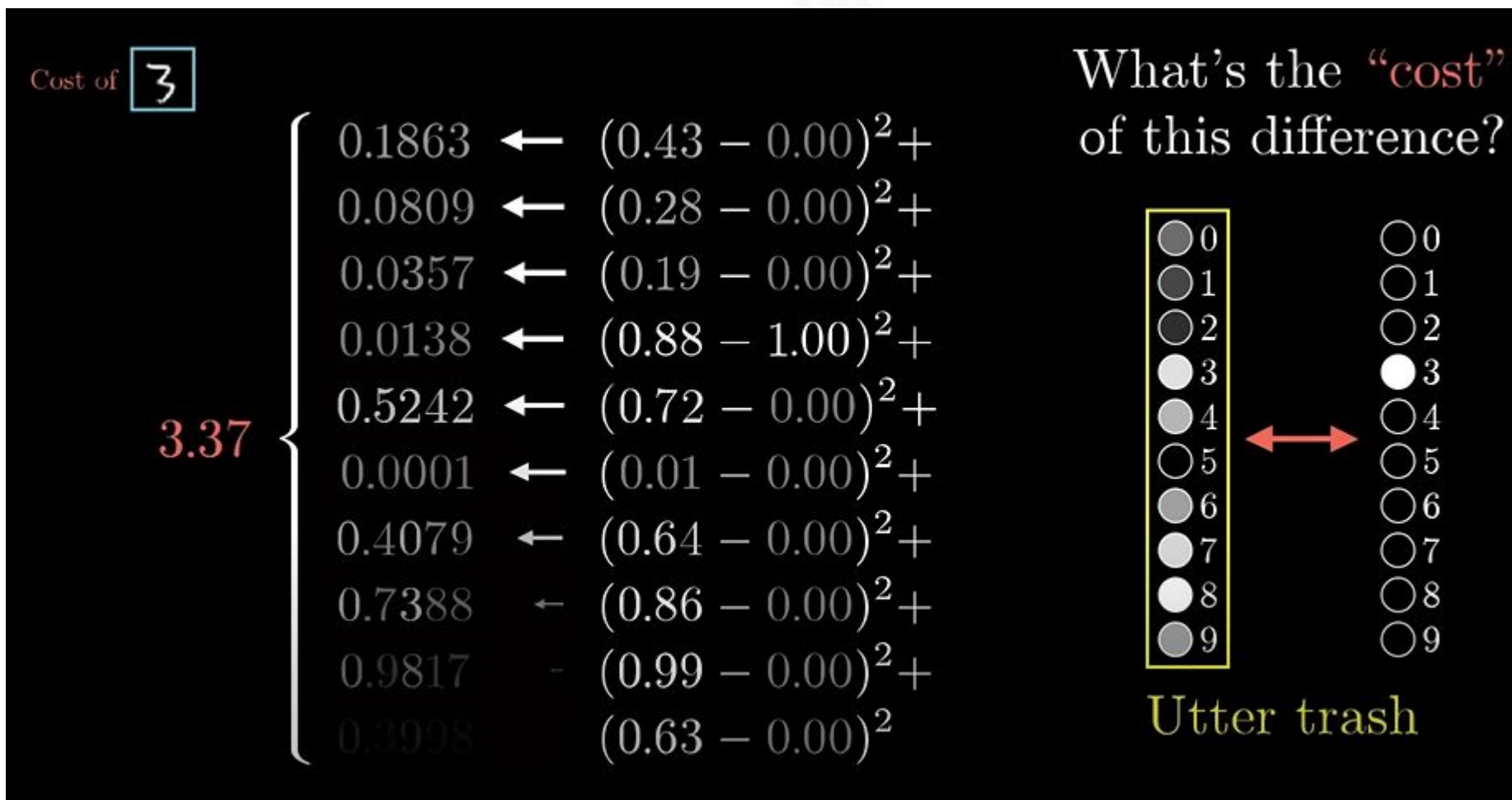
Exemple sur le Deep learning

Calcul de la différence entre calcul et attendu, quelle est notre objectif ?



Exemple sur le Deep learning

Objectif est de minimiser cette valeur ! Quel outil pour faire cela ?



Exemple sur le Deep learning

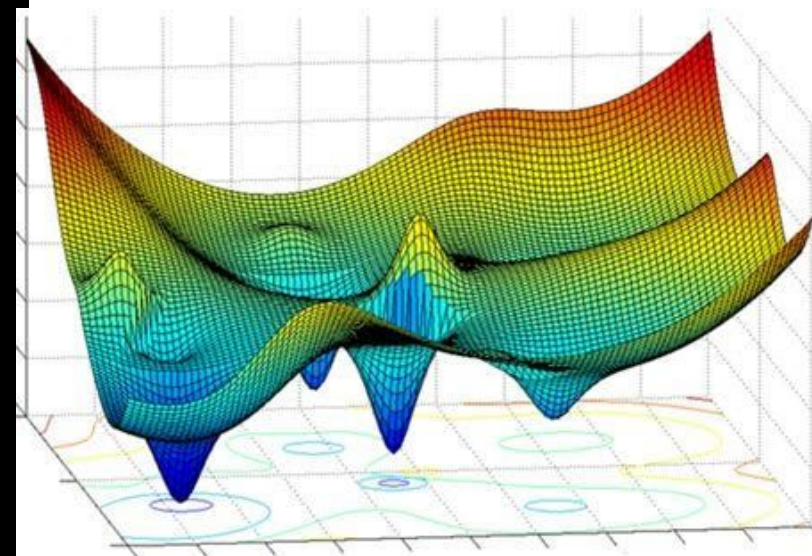
Trouver le min du gradient (13002 dimensions quand même ici)

13,002 weights and biases

$$\vec{W} = \begin{bmatrix} 2.43 \\ -1.12 \\ 1.47 \\ \vdots \\ -0.76 \\ 3.50 \\ 2.03 \end{bmatrix}$$

How to nudge all weights and biases

$$-\nabla C(\vec{W}) = \begin{bmatrix} 0.18 \\ 0.45 \\ -0.51 \\ \vdots \\ 0.40 \\ -0.32 \\ 0.82 \end{bmatrix}$$



Exemple sur le deep learning



Cet exemple est particulièrement simple : données de sortie sont un univers complet, fini et défini. 0->9

Nous humains pouvons aussi déjà définir des critères “faciles” en supervisés.

Suite au Deep learning



La période d'apprentissage c'est modifier les poids et biais, voir la fonction appliquée.

Consulter les livres/sites disponibles pour aller plus loin. Il existe de nombreux modèle “prêt à l’emploi”.

Etapes de l'apprentissage

Mécanisme de rétropropagation

1. Présentation d'un motif d'entraînement au réseau.
2. Comparaison de la sortie du réseau avec la sortie ciblée.
3. Calcul de l'erreur en sortie de chacun des neurones du réseau.
4. Calcul, pour chacun des neurones, de la valeur de sortie qui aurait été correcte.
5. Définition de l'augmentation ou de la diminution nécessaire pour obtenir cette valeur.
6. Ajustement du poids de chaque connexion vers l'erreur locale la plus faible.
7. Attribution d'un blâme à tous les neurones précédents.
8. Recommencer à partir de l'étape 4, sur les neurones précédents, le blâme servant d'erreur.

Qualité de l'apprentissage

Mesure de la performance d'un réseau de neurones

Mesures

- Durée d'apprentissage
- Précision des prédictions
- Capacité de généralisation
- Durée de prédiction

Risques

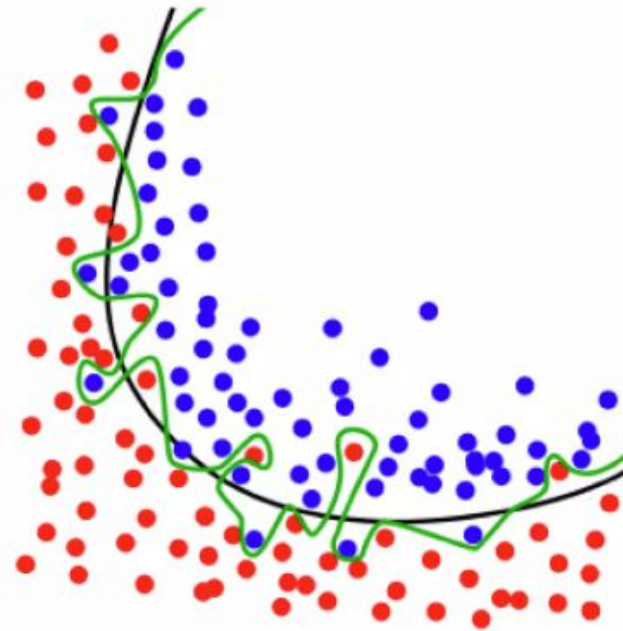
- Sous / Sur-apprentissage, temps (= \$)...
- Modèle ne respectant pas la SLA
- Réseau inutilisable en condition réelle

Sur-apprentissage

Aka overfitting

Le réseau n'est pas capable de **généraliser**

- Modèle de réseau inadapté
- Pas assez de données
- Trop d'apprentissage



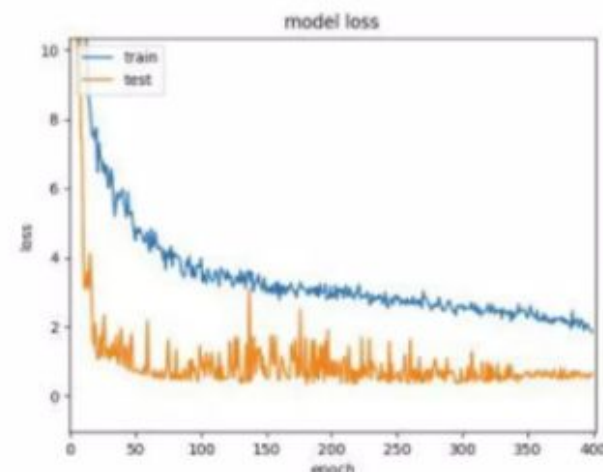
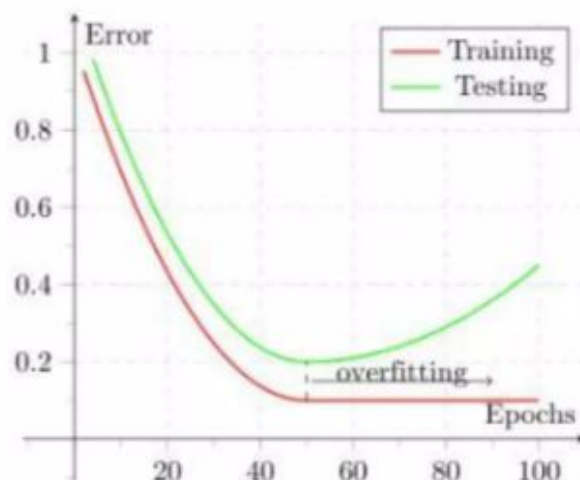
Suite au Deep learning

Sur-apprentissage

Détection

L'élève apprend trop bien sa leçon !
Comment le détecter ?

Grâce à un jeu de données de validation

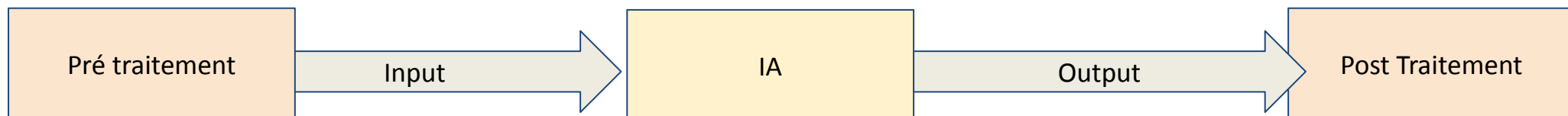


Exemple sur le deep learning

La principale difficulté en deep learning pour nous sera statistiquement de définir :

- les données en entrées (ici pixel + ou - sombre)
- les données en sorties (ici % d'un des 10 chiffres)

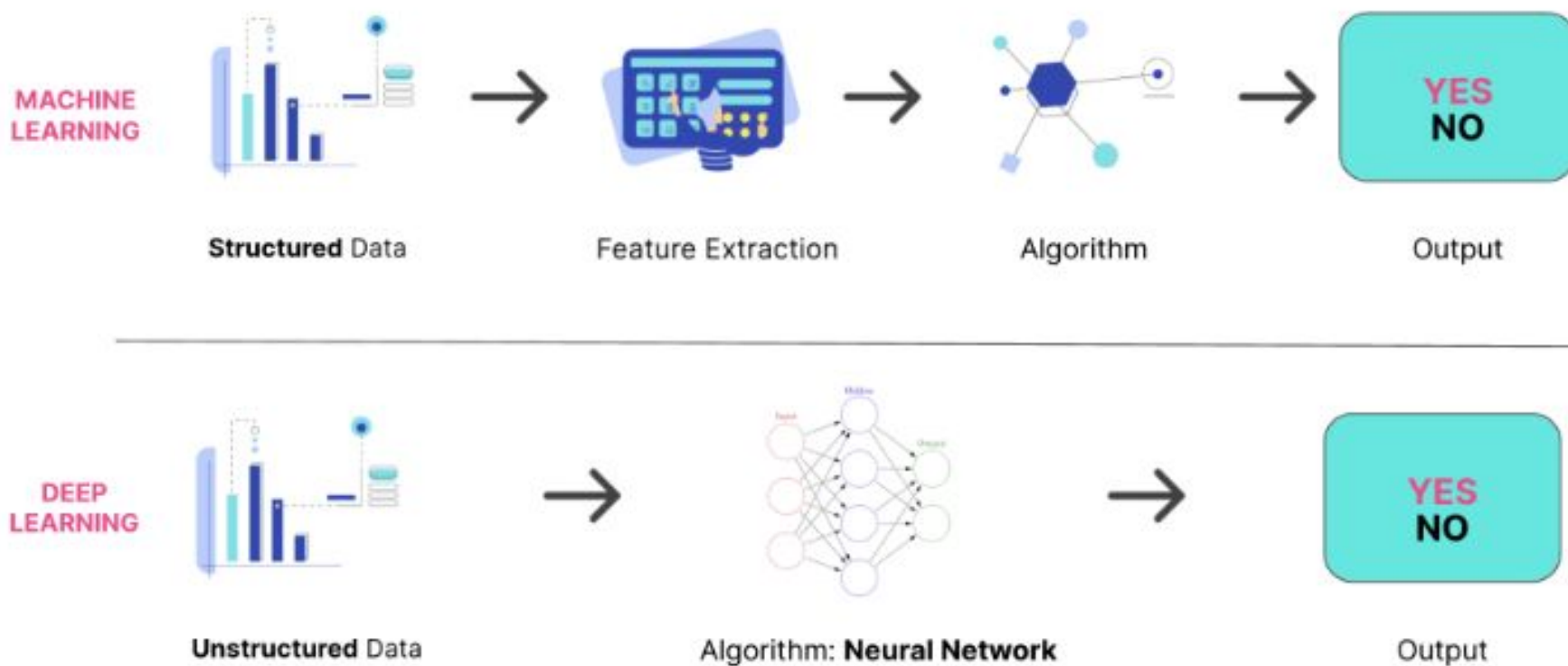
C'est clairement un travail TRÈS compliqué dans la majorité des projets, car on peut y rajouter des modules avant/après.



Une vision simplifiée des différences entre ML et DL



Machine Learning VS Deep Learning



Et nos amis les LLMS Chatbot comment cela fonctionne ?

ChatGPT par exemple :



Étapes fonctionnement

LLM sont entraînés : prédire prochain mot d'une phrase d'un point de vue statistique



Comment créer LLM Evaluation statistique :

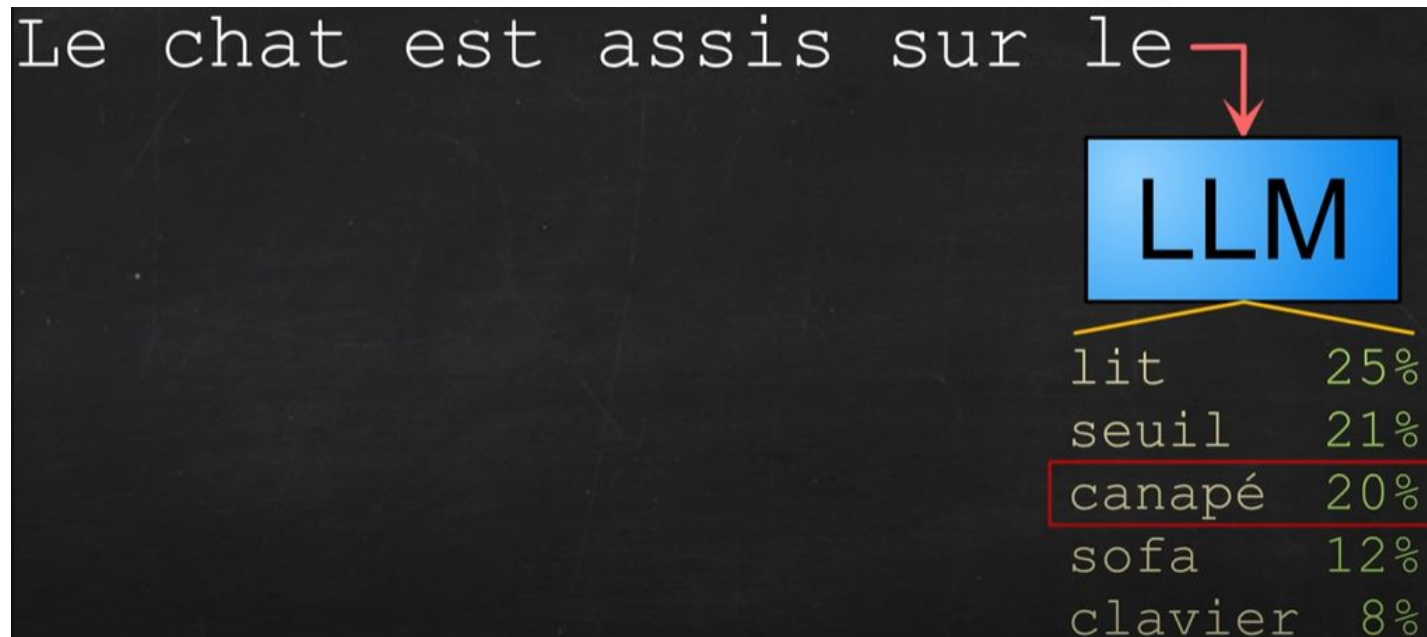


On choisit celui ci dans 20% du temps

Comment créer LLM Evaluation statistique :

Le chat est assis	Le chat est assis sur																				
LLM	LLM																				
<table> <tr><td>sur</td><td>41%</td></tr> <tr><td>dans</td><td>23%</td></tr> <tr><td>comme</td><td>11%</td></tr> <tr><td>avec</td><td>10%</td></tr> <tr><td>sous</td><td>9%</td></tr> </table>	sur	41%	dans	23%	comme	11%	avec	10%	sous	9%	<table> <tr><td>la</td><td>21%</td></tr> <tr><td>le</td><td>19%</td></tr> <tr><td>un</td><td>14%</td></tr> <tr><td>une</td><td>12%</td></tr> <tr><td>les</td><td>10%</td></tr> </table>	la	21%	le	19%	un	14%	une	12%	les	10%
sur	41%																				
dans	23%																				
comme	11%																				
avec	10%																				
sous	9%																				
la	21%																				
le	19%																				
un	14%																				
une	12%																				
les	10%																				

Comment créer LLM Evaluation statistique :



Tout ceci n'est QUE des statistiques

Comment créer LLM Evaluation statistique :

Ça tombe bien, Internet est facile à scraper ! Pour chaque phrase, on peut préciser l'entrée et la sortie attendue.

Par exemple :

Ça tombe bien, Internet est facile à scraper ! Pour chaque phrase, on peut préciser l'entrée et la sortie attendue.

Comment créer LLM Evaluation statistique :

Ça tombe bien, Internet est facile à scraper ! Pour chaque phrase, on peut préciser l'entrée et la sortie attendue.

Entrée	Sortie Attendue
Ça	tombe
Ça tombe	bien
Ça tombe bien,	Internet
Ça tombe bien, Internet	est
Ça tombe bien, Internet est	facile
Ça tombe bien, Internet est facile	à
Ça tombe bien, Internet est facile à	scraper

Sur juste une phrase on lui donne déjà 19 (nombre de mots - 1) exemples !

Comment créer LLM Evaluation statistique :

Après cette première phase on a un modèle statistique qui fonctionne bien ... pour faire des stats, il ne peut QUE prédire, pas de “réflexion”.

Donc si j'écris :

Jean-Baptiste Caignaert est un prof d'IA et il est le premier homme qui a marché sur la lune en

Le modèle rendra :

1969

(Alors qu'en fait c'est pas moi)

Comment créer LLM Evaluation statistique :

Jean-Baptiste Caignaert est un prof d'IA et il est le **premier homme** qui a **marché** sur la **lune** en

Les statistiques des phrases qui contiennent les mots en gras avec le mot "en" vont proposer 1969 à 99% (scaphandre en 1%)

On est donc loin des LLM comme ChatGPT

On peut appeler cela un modèle pré-entraîné (même si les termes évoluent en ce moment).

Comment créer LLM Evaluation statistique :

Si on demande à un modèle de ce type :
qu'est ce qu'un zergling dans stacraft 1 ?



Il répond : *Les Zerglings sont une unité de base contre le bio, surtout en début et en fin de partie, pas tellement en milieu de partie. Les Zerglings sont ton armée principale en début de partie, les Hydras pour le milieu de partie et les sorts pour la fin de partie.*

Car en fait il ne sais PAS répondre à une question juste faire des stats

Comment créer LLM Evaluation statistique :

On peut essayer de “glitcher” ce genre de modèle :
Quelqu’un demande à wikipedia ce qu’est ce qu’un zergling dans stacraft 1 ? Wikipedia nous dit que

Il répond : *Les Zerglings sont une unité de base dans le jeu starcraft 1, elle est disponible dès le swamping pool réalisé et coûte 50 minéraux pour deux unités.*

On commence à avoir une “réponse” à nos questions en essayant de contourner les statistiques

Première étape : enrober d'un prompt

Ce que tape l'utilisateur
dans son interface

Explique moi le concept
d'entropie

Go

Ce que reçoit le LLM
comme texte à compléter

Tu es un assistant IA aidant et bienveillant qui répond aux requêtes d'un utilisateur. Voici des exemples de conversations réussies.

Utilisateur : Je souhaite faire ...

Assistant : Bien sûr, voici ...

Utilisateur : J'aimerais que tu ...

Assistant : Pour cela, je vais ...

Utilisateur : Quel est le ...

Assistant : C'est ...

Utilisateur : **Explique moi le concept d'entropie**

Assistant :

Activer Windows

Accédez aux paramètres pour activer Windows

Première étape : enrober d'un prompt

Cela ne fonctionne que peu, on peut rapidement faire dire des “énormités” à ce type de modèle.

Est ce que mettre l'ensemble des phrases de tweeter ou d'un forum FR de politique soit une bonne idée ?

deuxième étape : fine tuning supervisé

On va désormais fournir des exemples de type de réponse fine tuning supervisé.

On va donner des exemples de conversations écrites spécifiquement pour continuer le modèle. Nature des interactions notamment.

On donne pas des “réponses” on donne une manière de répondre

deuxième étape : fine tuning supervisé

Exemple :

```
chat_completion_res = client.chat.completions.create(
    model=model,
    messages=[
        {
            "role": "system",
            "content": "Act like you are a helpful assistant.",
        },
        {
            "role": "user",
            "content": "Hi there!",
        }
    ],
    stream=stream,
    max_tokens=max_tokens,
)
```

troisième étape : fine tuning par les préférences

Objectif est de pouvoir faire des “retours” sur les propositions

Exemple :

The screenshot displays a chat interface with two AI-generated responses, labeled 'Response 1' and 'Response 2', both from a model named 'Xavki' (xavki.blog). The interface includes a 'Sources' section with icons for YouTube, GitHub, and WordPress. At the bottom, there is a button labeled 'I prefer this response'.

Response 1:

Yes, I am familiar with Xavki. He is a French DevOps and SRE (Site Reliability Engineer) professional who shares his expertise through various online platforms. Since 2018, he has been creating French-language tutorials and training materials on topics such as Linux, DevOps, and open-source tools. His YouTube channel, "xavki," offers over 1,400 videos, totaling more than 500 hours of content, aimed at helping viewers progress in these areas. [YOUTUBE](#)

In addition to his YouTube channel, Xavki maintains a blog where he publishes tutorials on various technologies, including Kubernetes, Docker, and Zabbix. [XAVKI](#) He also shares his work on GitLab, providing repositories related to his tutorials. [GITLAB](#) For English-speaking audiences, he runs another YouTube channel, "XavkiEn," which offers tutorials in English. [YOUTUBE](#)

Through these platforms, Xavki contributes significantly to the DevOps community by providing accessible and practical learning resources.

Sources [YOUTUBE](#) [GITLAB](#) [WP](#)

Response 2:

Yes, I am familiar with Xavki. He is a French DevOps engineer who shares numerous tutorials on topics such as DevOps, system administration, and Kubernetes. His YouTube channel, "xavki," features over 1,400 videos, offering more than 500 hours of tutorials to help viewers progress in these areas. [YOUTUBE](#) Additionally, he maintains a blog where he publishes articles and tutorials on various open-source tools and technologies. [XAVKI](#) For English-speaking audiences, he also runs the "XavkiEn" YouTube channel, providing tutorials in English. [YOUTUBE](#)

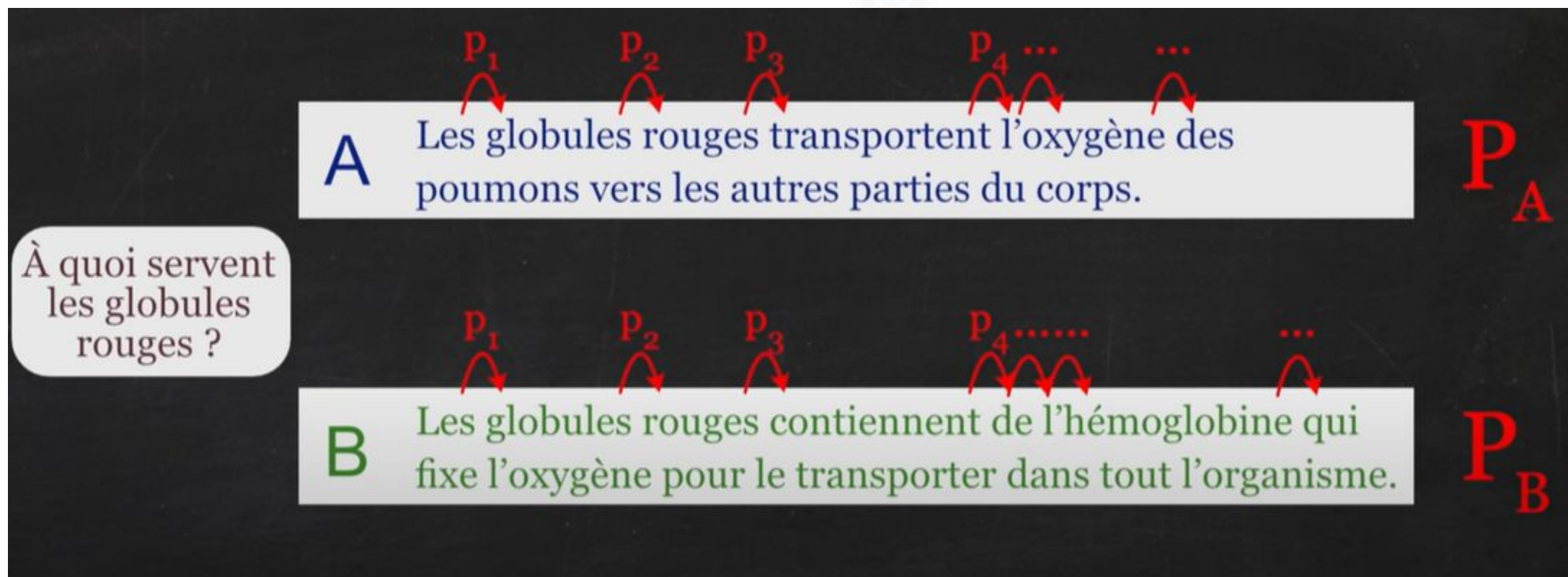
Sources [YOUTUBE](#) [WP](#)

I prefer this response

troisième étape : fine tuning par les préférences

Comme y a des probabilités chaque réponse est non déterministe, on peut calculer la probabilité global de chaque réponse

troisième étape : fine tuning par les préférences



troisième étape : fine tuning par les préférences

Si les utilisateurs préfèrent la deuxième réponse, on va maximiser P_b/P_a .

Le soucis pour faire tout le temps cela c'est que cela demande **beaucoup** de retours

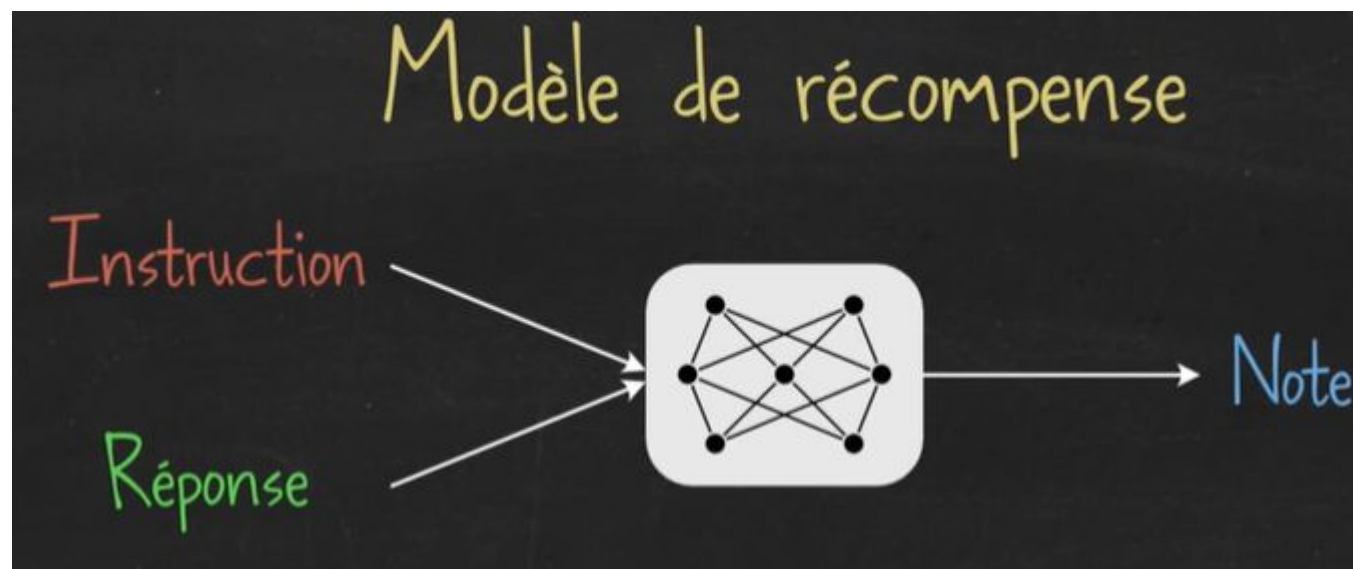
troisième étape : fine tuning par les préférences

Si les utilisateurs préfèrent la deuxième réponse, on va maximiser P_b/P_a .

Le soucis pour faire tout le temps cela c'est que cela demande **beaucoup** de retours

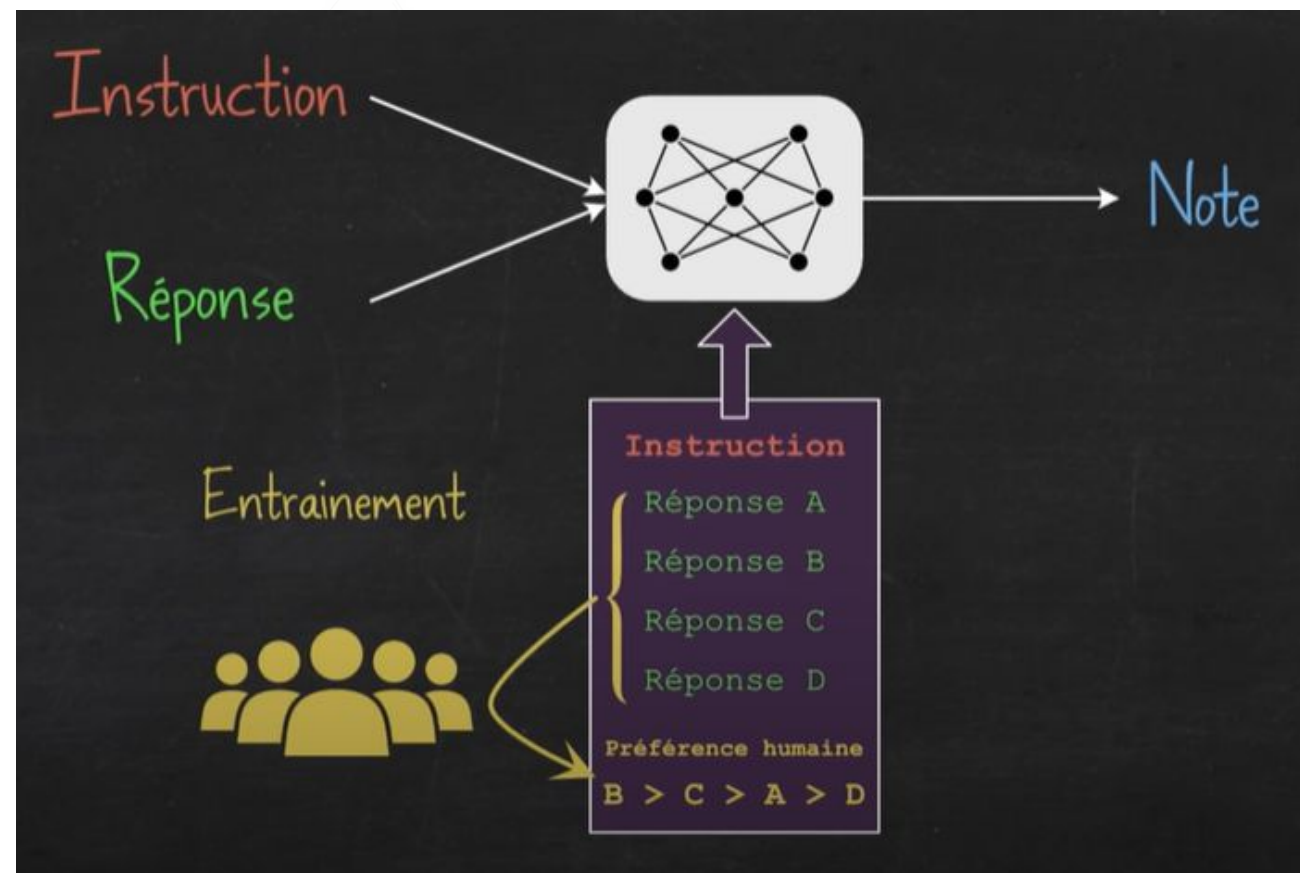
troisième étape : fine tuning par les préférences

Solution : on crée un petit modèle, dit “modèle de récompense”



troisième étape : fine tuning par les préférences

Pour mettre la “note” on va entrainer avec les préférences humaines... il faut donc une intervention humaine !

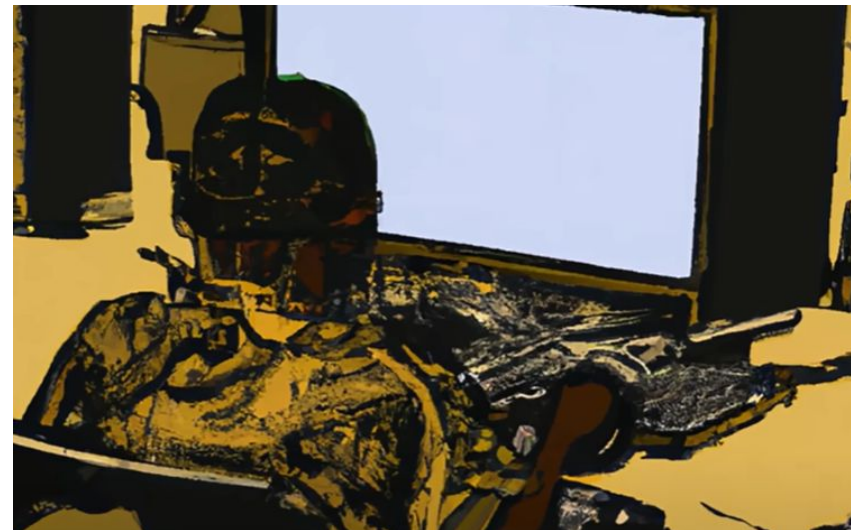


troisième étape : fine tuning par les préférences

Il a fallut donc “payer” des humains pour entrainer le modèle, en leur faisant lire des choses par exemples sexistes, violents et de mettre une “mauvaise” note.

C’est ce qui a été fait au Kenya par les “petites mains de l’IA”

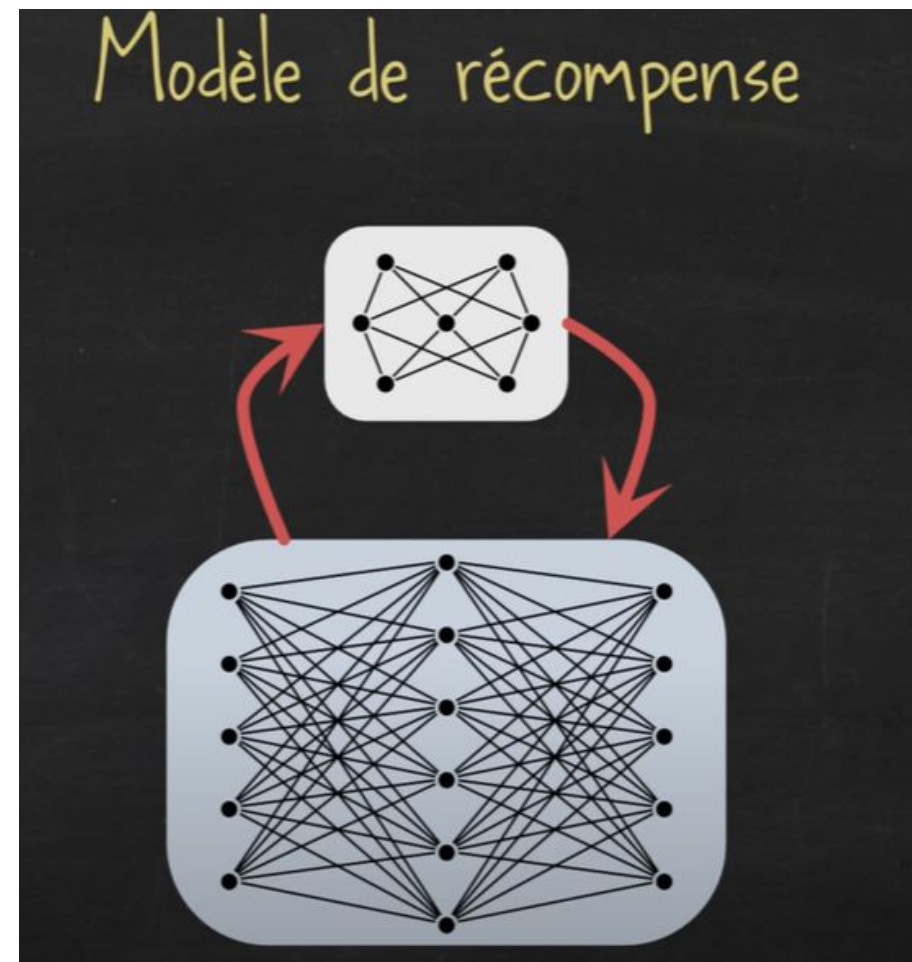
Article du *Times* qui a enquêté là dessus



troisième étape : fine tuning par les préférences

Ce modèle n'apprend pas la "bonne" réponse, mais le type de forme que les humains préfèrent.

On peut ensuite connecter ce modèle de récompense avec le modèle de LLM



Quatrième étape : fine tuning par le raisonnement

Comme tout est basé sur des statistiques, il faut que le LLM puisse verbaliser les étapes

Cinquième étape : RLVR

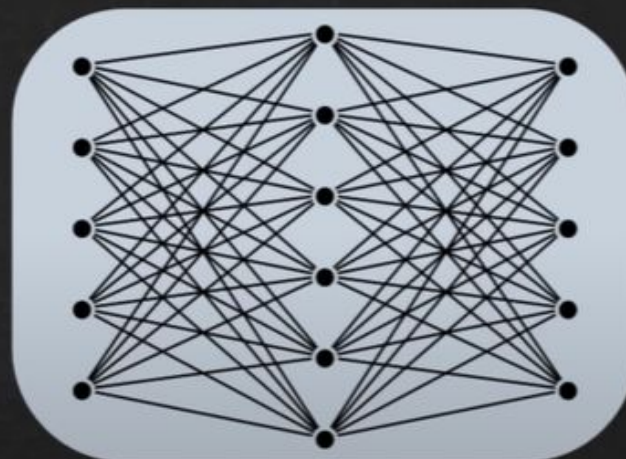
Il existe beaucoup de questions dont on connaît la réponse de manière exact, dont on est sûr à 100%.

On peut donc à chaque étape lui faire entrainer sur des problèmes solubles : RLVR Reinforcement Learning with Verifiable Rewards

Cinquième étape : RLVR

Reinforcement
Learning with
Verifiable
Rewards

LLM



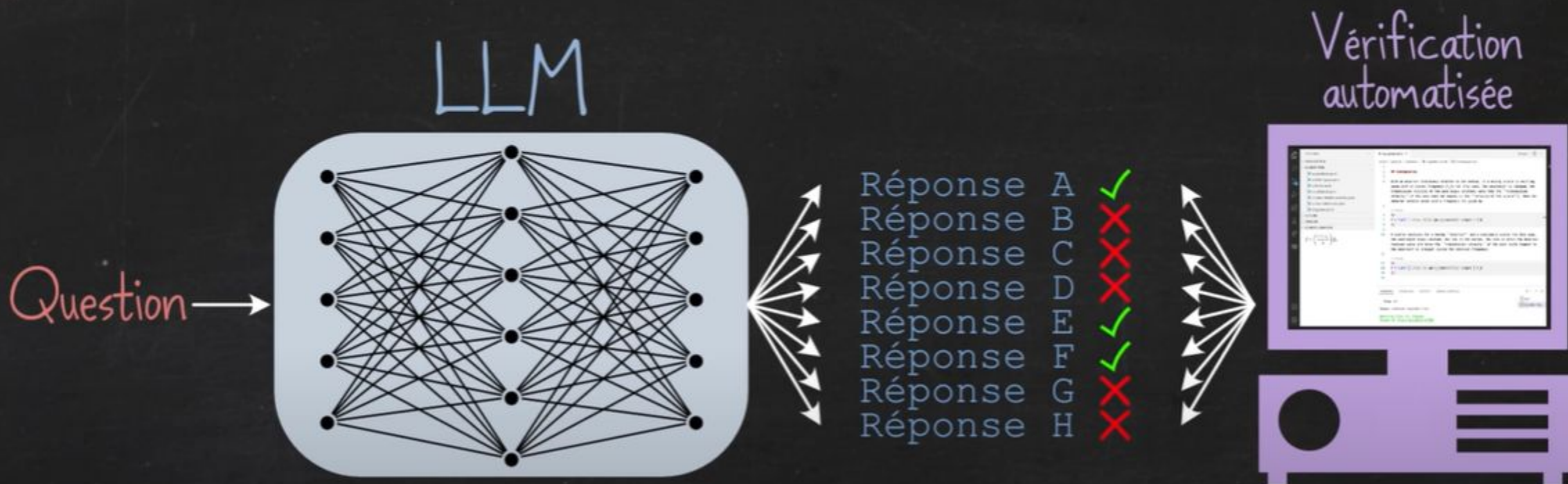
Vérification
automatisée



Cinquième étape : GRPO

On peut aller plus loin en demandant un nombre de réponses et en vérifiant le nombre qui sont ok

Group Relative Policy Optimisation



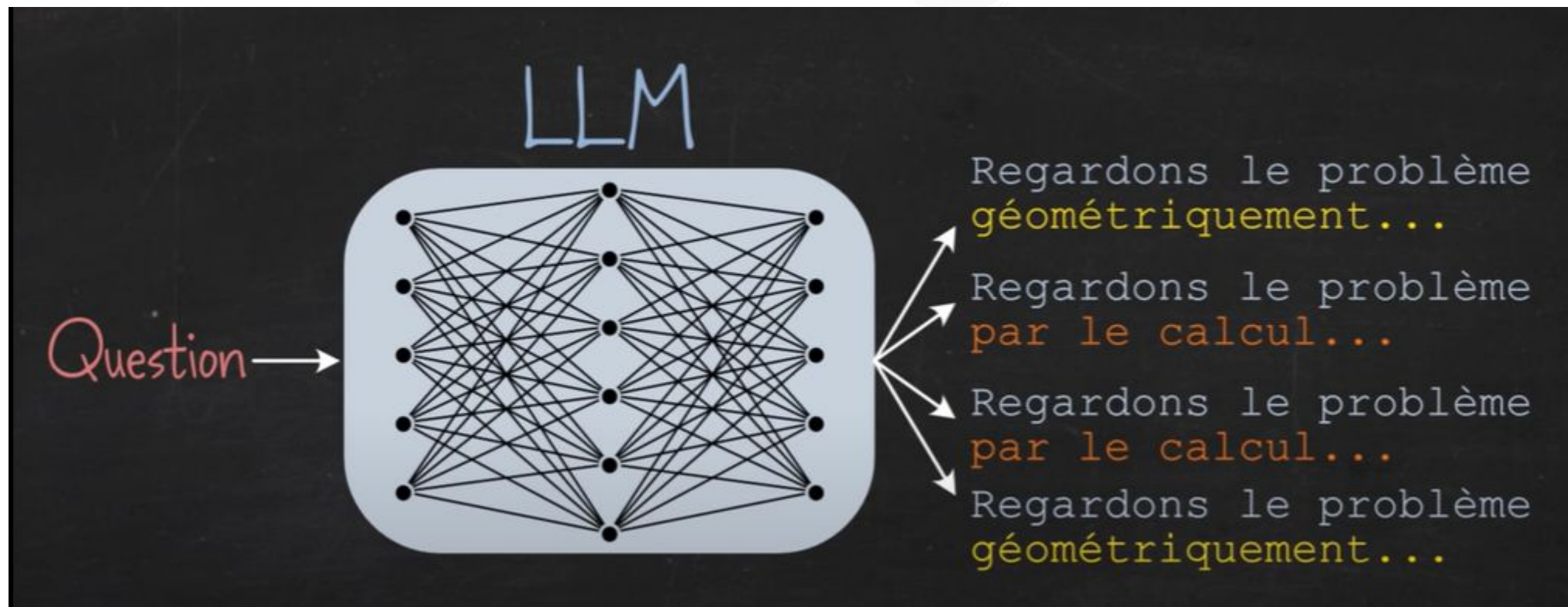
Cinquième étape : GRPO

On peut aller plus loin en demandant un nombre de réponses et en vérifiant le nombre qui sont ok.

On va compter le nombre de bonnes réponses et favoriser l'apparition statistique de ces mots dans ces réponses.

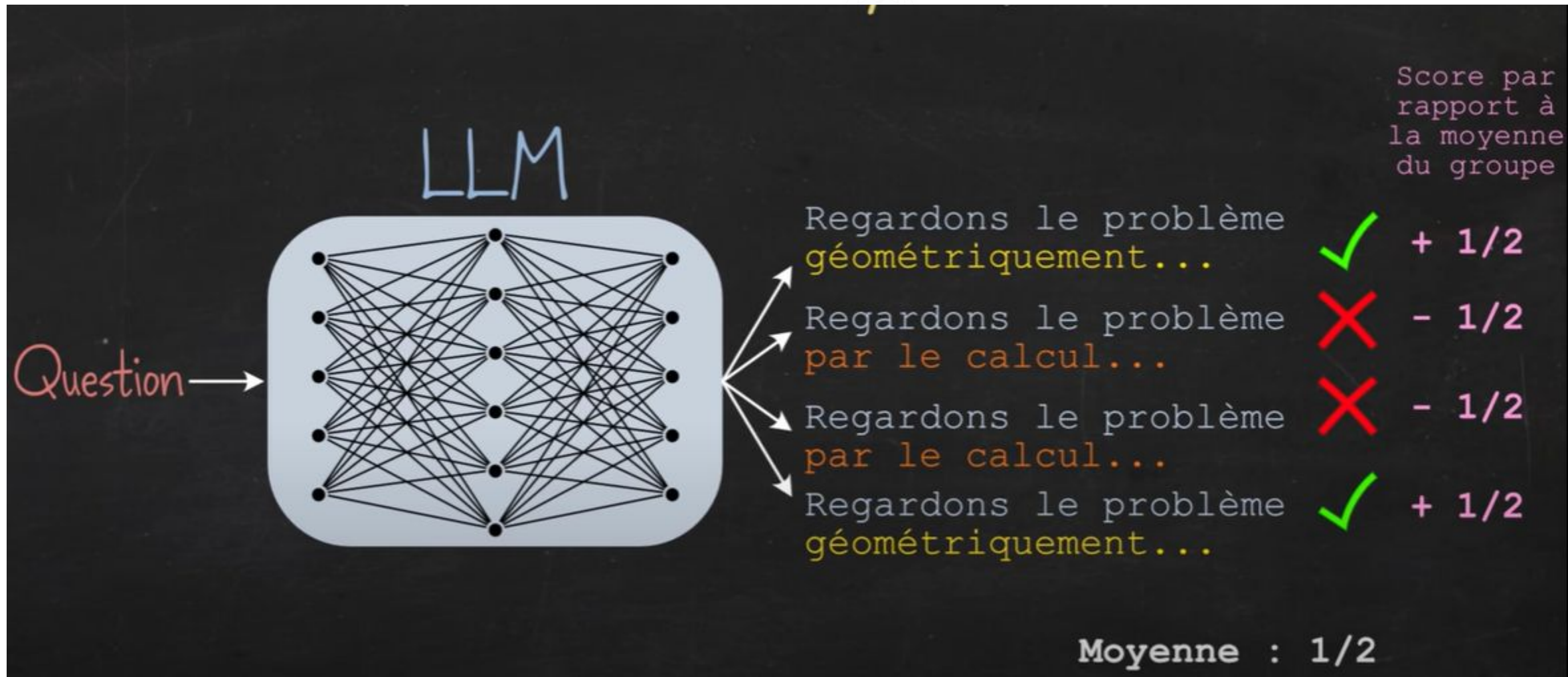
Cinquième étape : GRPO

Exemple : si on génère 4 réponses



Cinquième étape : GRPO

Exemple : si on génère 4 réponses et que ce soit la 1 et 4 qui sont ok



Quelques informations metas

Enjeux et éthique

Utilisation des données, droits d'auteurs, moral

C'est un outil. Les aspects philosophiques, les possibilités malveillantes, sont un sujet de réflexion. A nous humains de l'appliquer ou pas sur ce qui nous semble "juste".

Les lois sont propres à chaque pays et la moral est propre à chacun.

Manipulation outil

Warning dans un domaine pro: données sont envoyées à une tierce personne

Exemple Banque ont interdit ChatGPT pour des raisons de confidentialités.
Volonté de construire leur propre “IA” Interne. Sans doute un avenir qui se développera

Une vision simplifiée des différences entre ML et DL

Quand on a un problème à résoudre actuellement on peut se dire “ok on met une IA en Deep Learning !”

Or avant d'utiliser un bazooka pour ouvrir une fenêtre voyons si une petite tape sur la poignée suffit



**FLAMBOIEMENT
DE LA MÉTAPHORE**

Une vision simplifiée des différences entre ML et DL

Exemple : “une entreprise veut faire une IA prédictive sur le remplacement des cartouches d’encre des photocopieurs”

On va s’apercevoir que pour une entreprise c’est au bout de x copies qu’il faut, et que globalement une regression linéaire suffit à résoudre le soucis.

Par exemple on fait en moyenne y copies par jour, et donc avec (x,y)
-> jours on anticipe le changement

Une vision simplifiée des différences entre ML et DL

Voyons d'abord si un algo peut répondre au problème

Ensuite si une IA "simple" peut le faire

Ensuite si du ML peut le faire

Ensuite si du DL peut le faire

Ne mettons pas de l'IA partout tout le temps, sous prétexte que cela "fonctionne" ("qui peut le + peut le -")

IA et futur

Que pourront faire les IA dans le futur ?

Connexion avec les autres systèmes : par exemple IA ChatGPT qui possédera vos comptes sur des sites de réservation d'hôtel.

-> prévois moi une semaine de vacance à x pour la date y
deviendra

-> réserve moi une semaine de vacance à x pour la date y

IA et futur

Des films entiers réalisés sans acteurs.

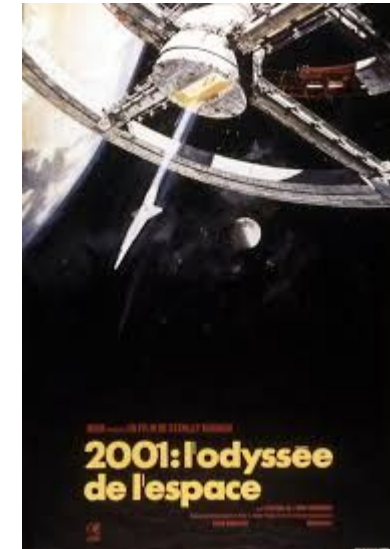
Exemple pub Nba Finals.

Que peut on en dire ? Ecologiquement est ce + ou - polluant que de réaliser ce clip “irl” ?

IA et futur

Risque d'une IA incontrôlable ?

Exemple Wargames 1983(extrait)



Personnellement je crains bien plus les utilisations des variables cachés sur les populations (ségrégation) que les robots tueurs

Ne prenons plus jamais de "Caignaert" en qualité d'étudiant ça c'est toujours mal passé !

IA et futur

Hélas des choses aussi moins réjouissantes :

cf vidéo test_JBC_DF

Projet

Todo : Lancer le deuxième projet Sujet

Automatic Candy Selector

.



Projet



Je me suis demandé : qu'allez vous faire en entreprise sur l'IA ?

Sans doute pas du Gomoku :(

Maintenant predictive, chatbot sur un domaine précis, apprentissage via image etc... Donc du ML généralement

Mais le vrai travail n'est pas que de **faire** mais aussi de choisir une solution, et de **justifier**.

Vous ne coderez pas tout, vous utiliserez des bibliothèques déjà définies

Projet

J'ai donc créé un sujet qui **pourrait** être un sujet réel

L'idée d'abord est de créer une matrice sélectionnant les technologies suivant l'état de l'art

rapidité qualité etc...

techno1
 Techno2
 etc...

★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★
★★★★	★★★	—	—	—	—	—
★★★★	—	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★
★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★
★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★

Projet

Généralement les profs fournissent une bdd sur des fleurs ou des livres etc...

Je souhaite que ce soit VOUS qui fassiez la BDD, ce qui est généralement le cas en entreprise, et c'est de mon point de vue un moment important du projet

Prenons un sujet un peu plus "fun" que les habituels ...



Projet



J'ai donc créé un sujet qui **pourrait** être un sujet réel

Sauf que ce sera des bonbons (mieux que des vis ou des écrous ou des voitures).

Il s'agit bien de faire du Machine Learning en créant vos données d'entraînement et nous testerons avec des photos de notre part.